K-water연구원
2020-WR-CM-157-778
M190085
Final Report

(농업용수 산정방법 개선을 통한 효율적 활용 방안 연구)

(A Study on the efficient use of the water through improving the agricultural water use estimation)

2020. 06

농업용수 산정방법 개선을 통한 효율적 활용방안 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

농업용수 산정방법 개선을 통한 효율적 활용 방안 연구

A Study on the efficient use of the water through improving the agricultural water use estimation

2020. 06

K water 한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사 사 장 귀하

이 보고서를 “농업용수 산정방법 개선을 통한 효율적 활용 방안 연구” 과제보고서로 제출합니다.

2020. 06. 24

연구책임자 : 대한하천학회 서 용 원
연구수행자 : 대한하천학회 박 창 근
대한하천학회 황 준 식
겸직연구원 :

요 약 문

1. 연구제목

농업용수 산정방법 개선을 통한 효율적 활용 방안 연구

2. 연구기간

2019. 4. 3 ~ 2020. 6. 24

3. 연구목적

본 연구는 유역 통합물관리 방안 실현을 위한 기존 농업용수 수요량 산정방법의 문제점을 분석하여 농업용수 수요량 산정 방법의 개선 방향을 제시하고자 한다. 또한 개선된 수요량 산정방법을 활용한 농업용수의 여유수량 산정과 이를 활용한 가뭄 및 생공전환 등의 분야에 효율적 활용 방안을 마련하는 것을 최종 목표로 한다.

4. 연구내용

가. 농업용수 기초현황 조사

-. 국가 수자원계획(수자원장기종합계획, 농어촌용수 이용 합리화 계획 등), 전국 유역조사 및 지자체 통계자료 등을 수집하여 지역(유역)별 농경지 면적, 농업형태 (논, 밭 등), 수요량 변화 상황 조사 분석

-. 국내 댐, 저수지, 보, 양수장 등 농업용수 공급시설물의 연도별 공급량 현황 자료 조사

-. 지역(유역) 및 연도별 농업용수 수요량과 공급량을 비교·분석

나. 현 농업용수 수요량 산정방법 문제점 분석

-. 정부, 공공기관에서 적용하고 있는 농업용수 수요량 산정방법에 대해 검토하고 변화된 농업, 기상 및 물관리 환경 등과의 적합성 여부, 문제점을 분석

-. 또한, 일본 등 국외에서 적용되고 있는 농업용수 수요량 산정방법을 조사하고 국내 방법과의 유사성 및 차이점 등을 비교·분석

다. 농업용수 수요량 산정방법 개선 방안 검토 및 여유수량 산정

-. 변화된 물관리 환경 등에 적합한 농업용수 수요량 산정방법 개선 방안을 검토하고, 시범유역에 적용하여 결과의 신뢰도를 검증

-. 개선된 농업용수 수요량 산정 방법에 대하여 한국농어촌공사 등 관련기관과 협의

를 통하여 의견 수렴 등 공감대를 형성하고 국가 수자원계획 등에 반영될 수 있도록 제반사항을 마련

-. 개선된 농업용수 수요량 산정방법을 적용하여 현재 및 장래 농업용수 수요량 변화를 분석하여야 하며 주요 농업용수 공급시설물의 여유수량을 산정

라. 유역 통합물관리 기반, 여유수량의 효율적인 활용 방안 마련

-. 물관리일원화 이후 변화된 물관리 환경에 적합한 농업용수 여유수량의 효율적 활용 방안(환경대응, 가뭄대비, 생공전환 등)을 마련

-. 농업용수 여유수량의 효율적이고 다각적인 활용을 위해 필요한 법·제도 등의 변경사항을 파악하고 변경(안)을 제시

-. 농업용수 여유수량 활용으로 발생되는 신규수원 개발 대체 등의 사회·경제적 유무형의 효과를 정량적으로 제시

5. 연구결과

가. 농업용수 기초현황 조사

-. 국내 기후현황은 온도와 강수량은 지속적으로 증가하고 있는 상황이며, 최근 10년을 기준으로 할 경우 온도는 증가하며, 강수량은 감소하고 있는 상황임.

-. 경지면적은 2018년을 기준으로 감소하는 추세에도 밭의 경지면적은 증가하는 반면, 논의 경지면적은 감소하고 있음

-. 농업용수 수요량 측면에서는 밭농사 중심인 제주도를 제외할 경우 전체 농업용수량 중 논용수량이 차지하는 비율이 80% 이며, 밭용수는 19%, 축산용수는 1%를 차지하고 있음

-. 경지면적 기준으로 논과 밭의 차이가 93 천ha로서 과거에 비하여 큰 차이가 나지 않음에도 농업용수 수요량의 대부분이 논용수가 차지하고 있다는 것을 의미하며, 논용수가 차지하는 비율이 절대적인 상황

-. 따라서 농업용수의 효율적인 활용방안을 마련하기 위하여 농업용수 중 논용수 사용량을 합리적으로 산정하여야하며, 논용수 산정방법에 대한 면밀한 검토가 필요

나. 현 농업용수 수요량 산정방법 문제점 분석

-. 회귀율은 수자원장기종합개발계획서 35%를 적용하고 있으나, 지역별, 순별, 수공종류별 회귀율 값이 상이하므로, 장기계획 수립이 이러한 점을 고려하여 산정하여야 함.

-. 작물계수는 실제증발산량을 산정하기 위한 계수값으로서 현재 논용수 산정에 사용하고 있는 계수는 수정 Penman 식에 적용한 값이며, 년도별로 다양한 값이 존재

-. 또한 논용수 산정에 적용할 수 있는 Penman-Monteith 식에 적용할 계수값은 제공되지 않고 있음

-. 따라서 Penman-Monteith 식에 적용할 수 있는 작물계수의 개발과, 기후변화를 고

려할 수 있도록 주기적인 업데이트가 필요

- −. 앞서 언급한 작부시기, 송수손실율, 배분관리용수율, 회귀율, 작물계수는 지속적인 모니터링 및 실험을 통하여 계수의 업데이트 및 수정이 필요한 장기계획
- −. 논용수 수요량 산정에서 잠재증발산량은 수정 Penman 식을 사용하고 있으나, 잠재증발산량 산정의 정확성을 고려할 경우 Penman−Monteith 식을 사용하여야 함.

다. 농업용수 수요량 산정방법 개선 방안 검토 및 여유수량 산정

- −. Penman−Monteith 식을 적용할 경우 Penman 식에 비하여 순용수량은 56.4 mm 감소하며, 최대담수심을 80 mm와 70 mm로 적용하여 분석할 경우 Penman−Monteith 식은 평균 순용수량 값이 29.8 mm로 감소하며, 수정 Penman 식의 경우 0.7 mm 감소하는 것으로 분석됨
- −. 2011~2012년 평균 농업용수 공급량과 비교할 경우 평균 오차가 최소 1.2%에서 최대 6.6%, 수요량과 공급량이 10% 이내로 근사하는 것으로 검토
- −.금평, 선암 저수지의 경우 PM(50)이 용수 공급량과 가장 유사한 수요량 산정 결과를 나타내었으며, 대화, 당월 저수지의 경우 수정 Penman(60 담수심법)과 가장 유사한 산정 결과를 나타냄

라. 유역 통합물관리 기반, 여유수량의 효율적인 활용 방안 마련

- −. 농업용수 주요 수원별 용수공급형태, 주 수원지 등의 형태가 상이하여 여유수량 활용방법 차이가 발생할 수 있음
- −. 현재 농업용수의 주 수원공은 저수지, 양수장, 취입보, 관정, 배수장이 있으며, 수원공별 공급비율은 저수지가 60.52%, 양(배)수장 25.03%로서 대부분을 차지하고 있음
- −. 따라서 여유수량 활용 방향은 농업용 저수지 중심의 계획이 필요할 것으로 판단됨
- −. 또한 현행 법 및 제도상의 한계점으로 현재 기득 수리권을 인정하는 경우 타 목적의 수자원 전용이 불가능하게 되므로 수리권에 대한 재정립 논의가 반드시 필요한 상황임
- −. 개선된 방법을 적용하여 산정한 여유수량의 경제적 이익은 전국 논면적 기준으로 전북 김제시의 당월 저수지를 10개소를 새로 지을수 있는 비용이며, 2019년 서울시 상수사용량과 비교시 대규모 광역시의 1년간 용수를 공급할 수 있는 양임.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A Study on the efficient use of the water through improving the agricultural water use estimation

2. Research Period

2019. 4. 3 ~ 2020. 6. 24

3. Objective of Research

This study analyzes the problems of the existing method of estimating the demand for agricultural water use to achieve the integrated watershed management and suggests the improvement direction of the method for calculating the demand for agricultural water. Also, the final goal is to prepare an efficient utilization method in fields such as drought and biotransformation by using the improved demand calculation method to calculate the excess amount of agricultural water.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Research on the basic status of agricultural water

-. Data from national water resource plans, national watershed surveys, and local government is collected to determine thefarm land areas by region (watershed), agricultural type (paddy, field, etc.) and change in demand for agricultural water use.

-. Survey on supply status data by year of agricultural water supply facilities such as domestic dams, reservoirs, beams, and pumping stations.

(2) Review of existing method for agricultural water demand estimation

-. Review the formal estimation procedure of agricultural water use demand adopted by the government and public institutions and analyze the impact from the changing agricultural, weather and water management environments.

-. Review the method of estimating water demand for agricultural water use in other countriesfor a reference, where similarities and differences from domestic purposes are driven and analyzed.

(3) Review the improvements of the agricultural water demand estimation and resulting available excess water amount.

-. Review the improved method for calculating the amount of agricultural water demand under the changing water management environment, and apply to a pilot watershed to verify the applicability.

-. In consultation with the related organizations, such as the Korea Rural Community Corporation, on the improved method of estimating agricultural water demand, a consensus is formed, such as collecting opinions and prepared to be reflected in the national water resource planning.

-. By applying the improved method for estimating agricultural water demand, the present and future demand for agricultural water needs to be analyzed, and the excess available water for major agricultural water supply facilities is calculated.

(4) Prepare watershed integrated water management base and pursueefficient use of excess water available.

-. Efficient use of agricultural water coinsides with the original aim of the unification of water management integraging environment response, drought preparation, bio-conversionetc.and so forth under the changing environments.

-. Identify required changes in laws and legislative systems required for efficient and diversified use of excess water for agriculture and other purposes.

-. Quantitatively suggests socio-economic and tangible effects such as conversion of excess water resources from the agriculture purpose.

5. Research Result

(1) Research on the basic status of agricultural water

-. In Korea, temperature and precipitation are constantly changing, and, for the last 10 years, temperature has been increasing and precipitation has been decreasing on the contrary.

-. As of 2018, dry farmland has increased while paddy field has been decreasing.

-. In terms of agricultural water use, except for Jeju Island, which is the center of field farming, 80% of the total agricultural water is for paddy fields, 19% for dry fields, and 1% for livestockfarming.

-. In terms of land area, the difference between rice paddy and dry field is 93 thousand ha, which shows that the majority of the agricultural water demand is for paddy field. In addition, there is no significant difference from the past.

-. Therefore, in order to prepare an efficient use of agricultural water, it is necessary to reasonably estimate the amount of paddy water and carefully

review the method for calculating paddy water demand.

(2) Analysis of current agricultural water demand estimation procedures

-. The return-flow ratio is applied to the long-term comprehensive development plan for water resources, but the return-flow ratio for each region, sequence, and handicraft type is inconsistent.

-. The crop coefficient is a coefficient value for estimating the actual amount of evapotranspiration. The coefficient, which is currently used for the calculation of paddy water demand, is only applicable for the modified Penman equation. However, the value was suggested in 1998 and has not been updated so far.

-. Moreover, the coefficient values to be applied to the Penman-Monteith equation for the calculation of paddy water are not provided.

-. Therefore, it is necessary to develop crop coefficients that can be applied to the Penman-Monteith equation and to periodically update them to account for climate change.

-. Updating and correction of coefficients through continuous monitoring and experiments are strongly recommended considering cropping time, transmission loss rate, distribution management yield, return flow ratio, and crop coefficient.

-. In estimating the amount of potable water demand, the modified Penman equation is used for the potential evapotranspiration quantity, but when considering the accuracy of estimating the potential evapotranspiration quantity, the Penman-Monteith equation is recommended.

(3) Review of improvement for the calculation of agricultural water demand and calculation of excess water available

-. When the Penman-Monteith equation is applied, the net water demand is reduced by 56.4 mm compared to the Penman equation. The maximum paddy field water depth is set to 80 mm and 70 mm, respectively and the Penman-Monteith equation showed decreases the average net water demand up to 29.8 mm. whereas the Penman equation showed decrease by 0.7 mm

-. Compared to the average supply of agricultural water in 2011~2012, the average error is considered to be approximated from 1.2% to 6.6%, and the demand and supply within 10%.

-. In the case of Geumpyeong and Seonam reservoirs, PM(50) showed the most similar demand calculation result compared to the reservoir water supply, and

in the case of Daehwa and this month, the most similar calculation results was obtained by the modified Penman (60 paddy field water depth method).

(4) Prepare integrated watershed water resources management

-. Different types of water supply, primary water sources can cause differences in utilization of excess water available from agricultural water demand.

-. Currently, the primary sources of agricultural water are reservoirs, pumping stations, blowers, water wells, and drainage, and the supply ratio of each water source is 60.52% for reservoirs and 25.03% for pumping and drain station.

-. Therefore, it is recommended that the direction of the use of excess water needs to be focused on agricultural reservoirs.

-. In addition, due to limitations in the current laws and systems, it is necessary to discuss the re-establishment of the water right because it is impossible to divert the water resource for other purposes if the existing water right is granted.

-. The economic benefit of the surplus amount calculated by applying the improved method is the cost to build 10 new Dang-wol reservoirs in Gimje, Jeonbuk based on the paddy field area nationwide. Compared to Seoul's water consumption in 2019, it is a quantity that can supply water for one year in a large metropolitan city.

C O N T E N T S

Chapter 1 Introduction ····· 1

1.1 Background ····· 1
1.2 The necessity of research ····· 3
1.3 Purpose of the research ····· 4
1.4 Research content and scope ····· 4
1.4.1 Research on the basic status of agricultural water ····· 5
1.4.2 Analysis of current agricultural water demand calculation method problem 5
1.4.3 Review of improvement methods for the calculation of demand for agricultural water and calculation of excess water ····· 5
1.4.4 Prepare a foundation for integrated watershed management and efficient use of excess water ····· 5

Chapter 2 Basic Status Survey ····· 6

2.1 Review existing plan ····· 6
2.1.1 Long-term comprehensive plan for water resources ····· 6
2.1.2 Rationalization plan for agricultural water resources use ····· 7
2.2 Report of agricultural water demand ····· 9
2.2.1 A Study on the Establishment of the Survey on the Utilization of Rural Water ····· 9
2.2.2 A study on the proper supply method of agricultural water considering changes in farming environment ····· 10
2.2.3 Development of a rural water resources assessment tool ····· 11
2.2.4 Agricultural water demand characteristics and water shortage measures ····· 12
2.3 Research and analysis of major indicators for agricultural water ····· 12
2.3.1 Cropland areas ····· 12
2.3.2 Trend of water conservancy change ····· 18
2.3.3 Current status of agricultural water supply facilities ····· 19
2.3.4 Cropland areas estimation ····· 22
2.3.5 Climate characteristics ····· 23
2.3.6 Changes in main producing areas due to Climate Change ····· 29
2.3.7 Agricultural water demand ····· 31

Chapter 3 Development of improvement method for estimating agricultural water demand ····· 35

3.1 Survey and review of domestic and foreign agricultural water demand calculation method ····· 35
3.1.1 Domestic agricultural water demand calculation method ····· 35
3.1.2 Japan agricultural water demand calculation method ····· 36
3.2 Definition of terms related to agricultural water ····· 37
3.3 Estimation of demand for paddy water ····· 39
3.3.1 Irrigated paddies and water budget ····· 39
3.3.2 The calculation method of paddy water demand ····· 39
3.4 Review of factors for calculating paddy water demand ····· 43
3.4.1 Status of rice cropping techniques ····· 43
3.4.2 Status of Transplanting time by region ····· 46
3.4.2 Status of cropping system 및 midsummer drainage times ····· 49
3.4.3 Transmission loss rate and distribution management yield ····· 52
3.4.4 Return flow ratio ····· 55
3.4.5 Crop coefficient ····· 56
3.4.6 Potential evapotranspiration ····· 59
3.4.7 Comparison of potential evapotranspiration and actual evapotranspiration calculation results ····· 60
3.4 Improvement plan for calculating paddy water demand ····· 63

Chapter 4 Calculation of excess water for paddy water ····· 65

4.1 Basic survey for estimating surplus quantity ····· 65
4.1.1 Study area ····· 65
4.1.2 Analysis of weather conditions in the study area ····· 70
4.1.2 Study area observation data ····· 74
4.1.3 Calculation of paddy water supply ····· 74
4.2 Calculation method of water demand ····· 76
4.3 Water demand analysis result ····· 77

Chapter 5 The usage plan of excess water of agricultural water ····· 79

5.1 The usage of excess water of agricultural water ····· 79
5.1.1 Overseas cases (Focus on Japan) ····· 79
5.1.2 Domestic status ····· 81
5.1.3 Suggestion of excess water usage ····· 87
5.2 Prerequisites for efficient use of excess water ····· 88

5.2.1 Dispute of right to repair between non-agricultural sectors ····· 89
5.2.2 Water right transaction types and characteristics ····· 89
5.2.3 Analysis of major laws related to water right ····· 91
5.2.4 Limitations and problems in current laws and institutions ····· 95
5.3 Social and economic effects through the use of excess water ····· 95
5.3.1 Difference in net water use according to the calculation method of agricultural water ····· 96

Chapter 5 Conclusion ····· 98

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· x
표 목 차 ····· xv
그림목차 ····· xvii

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 ····· 1
1.2 연구의 필요성 ····· 3
1.3 연구의 목적 ····· 4
1.4 연구내용 및 범위 ····· 4
1.4.1 농업용수 기초현황 조사 ····· 5
1.4.2 현 농업용수 수요량 산정방법 문제점 분석 ····· 5
1.4.3 농업용수 수요량 산정방법 개선 방안 검토 및 여유수량 산정 ····· 5
1.4.4 유역 통합물관리 기반, 여유수량의 효율적인 활용 방안 마련 ····· 5

제 2 장 기초현황 조사 ····· 6

2.1 상위계획 검토 ····· 6
2.1.1 수자원장기종합계획 ····· 6
2.1.2 농어촌용수 이용합리화 계획 ····· 7
2.2 농업용수 수요량 관련 보고서 ····· 9
2.2.1 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구 ····· 9
2.2.2 영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정 공급방안 연구 ····· 10
2.2.3 농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발 ····· 11
2.2.4 농업용수 수요 특성과 물부족 대응방안 ····· 12
2.3 농업용수 주요 지표 조사 및 분석 ····· 12
2.3.1 경지면적 ····· 12
2.3.2 수리답 변화 추이 ····· 18
2.3.3 농업용수 공급시설 현황 ····· 19
2.3.4 경지면적 추정 ····· 22
2.3.5 국내 기후특성 ····· 23
2.3.6 기후변화에 따른 주산지 변화 ····· 28

2.3.7 농업용수 수요량 현황 ····· 30

제 3 장 농업용수 수요량 산정방법 개선안 도출 ····· 34

3.1 국내·외 농업용수 수요량 산정 방법 조사 및 검토 ····· 34
3.1.1 국내 농업용수 수요량 산정방법 ····· 34
3.1.2 일본 농업용수 수요량 산정방법 ····· 35
3.2 농업용수 관련용어 정의 ····· 36
3.3 논용수 수요량 산정 ····· 38
3.3.1 논관개와 물수지 ····· 38
3.3.2 논용수 산정 방법 ····· 38
3.4 논용수 산정 인자 검토 ····· 42
3.4.1 벼재배방식 현황 ····· 42
3.4.2 지역별 이앙시기 현황 ····· 45
3.4.2 지역별 작부체계 및 중간낙수 현황 ····· 48
3.4.3 송수손신율 및 배분관리용수율 ····· 51
3.4.4 회귀율 ····· 54
3.4.5 작물계수 ····· 55
3.4.6 잠재증발산량 ····· 58
3.4.7 잠재증발산량 및 실제증발산량 산정 결과 비교 ····· 59
3.4 논용수 수요량 산정방법 개선안 ····· 62

제 4 장 논용수 여유수량 산정 ····· 64

4.1 여유수량 산정을 위한 기초조사 ····· 64
4.1.1 연구대상지역 선정 ····· 64
4.1.2 대상지역의 기상현황 분석 ····· 69
4.1.2 대상지역 관측자료 현황 ····· 73
4.1.3 논용수 공급량 산정 ····· 73
4.2 수요량 산정 방법 ····· 75
4.3 수요량 분석 결과 ····· 76

제 5 장 농업용수 여유수량 활용방안 ····· 78

5.1 농업용수 여유수량 활용 ····· 78
5.1.1 해외사례(일본 중심으로) ····· 78
5.1.2 국내현황 ····· 80
5.1.3 여유수량 활용방안 제안사항 ····· 86

5.2 여유수량 효율적 활용방안을 위한 제반사항 ····· 87
5.2.1 비농업부문간의 수리권 분쟁 ····· 88
5.2.2 수리권 거래 유형과 특성 ····· 88
5.2.3 수리권 관련 주요 법률 분석 ····· 90
5.2.4 현행 법 및 제도상의 한계와 문제점 ····· 94
5.3 여유수량 활용을 통한 사회 및 경제적 효과 ····· 94
5.3.1 농업용수 산정방법에 따른 순용수량 차이 ····· 95

제 5 장 결 론 ····· 97

표 목 차

표 2.1 용도별 수자원 이용현황 ····· 6
표 2.2 용도별 물 수요 전망 ····· 7
표 2.3 농어촌용수 이용합리화 계획에서의 2024년 농업용수 추정량 ····· 8
표 2.4 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구의 주요 연구내용 ····· 9
표 2.5 영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정 공급방안 주요 연구 내용(계속) ····· 10
표 2.5 영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정 공급방안 주요 연구 내용 ····· 11
표 2.6 연도별 경지면적 변화(1975년 기준) ····· 14
표 2.7 경지 증감 사유별 면적 ····· 16
표 2.8 수리상태별 답 면적 ····· 18
표 2.9 수리상태별 답 면적(2018년 기준) ····· 19
표 2.10 경지면적 추정 ····· 23
표 2.11 연평균 최고, 평균, 최저기온의 평균과 변화(1912~2017년) ····· 23
표 2.12 계절별 강수량, 강수일수, 강수강도의 평균과 변화(1912~2017년) ····· 26
표 2.13 권역별 연평균 증감기온 ····· 29
표 2.14 지역별 농업용수 사용량 및 사용비율(2016년 기준) ····· 30
표 3.1 농업용수 수요량 구성요소 ····· 35
표 3.2 연도별 이앙방식에 따른 재배면적 ····· 44
표 3.3 지역별(중남부) 작부시기 적용값 ····· 45
표 3.4 지역별(중남부) 이앙시기 및 이앙기간 ····· 46
표 3.5 지대별 이앙시기 기준 및 최적 이앙시기 ····· 46
표 3.6 지대별 못자리 설치적기 ····· 47
표 3.7 지역별(중남부) 이앙시기 및 이앙기간 ····· 48
표 3.8 이동 시험지구 낙수현황 (2007~2008년) ····· 49
표 3.9 저수지 지구별 중간낙수 기간 (2007~2008년) ····· 50
표 3.10 토질에 따른 수로별 손실률 ····· 51
표 3.11 송수손실율 측정결과 ····· 52
표 3.12 배분관리용수량의 조사 결과(추정치) ····· 53
표 3.13 농업용수 회귀율 연구 사례 ····· 54
표 3.14 Penman 공식 작물계수(′82 ~ ′86) ····· 55
표 3.15 Penman 공식 작물계수(농업용수개발 사업, 1980) ····· 56
표 3.16 Penman 공식 작물계수(소비수량 산정방법 실용화 연구, 1989) ····· 56
표 3.16 Penman 및 Blaney-Criddle 작물계수(영농방식 변화에 따른 필요수량 변화연구, 1997) 56
표 3.17 이앙재배에 대한 Penman-Monteith 및 수정 Penman 순별 작물계수 값 ····· 57
표 3.18 담수직파 재배에 대한 Penman-Monteith 및 수정 Penman 순별 작물계수 값 ··· 57

표 3.19 전주지역의 순별 잠재증발산량 산정 결과 ····· 61
표 3.20 이앙재배에서의 작물계수(유승환, 2006) ····· 61
표 4.1 유역별 2020년 농업용수 수요량 추정 결과 ····· 64
표 4.2 주요 연구별 활용가능 데이터 ····· 65
표 4.3 저수지별 주요 특성 현황 ····· 66
표 4.3 저수지별 주요 특성 현황 ····· 66
표 4.3 저수지별 주요 특성 현황 ····· 67
표 4.4 강수량 기본 통계 현황 ····· 71
표 4.5 기온 기본 통계 현황 ····· 72
표 4.6 평균습도 기본 통계 현황 ····· 72
표 4.7 연구대상 저수지 2011~2012년 평균 농업용수 공급량 ····· 73
표 4.8 2019년 연구대상 농업용 저수지 공급량 ····· 74
표 4.9 벼 생육단계별 물관리 방법 ····· 75
표 4.10 증발산량 산정 방법 및 담수심법에 따른 순용수량 결과 ····· 76
표 5.1 2017년도 주요 수공별 수리답 면적 ····· 78
표 5.2 하구호 용수의 공업용수 전환 ····· 84
표 5.3 농업용댐 용수의 생활용수 전환 ····· 85
표 5.4 농어촌공사와 지자체간 용수사용계약 ····· 85
표 5.5 농업용수 여유수량 활용방안 ····· 87
표 5.6 수리권거래 종류별 특징 및 사례 ····· 89
표 5.7 논 전체 면적에 대한 용수량 산정결과 ····· 96
표 5.8 산정방법 별 용수량 차이 ····· 96

그 림 목 차

그림 1.1 과업의 최종목표 ····· 4
그림 1.2 연구내용 및 범위 ····· 4
그림 2.1 연도별 경지면적 변화(2019년 기준) ····· 13
그림 2.2 연도별 경지면적 변화량(2019년 기준) ····· 14
그림 2.3 경지 증감 사유별 면적 ····· 16
그림 2.4 전국 도별 논 경지면적 변화 추이 ····· 17
그림 2.5 전국 도별 밭 경지면적 변화 추이 ····· 17
그림 2.6 연도별 수리시설 개소수 변화 추이 ····· 20
그림 2.7 준공년도별 저수지 구성비(2018년) ····· 21
그림 2.8 용·배수로 구조물화율(2018년) ····· 22
그림 2.9 연평균 최고, 평균, 최저기온의 변화(1912~2017년) ····· 24
그림 2.10 일 최고기온의 연변화(5일 이동 평균). ····· 25
그림 2.11 일 최저기온의 연변화(5일 이동 평균). ····· 25
그림 2.12 여름철 강수량(일 강수량 0 mm이상)과 강수일수(일 강수량 1 mm이상) ····· 27
그림 2.13 최근 30년 ~ 과거 30년간 일 강수량 변화량 ····· 27
그림 2.14 최근 10년 ~ 과거 30년간 일 강수량 변화량 ····· 28
그림 2.15 주요 농작물 주산지 이동 ····· 29
그림 2.16 지역별 용수사용 비율(2016년 기준) ····· 31
그림 2.17 2016년 지역별 경지면적 현황 ····· 32
그림 2.18 2016년 지역별 논, 밭, 축산용수 사용비율 ····· 33
그림 2.19 2016년 단위면적당 논 및 밭용수 사용수량 ····· 33
그림 3.1 영농방식 및 생육단계에 따른 용수량 산정 방법 ····· 39
그림 3.2 연도별 이앙방식에 따른 재배면적 변화 ····· 43
그림 3.3 보고서별 작물계수 비교 ····· 58
그림 3.4 전주지역의 잠재증발산량 산정결과 비교 ····· 60
그림 3.5 Penman-Monteith식과 수정 Penman 식의 실제증발산량 비교결과 ····· 62
그림 4.1 금평저수지 표고별 면적 내용적 곡선 ····· 67
그림 4.2 대화저수지 표고별 면적 내용적 곡선 ····· 68
그림 4.3 농촌용수종합정보시스템의 선암저수지의 저수율 및 저수량 현황자료 ····· 69
그림 4.4 전주지역 강수량 변화 및 경향성 분석 ····· 70
그림 4.5 전주지역 평균기온 변화 및 경향성 분석 ····· 71
그림 4.6 관개기관 동안의 강우량 및 유효우량 변화 ····· 77
그림 5.1 일본 농업용수재편대책사업 개념도 ····· 80
그림 5.2 용수이용재편 사업의 개념 ····· 81

그림 5.3 용수이용재편 사업의 기존 사업과의 차이점 ····· 81
그림 5.4 농촌용수 이용체계 재편사업 개념도 ····· 82
그림 5.5 평림댐 농업용수 대체공급 모식도 ····· 83
그림 5.6 평림댐 생활용수 대체공급 모식도 ····· 84

제 1 장 서 론

1.1 연구배경

정부는 2019년 6월 물관리기본법을 제정함으로서 여러 부처로 나뉘어 관리되고 있던 우리나라 물 관리를 한 방향으로 통합하고 일원화 함으로써 전체적인 물 관리의 효율성을 향상시키고 지속가능한 물 관리로 나아가고자 하고 있다. 물관리기본법의 기본 목표는 이러한 효율적이고도 지속가능한 물 관리를 통해 국민생활의 질을 향상시키는데 있다고 할 수 있다(이영근, 2019). 통합물관리는 유역전체를 하나로 통합관리하여 물관리의 효율성 및 가치를 높이는 것이며, 유역에 내린 빗물에서부터 가정, 공장, 농업지대 등에서 사용하고 다시 바다로 흘러가는 물순환 전 과정에서 물의 지속가능성, 효율적 활용, 공평성을 달성하는 과정이다(김봉재, 2019). 2002년 브라질 리우 결의를 통해 물 관리의 복잡성과 불확실성 해소 방법으로 통합물관리 강화를 권고하였던 바, 우리나라가 추구하고 있는 통합물관리가 현재 당면한 물 문제 및 물관리의 해결책으로 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다(박세환, 2018).

용수수요량은 생활용수, 공업용수, 그리고 농업용수의 세 가지로 나뉜다. 따라서, 효율적인 통합 물 관리를 실현하기 위해서는 많은 용수 수요를 차지하고 있는 농업용수에 대한 면밀한 검토가 반드시 이루어져야 할 필요가 있다. 우리나라의 용수수요량은 255 억㎥/년으로서 이중 생활용수가 75 억㎥/년로서 전체의 30%를 차지하고 있으며, 공업용수는 21 억㎥/년으로서 8%를 차지하고 있다(국토해양부, 2011). 농업용수는 나머지 수요량인 159 억㎥/년이며 전체 용수량의 62%를 차지하고 있다. 농업용수 수요량 산정과 관련된 연구로는 이근후(2007)가 농업용수 수요량 산정에 대한 전반적인 문제점 및 개선방향을 제안한 바 있으며, 조건호 등(2018)은 기후변화 및 현장여건의 변화를 반영하기 위하여 기후인자인 벼 생육시기 및 작부시기변화, 작물계수의 변화 등을 고려하였다. 또한 현장여견 변화인자로서 논경지 비율의 변화, 영농방법변화, 담수심변화 등을 고려한 바 있다. 또한 조건호 등(2018)은 물 관리 일원화 차원에서 유역단위 통합 물 관리 체제로 전환 시 객관적이고 합리적인 농업용수 산정방법론의 제시가 필요하다고 제시하였다.

1960년대 후반 시작된 산업화 이후 우리나라에서는 농업환경 및 식생활 변화 등으로 인하여 농지 수요가 꾸준히 감소하고 있다(박시현 등, 2017). 통계자료로 확인 가능한 1975년 이후 전국 경지면적은 지속적으로 감소 추세에 있으며, 2019년 현재 1975년 대비 29% 감소하였다. 농업용수 수요는 이렇게 지속적인 감소추세를 보이고 있는 경지면적과 밀접한 관련이 있다. 통계청의 2018년 경지면적 조사결과에 따르면 2009년을 기준으로 논의 면적은 점차 감소하고 있으며 밭의 면적은 증가추세를 보였다. 2018년 기준 논 면적은 844천 ha(52.9%)이고 밭 면적은 751천 ha(47.1%)로 구성되어 있으며, 밭의 면적이 논의 면적에 근접하고 있다. 2018년 기준 전체 경지면적은 2009년에 비하여 14만 1천 ha로 감소하고 있으며, 논 비율은 58.1%에서 52.9%로 5.2% 감소한 반면 밭의 비율은 41.9%에서 47.1%로 5.2% 증가하였다. 즉 논의 경작면적이 감소하면서 줄

어든 논의 면적이 밭으로 전환되어 사용되었다는 것을 보여준다. 앞서 언급한 바와 같이 최근 10년간 전체 경작면적은 매년 1~2%씩 감소하고 있음에도 논밭전환으로 인한 밭 경지면적은 증가하고 있는 것을 알 수 있다. 현재 국내 논, 밭 전환은 밭이 논으로 전환되는 면적보다 논이 밭으로 전화되는 면적이 2.5배 높은 수준이며, 농지범용화 사업 등으로 논, 밭, 시설재배지의 전환이 더 활발해 질 것으로 예상되고 있다(김석현 등, 2019).

이러한 논밭 전환으로 인한 논 면적의 감소는 쌀 수요량의 감소에 기인하며, 이는 다시 우리나라의 식생활 환경변화에 기인한다. 1980년 대비 2015년 우리나라에서 1인당 연간 쌀 소비량은 132.4 kg/년에서 62.9 kg/년으로 감소하여 무려 52%가 넘는 감소율을 보였다. 밀의 소비량은 1980년 29.4 kg/년에서 2015년 32.2kg/년으로 소폭 증가(+1%)한 반면, 과일(+199%), 육류(+314%), 채소(+31.4%) 등의 섭취량은 특히 지속적으로 증가하고 있는 추세이다. 식생활 환경변화는 패스트푸드의 도입, 외식의 증가, 가족 동반 식사율의 감소, 아침식사 결식률의 증가 등 사회적, 문화적 교류 및 변화 등과 밀접한 관련이 있다(서성희 등, 2008). 또한 과거 양적인 면 중시에서 식품의 질적인 면을 중시하는 단계로 패러다임이 변화한 것에도 기인하며, FTA체결 등으로 농산물의 교역이 활발해지며 값싼 외국 과일들의 수입 등에도 영향을 받고 있다(이계임 등, 2017). 최근에도 정보통신기술의 발전과 배달과의 접목으로 외식의 급격한 증가 등 식품소비행태에 급격한 변화가 이루어지고 있다.

기후변화로 인한 영향도 고려하지 않을 수 없다. 기후변화에 관한 정부간패널(IPCC, International Panel on Climate Change)은 기후변화에 대한 전세계 과학자들의 결론을 영향보고서(AR, Assessment Report)로 보고하고 있다. 1990년 발표된 1차 보고서(AR1)의 결론은 지구가 더워지고 있다는 사실이었으며 이는 1992년 UN 기후변화협약으로 이어지게 되었다. 1995년 발표된 2차 보고서(AR2)에서는 기후변화의 주 원인이 인간의 화석에너지 소비와 지구 온난화 물질의 배출에 있다고 보고하였으며, 이는 1997년 교토협정(Kyoto Protocol)의 체결로 이어지게 되었다. 이어 2007년 리우로드맵의 경우 각각 2001년과 2007년 발표된 AR3와 AR4에서는 지구 온난화 물질의 발생을 감축해야한다는 결론에서 체결된 것이다. 2014년 발표된 AR5와 2020년 발표 예정인 AR6는 적응에 대한 내용을 담고 있다. 2015년 체결된 파리기후변화 협정에서는 지구의 평균기온 상승을 2℃ 이내로 유지하기로 합의하였다. 그러나 2018년 우리나라 인천에서 개최된 IPCC 총회에서는 지구온난화로 인한 온도 상승폭을 1.5℃이하로 낮춰야 한다는 다소 비관적인 전망을 내놓기도 한 바 있다.

지구온난화의 영향으로 우리나라에서도 개화시기가 빨라지고, 작물의 주산지가 북상하고 있다. 사과의 주산지가 대구에서 영월로 북상하고, 제주도에서 아열대성 작물인 망고가 재배되고 있다. 또한 단감, 감귤의 재배지가 경북, 충남까지 확대되고 있다. 따라서 재배 작물 면적 또한 그 시공간적 변동성이 매우 크게 나타나고 있는 실정이다. 이는 재매 작물에 따른 작물계수 등의 변동으로 인해 전체 농업용수 수요량 산정에도 큰 영향을 줄 수 있다. 이렇듯 지구온난화는 이미 시급한 현실로 우리에게 다가오고 있다.

1.2 연구의 필요성

이렇듯 앞서 언급한 기후변화, 경작지 변화 등 여러 환경변화로 인해 농업용수 수요량 산정의 불확실성이 나날이 커지고 있는 실정이다. 또한 효율적인 물관리 정책 도입 등 정부의 물관리 일원화 노력에 발맞추어 이러한 불확실성을 줄이고 보다 유연하면서도 효율적인 용수 공급원 확보 등의 노력이 무엇보다도 요구되는 시점이다. 우리나라 수자원 이용량의 62%를 차지하고 있는 농업용수 수요량 산정의 불확실성 확대는 생활용수 및 공업용수 등 다른 부문의 안정적 용수공급에도 막대한 영향을 줄 수 있다. 따라서 물관리일원화의 원칙과 목적에 부합하도록 농업용수 수요량 산정 과정을 자세히 검토하고, 개선 방향을 제시할 필요성은 그 어느 때보다도 부각되고 있다.

대부분의 농업용수 수요량 산정에 사용되는 중요한 지표와 인자들이 개발된 지 다소 오래된 것도 사실이다. 가령 현재 국가건설기준(2018) 논관개편에 제시된 못자리면적, 송수손실율 및 배분관리 용수율, 회귀율, 작물계수 등은 주로 1980년대로부터 1990년대에 실시한 연구로부터 비롯된 것으로서 최근 여러 영농여건의 변화 등에 대한 수요량 산정과정에서의 검토와 반영이 되어 있지 않은 부분도 있다. 적용에 있어서도 송수손실율, 배분관리 용수율, 회귀율 등은 현지 여건을 반영하지 않고 일률적으로 고정된 값을 사용하고 있는 부분도 있다. 또한 과거에 개발된 계수의 경우 시간규모가 큰 기상자료(순별, 월별 혹은 이상의 시간규모)를 바탕으로 추정된 경우가 많아 시간 혹은 일단위 산정에 있어 문제가 될 수도 있다(허승오 등, 2006).

농업용수 수요량에서 가장 큰 부분을 차지하는 논용수 산정에 있어 가장 중요하고 큰 부분을 차지하는 것은 증발산(evapotranspiration)으로 인한 손실량이다. 논에 가둬진 수면으로부터의 증발(evaporation)과 벼의 광합성 작용으로 인한 발산(transpiration)을 합쳐 손실되는 양, 즉 증발산의 산정에 있어 현재 우리나라에서는 수정 Penman 식을 산정 기준으로 제시하고 있다. 그러나 수정 Penman 식은 유엔식량농업기구(FAO, Food and Agriculture Organization of the UN)에서 추천하고 있는 Penman-Monteith 모형에 비해 상대적으로 큰 산정 오차를 가지고 있다(FAO, 1998). 따라서 FAO에서 농업용수 산정에 있어 추천하고 있는 Penman-Monteith 식을 실제 적용하여 그 적용성과 수정 Penman식을 사용할 경우와 대비한 차이를 검토할 필요가 있다.

실제 농업용수 공급량과 수요량을 비교한 가장 최근 연구사례로는 「농촌용수 이용량 조사방안 정립연구」(한국농어촌공사, 2008)을 들 수 있다. 이 연구에서는 전국 11개 저수지 및 17개 양수장에 대해 분석을 수행한 바, 2007년과 2008년 실제 농업용수 공급량을 농수로의 초음파 수위센서 및 저수지 수위를 이용하여 산정하였다. 분석결과 농업용수 수요량 예측에 대비한 실제 농업용수 공급량은 저수지의 경우 연단위 및 월단위에서 각각 0.3~3.2배, 0.02배~235배로 나타나 수요량 예측의 불확실성(오차)이 매우 높은 것으로 나타났다. 특히 월별 예측의 경우 큰 차이를 보이고 있어 농업용수 관리(관리자 측면) 및 이용(사용자 측면)에서 모두 매우 비효율적인 운용 결과를 보이고 있는 것으로 나타났다. 이는 실제 필요할 때는 공급량 부족, 필요하지 않을 경우는 공급량 과다로 이용되지 않고 그대로 손실되는 농업용수가 많음을 의미하고 있다. 이에 따

라 농업용수의 효율적인 관리 및 이용에 대한 절실한 필요성이 제기된다.

「농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발」(농림축산식품부, 2015)에서는 유역을 저수지 상류유역, 농업용 저수지, 저수지 유역(저수지 하류 유역)으로 나누어 각각의 물순환과정 및 모의요소를 정립하였다. 또한 시험지구를 선정하고 이를 대상으로 현장 수리시설 및 현황조사를 수행하고 물순환 모니터링을 수행하였다. 또한 영상 기반 수위, 유량 등 현장검증 모듈을 개발한 바 있다. 현장 모니터링 지구로는 이동지구 3개 저수지와 동진지구(전북 김제)의 4개 저수지를 대상으로 저수지 수위를 이용한 실제 용수공급량을 산정한 바 있다.

1.3 연구의 목적

본 연구는 유역 통합물관리 방안 실현을 위한 기존 농업용수 수요량 산정방법의 문제점을 분석하여 농업용수 수요량 산정 방법의 개선 방향을 제시하고자 한다. 또한 개선된 수요량 산정방법을 활용한 농업용수의 여유수량 산정과 이를 활용한 가뭄 및 생공전환 등의 분야에 효율적 활용 방안을 마련하는 것을 최종 목표로 한다.



그림 1.1 과업의 최종목표

1.4 연구내용 및 범위

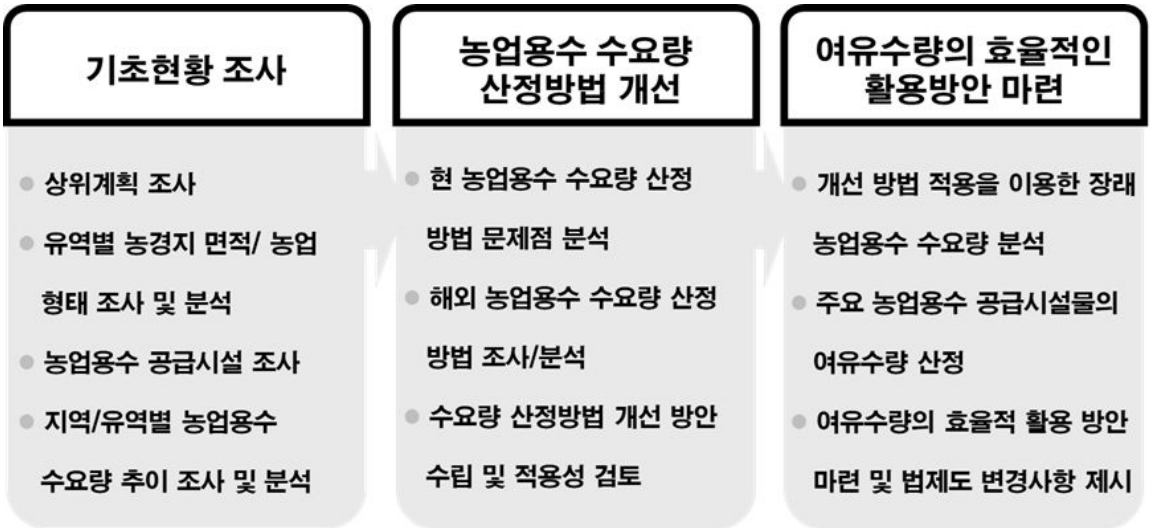


그림 1.2 연구내용 및 범위

1.4.1 농업용수 기초현황 조사

(1) 국가 수자원계획(수자원장기종합계획, 농어촌용수 이용 합리화 계획 등), 전국 유역조사 및 지자체 통계자료 등을 수집하여 지역(유역)별 농경지 면적, 농업형태 (논, 밭 등), 수요량 변화 상황 조사 분석

(2) 국내 댐, 저수지, 보, 양수장 등 농업용수 공급시설물의 연도별 공급량 현황 자료를 조사

(3) 지역(유역) 및 연도별 농업용수 수요량과 공급량을 비교·분석

1.4.2 현 농업용수 수요량 산정방법 문제점 분석

(1) 정부, 공공기관에서 적용하고 있는 농업용수 수요량 산정방법에 대해 검토하고 변화된 농업, 기상 및 물관리 환경 등과의 적합성 여부, 문제점을 분석

(2) 또한, 일본 등 국외에서 적용되고 있는 농업용수 수요량 산정방법을 조사하고 국내 방법과의 유사성 및 차이점 등을 비교·분석

1.4.3 농업용수 수요량 산정방법 개선 방안 검토 및 여유수량 산정

(1) 변화된 물관리 환경 등에 적합한 농업용수 수요량 산정방법 개선 방안을 검토하고, 시범유역에 적용하여 결과의 신뢰도를 검증

(2) 개선된 농업용수 수요량 산정 방법에 대하여 한국농어촌공사 등 관련기관과 협의를 통하여 의견 수렴 등 공감대를 형성하고 국가 수자원계획 등에 반영될 수 있도록 제반사항을 마련

(3) 개선된 농업용수 수요량 산정방법을 적용하여 현재 및 장래 농업용수 수요량 변화를 분석하여야 하며 주요 농업용수 공급시설물의 여유수량을 산정

1.4.4 유역 통합물관리 기반, 여유수량의 효율적인 활용 방안 마련

(1) 물관리일원화 이후 변화된 물관리 환경에 적합한 농업용수 여유수량의 효율적 활용 방안(환경대응, 가뭄대비, 생공전환 등)을 마련

(2) 농업용수 여유수량의 효율적이고 다각적인 활용을 위해 필요한 법·제도 등의 변경사항을 파악하고 변경(안)을 제시

(3) 농업용수 여유수량 활용으로 발생되는 신규수원 개발 대체 등의 사회·경제적 유무형의 효과를 정량적으로 제시

제 2 장 기초현황 조사

2.1 상위계획 검토

2.1.1 수자원장기종합계획

수자원장기종합계획은 「하천법」 제23조에 따라 수립되는 수자원 관련 국가 최상위 계획으로 '99년 법정 계획화 되었다. 본 계획은 '65년 최초 수립 이후 수자원의 개발·공급·관리, 홍수재해방지 등을 포함한 종합적 발전방향과 추진전략을 제시하고 있다. '65년 최초 계획 이후, 4차례 본계획, 3차례 수정계획을 수립하였으며, 제1차 수자원개발10년계획('66~'75)은 농업용수의 안정적 공급을 위해 농업용 저수지 개발 및 홍수방지 실행계획 중심으로 수립되었다. 제4차 수자원장기종합계획('01~'20)은 댐 및 수도 건설이 개발 계획으로 분리되어, 환경 등을 고려한 종합 전략계획이다. 제4차 수자원장기종합계획의 시간적 범위는 '16~'20년이며, 공간적 범위는 전국 6개 대권역 단위로 조사 및 분석을 진행하였다.

수자원장기종합계획 제3차 연구보고서에 의하면 2016년 4월 29일 규정개정을 통하여 대상수계를 12대강으로 확대하고 용수공급 및 홍수조절능력 등을 극대화하였다. 대상 시설은 다목적댐 및 용수댐, 수력발전댐, 다기능보, 둑높임 및 농업용저수지(5백만 m^3 이상), 물사용시설(생활 5,000 m^3/일, 공업 1,000 m^3/일, 농업 8,000 m^3/일 이상 취수시설), 기타(하구둑, 홍수조절댐, 홍수조절지 등) 시설 등이다.

우리나라 연평균 이용가능한 수자원량은 760억 m^3으로 수자원 총량 1,323억 m^3의 57% 이며, 나머지는 증발산 등으로 손실되고 있다. 용도별 수자원 이용현황은 천체 이용량 372억 m^3/년 중 하천유지용수가 121억 m^3/년, 생활·공업·농업용수가 251억 m^3/년을 이용하고 있다. 생활·공업·농업용수 전체 이용량 중 생활용수는 30%, 공업용수는 9% 농업용수는 61%를 차지하고 있다.

표 2.1 용도별 수자원 이용현황

구 분	이 용 량 (억㎥/년)	비 율 (%)
생활·공업·농업용수	251	100
- 생 활 용 수	76	30
- 공 업 용 수	23	9
- 농 업 용 수	152	61
하 천 유 지 용 수	121	-
합 계	372	

※ 출처 : 수자원장기종합계획(2001~2020) 제3차 수정계획(2016)

생활·공업·농업용수 이용량은 '65년 51억 m^3 대비 '14년 251억 m^3으로 5배 증가

하였으나, '03년 이후 완만한 하강 또는 정체 추세를 보이고 있다. 특히 농업용수는 경지면적 감소 및 수리답률의 증가 등의 영향으로 2000년 후반부터 하강세를 보이고 있다. 경지면적은 '03년 1,846천 ha에서 '14년 1,691천 ha로 감소하고 있으며, 논면적은 '03년 1,126천 ha 에서 '14년 934천 ha로 192천 ha가 감소하였다. 반면 밭면적은 '03년 719천 ha에서 '14년 757천 ha로 38천 ha가 증가하였다.

수자원장기종합 계획에서 '20년 용수수요(생·공·농)는 247억 m^3으로 전망하고 있다. 특히 농업용수의 경우 논면적 감소 전망(논면적은 '14년 934천 ha에서 '20년 825천 ha, '30년 790천 ha)을 반영한 수요량을 제공하고 있다.

표 2.2 용도별 물 수요 전망

(단위 : 억m^3)

구 분			2016년		2020년		2025년		2030년	
합 계	기준 수요	고수요	245	고246	247	고249	247	고251	245	고249
		저수요		저245		저244		저243		저241
생활용수	기준 수요	고수요	74	고75	75	고76	75	고76	76	고77
		저수요		저74		저74		저74		저75
공업용수	기준 수요	고수요	25	고25	29	고29	31	고31	30	고30
		저수요		저25		저28		저31		저30
농업용수	기준 수요	고수요	146	고146	143	고145	140	고143	139	고142
		저수요		저145		저141		저138		저137

※ 출처 : 수자원장기종합계획(2001~2020) 제3차 수정계획(2016)

2.1.2 농어촌용수 이용합리화 계획

농어촌용수 이용합리화 계획은 농어촌용수의 효율적인 개발·이용 및 보전 등을 위하여 농어촌 용수의 체계적 개발 및 이용, 수질에 대한 관리계획을 수립하는 것이다. 농어촌용수 이용합리화 계획은 1999년 농어촌발전특별조치법(1990) 제정에 따라 최초 농촌이용수이용합리화계획을 수립하였다. 2002년 제3차 농촌용수 10개년 계획수립 후 2013년에서 2014년까지 농어촌용수 이용합리화 계획을 재수립하였다. 이 계획은 2015년부터 2024년까지 전국 농촌지역에 대하여 농촌용수 수요/공급량에 따른 농촌용수 공급·배분계획을 수립하여 농촌용수의 안정적 확보 및 체계적인 개발을 유도할 목적으로 수립되었다. 농어촌용수 이용합리화 계획에서는 농어촌용수 이용계획, 지하수 보전·관리계획, 수질 관리계획, 조사·연구 및 기술개발 계획 등 농어촌용수 전반에 대한 분석 및 계획에 대한 정보를 제공하고 있다.

농어촌관련 주요 지표는 1999년에서 2012년까지 자료를 분석하여 제공하고 있다. 주요 지표 중 경지면적 이용율은 연간 0.7% 계속적으로 감소추세를 보이고 있는 것으로 분석하였다. 또한 경지면적 중 수리답의 경우 1999년 이후로 연간 1.2%의 감소율을 보이고 있으며, 수리답의 경우 연간 0.9%의 감소율을 보이고 있는 것으로 분석하였다. 밭의 경우 2007년을 기점으로 감소하다 이후 증가 추세로 전환되어 1999년 대비 연간

1천 ha가 증가하고 있다. 이러한 밭의 증가 추세는 논·밭 전환의 증가로 인한 것으로 추정하고 있다.

논용수 수요량 산정은 수리답(이앙, 직파)과 천수답의 합으로 내한능력 10년 빈도 공급 필요수량(조용수량)으로 계산하였다. 이때 잠재증발산량 산정방법은 수정 Penman 식을 적용하였으며, 제반손실은 용수구역별 평균 수로손실율과 배분손실 11%를 적용하였다. 단위용수량의 경우 60 mm 담수심법 적용 후 유효우량을 제외하였다. 최종 산정된 논용수 수요량은 앞서 산정한 단위용수량을 기준으로 용수구역, 영농방식별 단위면적당 필요 수량을 산정한 후 논면적을 곱하여 산정하였다. 논면적 전망은 1990년 이후 감소추세로 연간 변화율에 의한 정율법을 적용하여 추정하였다. 정율법을 적용하여 추정된 2024년 논면적은 840천 ha이나, 정부목표(쌀관세화 발표자료)인 2024년 논면적 870천 ha를 적용하여 분석한 논용수 수요량을 전망치를 제공하고 있다. 2012년 논수요량은 11,645백만 m^3이며, 2024년의 수요량은 10,491백만 m^3으로 추정하였다.

밭용수 수요량 산정은 관개전과 비관개전의 합으로 내한능력 10년 빈도에 대한 공급 필요수량으로 산정하였다. 잠재증발산량 산정방법은 Penman-Monteith식을 적용하였으며, 관개효율을 70%를 적용하였다. 밭면적은 논면적 추정방법과 동일하게 연간 변화율에 의한 정율법으로 예측한 결과인 740천 ha를 2024년 면적으로 적용하여 수요량을 산정하였다. 이를 이용하여 추정한 2024년 밭수요량은 3,250백만 m^3 이며, 2012년 밭수요량 3,338백만 m^3에 비하여 88백만 m^3이 감소하는 것으로 분석하였다.

축산용수 수요량은 양축용수와 가공용수의 합으로 산정하며, 양축용수는 가축별 1일 급수량을 적용(일본 초지개발사업계획설계기준, 1994)하였으며, 가공용수는 양축용수 추정량의 15.6%('97 축산물 물사용 추정방법)를 적용하였다. 기준년 2024년도에 대한 기준 가축사육두수 추정은 농업전망(2014)의 가축별 사육두수의 변화전망 값인 2,770천두 적용하였다. 위의 결과를 바탕으로 2024년 축산용수 추정량은 281백만 m^3/년으로서 2012년 291백만 m^3/년에 비하여 10백만 m^3/년 감소할 것으로 예측하였다.

농어촌용수 이용합리화 계획에서는 2024년 추정한 농촌용수 추정량은 140.22억 m^3으로 수자원장기종합계획의 2025년 기준수요 전망을 기준으로 0.22억 m^3이 많은 것으로 분석되었다.

표 2.3 농어촌용수 이용합리화 계획에서의 2024년 농업용수 추정량

(단위 : 억m^3)

	2012년	2024년
논 용 수	116.45	104.91
밭 용 수	33.38	32.50
축산용수	2.91	2.81
계	152.74	140.22

2.2 농업용수 수요량 관련 보고서

2.2.1 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구

농촌용수 이용량 조사방안 정립연구(한국농촌공사, 2008)는 국내·외 농촌용수 이용량 관련 조사, 관개용수량 분석, 농촌용수 이용량 조사기법 개발, 모니터링 조사, 하천수 이용에 대한 문제점 및 대책 등 농촌용수 전반에 대한 분석을 진행한 연구이다. 특히 관개용수량 분석에서는 저수지 및 양수장지구의 실제 이용량을 조사하였으며, 설계기준에 의한 필요수량을 산정한 후 실제 관개용수량을 비교하였다. 용수량 산정 요소 조사에서는 이앙일수 및 물가두기 일수, 중각낙수 일수에 대한 조사를 수행하였다. 시설관리 손실 및 소비수량은 송수손실량과 배분관리용수량에 대한 분석 및 결과자료를 제공하고 있다. 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구에서 수행한 전반적인 내용은 표 2.4와 같다.

표 2.4 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구의 주요 연구내용

주요 항목	상세내용
국내·외 농촌용수 이용량 관련 자료 조사	• 농촌용수 수요량 및 이용량 관련 문헌조사 및 검토 • 용어의 개념 및 정의 • 관개면적 및 수확량 변화추이 조사 및 분석
관개용수량 분석	• 저수지 및 양수장지구의 실제 이용량 조사 • 현행 설계기준에 의한 필요수량 산정 및 실제 관개용수량 비교 • 용수량 산정 요소 조사 : 이앙일수, 시설관리 손실, 소비수량 등
농촌용수 이용량 조사기법 개발	• 농촌용수 조사 항목별 조사주기/방법 등 조사기법 제시 • 농촌용수 이용량 조사기법 개발 • 밭 용수 사용량 조사 • 최근 이상기후에 따른 수원공별(하천수 포함) 이수안전도 검토
모니터링 조사	• 수원공 현황 • 수계별 농촌용수 이용량 모니터링 조사 • 관련 법령 검토에 따른 체계적인 법적 추진방안
하천수 이용에 대한 문제점 및 대책	• 하천수의 수리특성 및 이용현황 분석 • 법·규정/제도 등 관련 법령 검토 • 하천수 이용 및 이용료 관련 법적 검토

경지면적 변화 추이 분석은 농림부(2007) 농업생산기반정비사업통계연보를 기반으로 1981년부터 2006년까지 10개년에 대하여 논과 밭의 연도별 경지면적 변화를 분석하였

다. 수요량 전망을 위하여 기준수요, 고수요, 저수요에 대한 경지면적을 추정하였으며, 2020년 기준수요에 대한 경지면적은 146만 ha ~ 170만 ha로 추정하였다. 작물재배 면적 중 벼 재배면적은 20년간(1984~2003년) 1,225천 ha에서 934천 ha로 548천 ha(59%)가 감소하며, 연평균 27천 ha(2.9%)의 감소를 나타내고 있다고 언급하고 있다.

관개용수량은 전국 11개 지역의 저수지에 대하여 해당 지사의 2007~2008년도의 관개운영 일지를 참고하여 일별 통수시간과 수위에 따른 공급량 자료를 곱하여 일별 관개용수량으로 산정한 값을 제공하고 있다. 양수장은 각 수계(한강, 섬강, 금강, 밀양강, 낙동강, 섬진강, 영산강)에 해당하는 17개 양수장의 농업용수 공급량과 필요수량을 분석하였다. 분석에 사용된 자료의 기간은 2007년에서 2008년까지의 자료로 실제 관개량을 실측한 자료가 아니며, 양수장 가동기록을 이용하여 양수기 가동시간과 시설용량을 이용하여 산정한 월별 값을 제공하고 있다.

논의 필요수량 산정에 적용한 증발산량 산정방법은 수정 Penman식이며, 작물계수는 중부, 남부지방에 해당하는 값을 적용하였다. 유효우량 계산은 60 mm 담수심법을 적용하였으며, 묘대면적은 관개면적의 1/20, 써레용수는 140 mm를 적용하여 산정한 값을 제공하고 있다. 이렇게 추정된 값은 앞서 언급된 환산 관개용수량과 계산 필요수량을 비교 검토하였다. 2020년의 농업용수 수요량 전망은 수자원장기종합계획(건설교통부, 2001) 자료를 인용하였다.

2.2.2 영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정 공급방안 연구

“영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정 공급방안 연구”(농업기반공사, 2005)는 실제 영농상황과 농업용수 수요량산정 방법에서 발생하는 문제점에 대한 연구를 수행하였다. 이 연구에서는 2년 동안 5가지 항목에 대한 연구를 수행 하였으며, 세부 연구내용은 아래와 같다.

표 2.5 영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정 공급방안 주요 연구 내용(계속)

주요 항목	상세내용
영농환경과 벼 재배방식 조사	• 국내 연구기관의 벼 재배와 용수량에 관한 자료조사 • 지역별 주요 벼 재배품종과 재배면적, 시기 조사 • 기계화 영농 현황 및 보급계획 조사 • 이모작지역 및 벼 재배현황 및 변화 조사
지역별 영농방식과 용수수요 조사 및 분석	• 농민 물사용 관행의 문제 및 개선사항 조사(설문 및 청문) • 지역별 재배시기 및 영농방식 조사 • 지역별 재배시기 급수량과 급수방식 조사 • 지역별 물꼬관리 및 담수와 낙수시기 조사(설문 및 청문) • 지역별 재배시기별 용수수요 특성 및 수요량 분석

표 2.5 영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정 공급방안 주요 연구 내용

주요 항목	상세내용
실제 농업용수공급량 측정 및 적정 용수수요량 분석	• 지역별 시험 대상지구 선정 및 시험지구의 영농, 작부체계 및 농업용수 현황 조사 • 시험지구내 실제 용수공급량 측정 • 시기별 포장 담수심 조사 • 수로와 포장에서의 용수손실량 조사 및 산정 • 재배시기별 소요수량 산정 및 용수공급량 분석
영농환경변화에 따른 적정 용수공급 방안 제시	• 지역별 재배시기와 영농방식 제시 • 재배시기 및 방식 변화에 따른 용수공급량 제시 • 농업기반시설 계획 설계기준 변경 여부 검토 • 농업기반시설 설계시 적정 용수공급량 산정 및 현장 물관리 용수공급 방안 제시

주요 연구결로는 못자리 면적, 담수심, 손실량에 관한 내용이며 다음과 같다. 못자리 면적은 전국 14개 지구에 대하여 못자리 면적을 조사하였으며, 조사결과 관개면적에서 못자리면적의 비율은 2.15%인 것으로 나타났다. 또한 청문조사 결과를 통하여 분석한 결과는 1.9%로 분석되었다.

담수심은 경기도 남부지역과 전북의 5개 지구를 대상으로 담수심을 측정하였으며, 대부분의 논에서 중간낙수를 실시하고 있었으며, 환경농업을 실시하는 논의 경우 물관리패턴을 다르게 실시하고 있다고 언급하고 있다.

손실량은 경기도 5개지구와 전북 2개지구를 대상으로 손실량 측정하였다. 측정결과 수내로 손실 평균은 20.35%이며, 관리손실은 평균 30.48%로 수로내 손실에 비하여 1.5배 정도 큰 것으로 언급하고 있다. 또한 농업용수의 손실은 수로내 손실과 관리손실을 합하여 평균 49.5% 발생하는 것으로 조사되었다고 보고하고 있다.

적정 용수공급 방안으로 지역별, 영농방식별로 용수공급 특성 차이를 보이기 때문에 각 지역별로 현장 적용성을 검토하여 적용할 것을 추천하고 있다. 또한 논에서의 증발산량 산정에 있어 Penman-Monteith방법의 적용과 증발산량 산정방법에 따른 작물계수의 산정, 수로손실에 대한 적용 등 추가적인 연구가 지속적으로 이루어 질 필요가 있을 것으로 언급하고 있다.

2.2.3 농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발

농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발(서울대학교, 2015)은 지역적 조건에 따라 다르게 나타나는 물순환 과정으로 인하여 농촌용수의 복잡성과 광범위성을 보다 효율적으로 해석하기 위해 객체 지향 모델링 시스템을 구축한 개발사업이다. 이 연구에서는 종합적 농촌용수 요소별 해석 모듈 설계 및 통합 해석 기술개발 및 농촌용수 종합해석 모형의 시험적용·평가 및 실용화 방안에 대한 결과를 수록하고 있다.

시험지구는 이동지구와 동진지구이며, 이 두지역에 대한 농업용수 공급량(관개량)을 산정하여 2012년에서 2013년까지 순별자료를 제공하고 있다. 또한 강우자료, 저수지 유역자료, 저수지 수위 및 농업용수 공급량 자료 등 물순환 해석모형 개발을 위한 기초자료의 품질을 평가한 자료를 제공하고 있다. 동진지구의 경우 저수지와 관개수로로 구분하여 사전조사를 실시하였으며, 강우 및 수위자료에 대한 데이터를 구축하였다. 강우자료의 경우 2011년 1월부터 2013년 12월까지 일 강우 데이터를 구축하였으며, 대화, 금평, 당월, 선암 저수지 유역에 대한 수위 및 제원에 대한 조사를 수행하였다. 또한 4개 저수지에서 농업용수로 공급하는 양을 분석한 자료를 제공하고 있다.

2.2.4 농업용수 수요 특성과 물부족 대응방안

농업용수 수요 특성과 물부족 대응방안(한국농촌경제연구원, 2017)은 농업용수의 공급 측면이 아닌 농업용수 수요에 대한 분석을 진행한 연구보고다. 또한 농업인의 실질적인 농업용수 수요에 대한 연구를 진행한 결과를 제시하고 있다. 주요 연구내용은 물부족과 농업용수 수요관리의 필요성, 농업용수 이용 형태와 수요특성, 농업용수 환경변화 및 수요관리에 대한 농업인·관리주체·전문가 인식, 농업용수에 대한 농업인의 가치, 물부족 대응을 위한 물이용 효율화 방안등에 대한 연구를 수행하였다. 물부족과 농업용수 수요관리의 필요성에서는 농업용수의 전반적 이용 및 수요 특성, 공급 여건 변화, 물부족 문제의 심화와 현재 농업용수 관리 및 이용 현황에 대한 분석 결과를 제시하고 있으며, 공급관리 위주의 농업용수 관리의 한계점과 수요관리 중요성에 대한 내용을 언급하고 있다. 농업용수 이용 효율화 방안에서는 농업용수 이용 효율화 방향성과 다양한 기제를 활용한 물 부족 대응방안에 대한 언급을 하고 있다.

농업용수 수요 특성과 물부족 대응방안 보고서는 미래의 수요량 예측보다는 제도적 관점으로 농업용수 활용방안 및 제도적 문제를 분석하고 대안을 제시하고 있는 보고서이다. 따라서 농업용수 및 농업인 등의 관점에서의 농업용수 활용방안 및 제도의 문제점을 살펴 봄으로써 여유수량의 활용방안 및 법·제도의 개선방향 도출시 활용성이 높을 것으로 판단되어 진다.

2.3 농업용수 주요 지표 조사 및 분석

농업용수와 관련된 경지면적, 수리답, 농업용수 현황, 공급시설 현황 및 국내 기후현황 등은 농업용수 수요량 변화와 관련된 주요 지표들이다. 특히 경지면적, 기후현황 등은 농업용수 수요량 산정에 있어 중요한 요소이다.

농업용수 주요 지표 조사 및 분석에서는 수자원 주 이용량의 61%를 차지하고 있는 농업환경 전반에 대한 현황 분석을 수행하였다. 현황 분석 후 농업용수의 주 사용처(논용수, 밭용수, 축산용수) 및 향후 수요량 변화에 대한 분석을 진행하였다.

2.3.1 경지면적

남한의 면적은 9만 9,899 km^2으로서 매년 간척·매립 등을 통하여 조금씩 증가하였다(건설교통부, 2006). 2018년 기준도시계획현황 통계 발표에 따르면 “국토의 계획 및

이용에 관한 법률(국토계획법)"에 따라 용도지역*으로 지정된 우리나라의 국토면적은 106,286 km^2이며, 그 중 도시지역**이 17,789 km^2로 전체 면적의 약 16.7%를 차지하고 있다. 이 중 관리지역은 27,233 km^2(25.6%), 농림지역은 49,351 km^2(46.5%), 자연환경보전지역은 11,923 km^2(11.2%)로 구성되어 있다고 보고하고 있다. 농림지역에서 임야 및 기타지역이 차지하는 비율은 84.1% 이며, 논이 차지하는 비율은 8.4%, 밭이 차지하는 비율은 7.5%이다.

*용도지역 : 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시관리계획으로 결정하는 지역으로 도시지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역으로 세분
**도시지역 : 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 세분

농림지역 중 농경지에 대한 변화를(그림 2.1) 살펴보면, 전체경지면적은 1975년 이래로 계속적인 감소세를 보이고 있으며, 1975년 기준으로 매년 14.97%의 감소세를 보이고있다. 논은 1988년을 기준으로 계속적인 감소세이며, 2015년에서 2019년까지 논은 매년 평균 0.54%씩 감소하고 있다. 밭은 뚜렷한 증감추세는 없으나 1975년을 기준으로 1995년 증가를 보였다가 이 후 조금씩 감소를 보이고 있으며, 2012년 기준 증가와 감소를 반복하고 있다. 또한 2015년에서 2019년까지 밭은 매년 0.54%의 증가세를 보이고 있는 것으로 분석되었다.



그림 2.1 연도별 경지면적 변화(2019년 기준)

경지면적의 연도별 증감추이를 살펴보면, 경지면적 전체는 2012년을 제외하면 매년 14.97 천ha씩 감소하는 것으로 나타났으며, 밭은 1.26 천ha, 논은 20.77 천ha씩 감소하는 것으로 분석되었다. 특히 논과 밭은 2019년 기준 비슷한 경지면적을 가지는 것으로 분석되었으며, 향후 역전 또는 동일한 경지면적을 유지할 가능성이 있을 것으로 판단

된다.

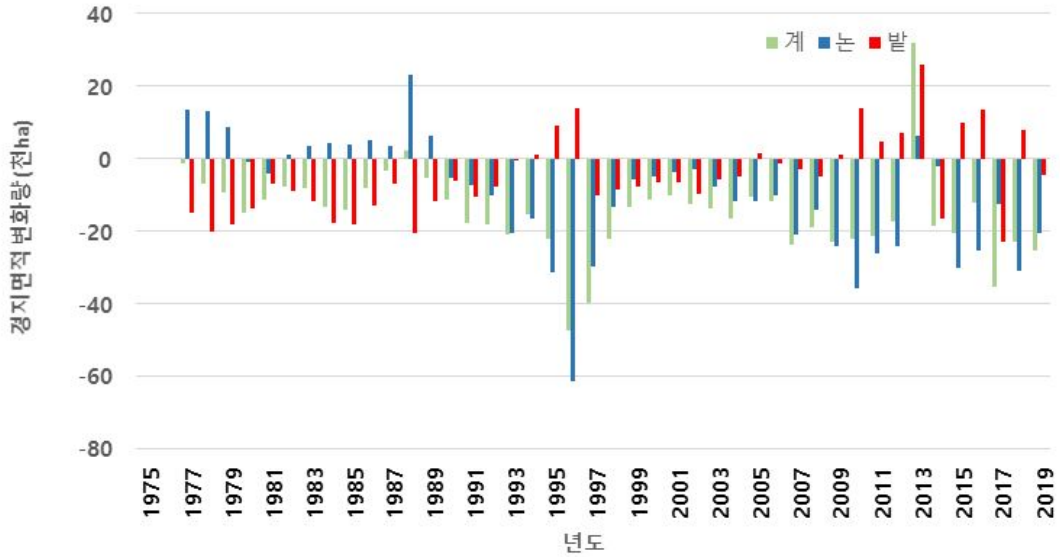


그림 2.2 연도별 경지면적 변화량(2019년 기준)

표 2.6 연도별 경지면적 변화(1975년 기준)

년도	경지면적(천ha)					변화량(천ha)		
	계	논	밭	논비율(%)	밭비율(%)	계	논	밭
1975	2,240	1,277	963	57.0	43.0			
1976	2,238	1,290	948	57.6	42.4	−1.47	13.40	−14.88
1977	2,231	1,303	928	58.4	41.6	−7.02	13.16	−20.18
1978	2,222	1,312	910	59.0	41.0	−9.28	8.80	−18.08
1979	2,207	1,311	896	59.4	40.6	−14.85	−0.99	−13.86
1980	2,196	1,307	889	59.5	40.5	−11.25	−4.18	−7.07
1981	2,188	1,308	880	59.8	40.2	−7.55	1.26	−8.82
1982	2,180	1,312	869	60.2	39.8	−8.18	3.46	−11.64
1983	2,167	1,316	851	60.7	39.3	−13.45	4.42	−17.87
1984	2,152	1,320	832	61.3	38.7	−14.28	3.97	−18.25
1985	2,144	1,325	819	61.8	38.2	−7.94	5.03	−12.97
1986	2,141	1,329	812	62.1	37.9	−3.42	3.60	−7.02
1987	2,143	1,352	792	63.1	36.9	2.43	23.13	−20.69
1988	2,138	1,358	780	63.5	36.5	−5.48	6.20	−11.68
1989	2,127	1,353	774	63.6	36.4	−11.23	−5.12	−6.11

년도	경지면적(천ha)					변화량(천ha)		
	계	논	밭	논비율(%)	밭비율(%)	계	논	밭
1990	2,109	1,345	764	63.8	36.2	−17.91	−7.46	−10.45
1991	2,091	1,335	756	63.9	36.1	−17.93	−10.08	−7.86
1992	2,070	1,315	755	63.5	36.5	−20.94	−20.48	−0.47
1993	2,055	1,298	756	63.2	36.8	−15.12	−16.40	1.28
1994	2,033	1,267	766	62.3	37.7	−22.11	−31.21	9.10
1995	1,985	1,206	779	60.7	39.3	−47.45	−61.25	13.80
1996	1,945	1,176	769	60.5	39.5	−39.78	−29.72	−10.06
1997	1,924	1,163	761	60.5	39.5	−21.96	−13.30	−8.66
1998	1,910	1,157	753	60.6	39.4	−13.44	−5.55	−7.89
1999	1,899	1,153	746	60.7	39.3	−11.16	−4.73	−6.43
2000	1,889	1,149	740	60.8	39.2	−10.16	−3.54	−6.62
2001	1,876	1,146	730	61.1	38.9	−12.62	−2.96	−9.66
2002	1,863	1,138	724	61.1	38.9	−13.52	−7.67	−5.85
2003	1,846	1,127	719	61.0	39.0	−16.63	−11.68	−4.94
2004	1,836	1,115	721	60.7	39.3	−10.36	−11.77	1.41
2005	1,824	1,105	719	60.6	39.4	−11.60	−10.14	−1.46
2006	1,800	1,084	716	60.2	39.8	−23.57	−20.79	−2.78
2007	1,782	1,070	712	60.1	39.9	−18.89	−14.09	−4.80
2008	1,759	1,046	713	59.5	40.5	−22.78	−23.94	1.16
2009	1,737	1,010	727	58.2	41.8	−22.00	−35.70	13.71
2010	1,715	984	731	57.4	42.6	−21.50	−26.15	4.65
2011	1,698	960	738	56.5	43.5	−17.26	−24.23	6.97
2012	1,730	966	764	55.8	44.2	31.94	6.16	25.78
2013	1,711	964	748	56.3	43.7	−18.55	−2.20	−16.35
2014	1,691	934	757	55.2	44.8	−20.32	−30.26	9.94
2015	1,679	908	771	54.1	45.9	−12.09	−25.42	13.33
2016	1,644	896	748	54.5	45.5	−35.42	−12.45	−22.97
2017	1,621	865	756	53.4	46.6	−22.80	−30.87	8.07
2018	1,596	844	751	52.9	47.1	−25.18	−20.60	−4.58
2019	1,581	830	751	52.5	47.5	−14.66	−14.49	−0.17

※변화량의 (−)는 감소를 나타내며, (−)가 없는 년도는 증가를 나타냄

2019년 경지 증감 사유별 면적현황을 살펴보면 2019년 경지 실 증가면적은 전년대비 1천ha 이고, 실 감소면적은 1만6천 ha로, 순 증감면적은 1만 5천ha 감소하였다. 증가요인은 개간·간척(1.0 천ha)이고, 감소 요인은 건물건축(6.6 천ha), 유휴지(3.4 천ha), 공공시설(2.7 천ha) 등에 의한 것으로 분석하고 있다(통계청, 2020)

표 2.7 경지 증감 사유별 면적

(단위: 천ha)

	증가				감소						증감계
	실 증가			논밭 전환	실 감소					논밭 전환	
	계	개간 간척	기타*		계	건물 건축	공공 시설	유휴지	기타**		
계	1.0	1.0	0.0	28.5	15.7	6.6	2.7	3.4	3.0	28.5	−14.7
논	0.1	0.1	0.0	9.5	5.1	2.1	1.2	0.8	1.0	19.0	−5.0
밭	0.9	0.9	0.0	19.0	10.6	4.5	1.5	2.6	2.0	9.5	−9.7

※ 참고 : 2019년 경지면적 조사결과(통계청, 2019)

*기타(증가) : 복구 등

**기타(감소) : 야적장, 양농작업장, 조림, 묘지 등

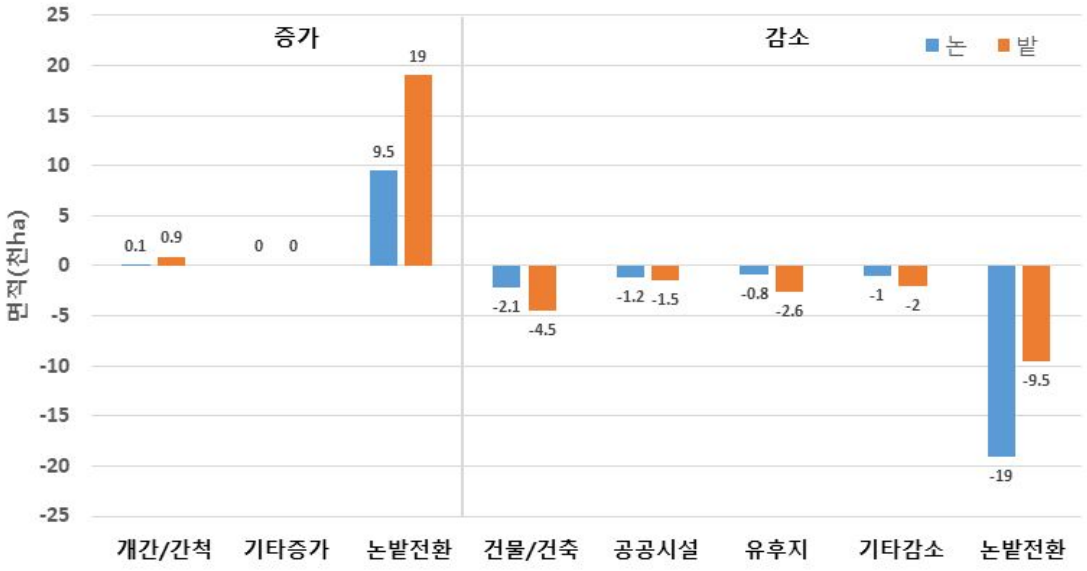


그림 2.3 경지 증감 사유별 면적

※ 참고 : 2019년 경지면적 조사결과(통계청, 2019)

시도별 경지면적은 전라남도 28만 8천 ha(18.2%), 경상북도 26만 ha(16.5%), 충청남

도 21만 ha(13.3%) 순으로 넓게 분석되었다. 논 면적은 전라남도가 16만 9천 ha(20.4%), 충청남도 14만 6천 ha(17.6%), 전라북도 12만 4천 ha(15.0%), 경상북도 11만 9천 ha(14.3%) 순으로 나타났다. 밭 면적은 경상북도 14만 2천 ha(18.9%), 전라남도 11만 9천 ha(15.9%), 경기도 7만 6천 ha(10.1%), 전라북도 7만 1천 ha(9.4%) 순으로 나타났다.

각 특·광역시를 제외한 전국(도별) 논밭별 경지면적 추이에 대하여 분석을 수행하였다. 도별 논 경지면적의 변화 추이는 제주도, 강원도, 충청북도의 변화는 다른 도에 비하여 변화가 크지 않으며, 경상남도, 경상북도, 경기도의 논 면적의 변화추이는 가파르게 변하고 있다.

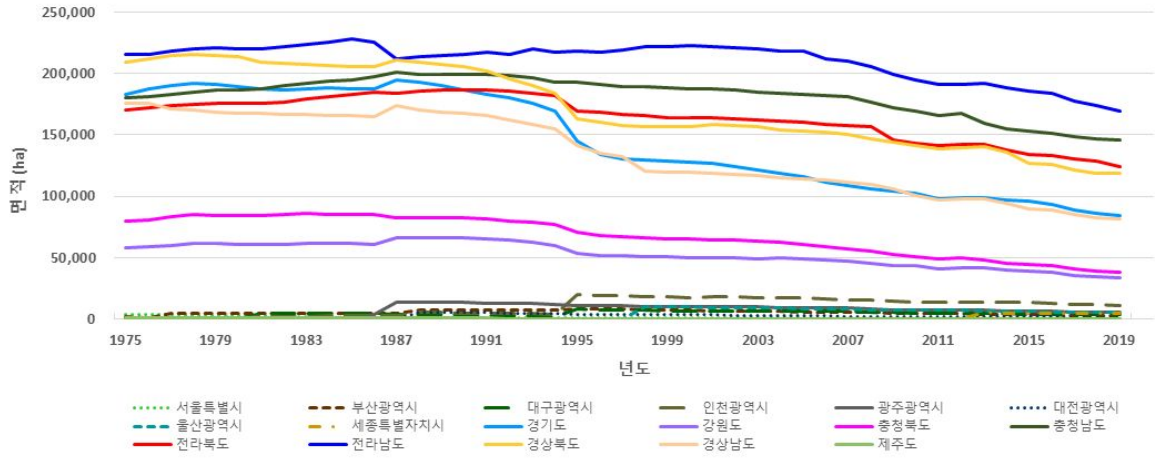


그림 2.4 전국 도별 논 경지면적 변화 추이

※ 참고 : 통계청 농업면적조사(2020, http://kosis.kr)

도별 밭 경지면적의 변화 추이는 논에 비하여 큰 변화가 없으며, 1995년을 기준으로 경지면적의 변화가 거의 없거나, 년도별 소폭 증가하는 경향을 보이고 있다.

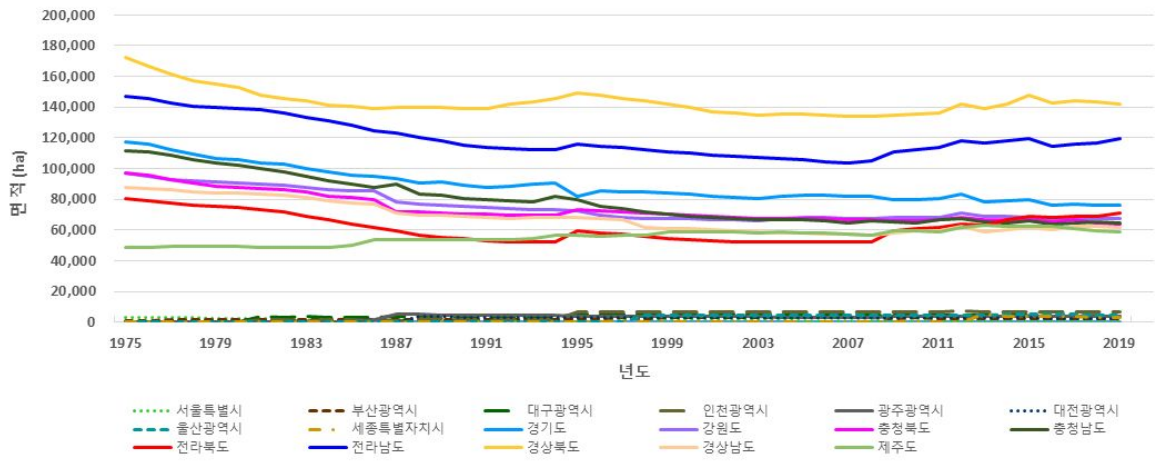


그림 2.5 전국 도별 밭 경지면적 변화 추이

※ 참고 : 통계청 농업면적조사(2020, http://kosis.kr)

경작면적의 변화는 장래 농업용수 수요량의 변화를 의미한다. 특히 변화추세가 큰 논의 경지면적 변화는 향후 논 용수 수요량의 변화를 의미하는 것이며, 이로 인하여 여유수량 발생 가능성이 높음을 의미하는 것이라 할 수 있다.

2.3.2 수리답 변화 추이

수리답 면적은 1995년 90만6,828 ha에서 2000년 88만 444 ha, 2018년 69만 6,428 ha로 줄었으나, 전체 논 면적 또한 같은 기간 120만 5,867 ha에서 84만 4,265 ha, 36만 1,602 감소함으로써 수리답 비율은 75.2%에서 82.5%로 계속 증가하였다. 반면 수리불안전답 면적과 비율은 모두 감소하였다.

수리답은 수리시설의 관리주체에 따라 공사관할(한국농어촌공사)과 시·군 관할 구역으로 구분된다. 공사관할 구역의 수리답 면적은 계속 증가추세를 보이다가 2013년을 기점으로 감소추세로 돌아섰다. 시·군관할 지역은 1995년 이후 계속적인 감소를 보이고 있으며 공사 관할지역에 비하여 1995년 기준 1.25배에서 2018년 2.23배 까지 축소되었다.

표 2.8 수리상태별 답 면적

단위 : ha, %

년도	총답면적	수리답				수리불안전답	
		계	공사관할	시·군관할	비율	면적	비율
1995	1,205,867	906,828	504,318	402,510	75.2	299,039	24.8
2000	1,149,041	880,444	520,355	360,089	76.6	268,597	23.4
2001	1,146,082	881,228	522,521	358,707	76.9	264,854	23.1
2002	1,138,408	880,365	525,201	355,164	77.3	258,043	22.7
2003	1,126,723	877,539	526,582	350,957	77.8	249,184	22.1
2004	1,114,950	869,822	526,598	343,224	78.0	245,128	22.0
2005	1,104,811	866,958	527,151	339,807	78.5	237,853	21.5
2006	1,084,024	859,040	532,295	326,745	79.2	224,984	20.8
2007	1,069,932	848,276	532,436	315,840	79.3	221,656	20.7
2008	1,045,991	831,553	530,008	301,545	79.5	214,438	20.5
2009	1,010,287	806,475	520,795	285,680	79.8	203,812	20.2
2010	984,140	787,986	516,538	271,448	80.1	196,154	19.9
2011	959,914	772,108	517,375	254,733	80.4	187,806	19.6

년도	총답면적	수리답				수리불안전답	
		계	공사관할	시·군관할	비율	면적	비율
2012	966,076	778,362	524,554	253,808	80.6	187,714	19.4
2013	963,876	777,280	526,691	250,589	80.6	186,596	19.4
2014	933,615	752,598	512,587	240,011	80.6	181,017	19.4
2015	908,191	734,060	502,624	231,437	80.8	174,131	19.2
2016	895,739	727,876	498,785	229,091	81.3	167,863	18.7
2017	864,865	707,422	486,584	220,838	81.8	157,443	18.2
2018	844,265	696,428	481,175	215,253	82.5	147,837	17.5

※ 참고 : 농업생산기반정비통계연보(2010, 2013, 2018)

2.3.3 농업용수 공급시설 현황

2018년 주수원공 2만 8,519개소, 보조수원공, 4만 1,523개소, 부속수원공 2,568개소, 합계 7만 2,610개의 수원공이 존재하고 있다. 수리답의 면적은 69만 6,428 ha로 저수지, 양수장, 양배수장, 배수장, 보, 집수암거, 관정 등 주수원공의 수리답 면적이 69만 1,954(99.4%), 기타시설의 수리답 면적이 4,474 ha(0.6%)였다. 주수원공의 유형별 개소수는 저수지가 11,335개소로 가장 많고, 관정 9,118개소, 보 5,076개소, 양수장 2,247개소, 집수암거 691개소, 양배수장 52개소 순이었다. 주 수원공의 수리답 면적은 저수지의 수리답 면적이 42만 6,722 ha로 전체 수리답 면적의 61.3%를 차지하며, 이어 양수장 수리답 면적이 15만 1,538 ha로서 21.8%, 보의 수리답 면적이 5만 2,960으로 7.6%를 차지하고 있다.

수리답 면적을 기준으로 보면 저수지, 양수장, 보의 수리답 면적이 전체의 90.6%를 차지한다. 이는 2009년 자료(한국농촌경제연구원, 2010) 80%에 비하여 10% 증가한 수치다. 주수원공의 유형별 1개 소당 평균 수리답 면적은 저수지가 24.8 ha, 양수장 20.2 ha, 양배수장 201.6 ha, 보 2.9 ha, 집수암거 2.5 ha, 관정 1.1 ha를 담당하는 것으로 분석되었다. 보조수원공의 유형별 수혜면적 비중은 양수장이 44.5%, 보 20.4%, 배수장 11.5%, 저수지 10.2% 순으로 나타났다.

표 2.9 수리상태별 답 면적(2018년 기준)

단위 : 개소, ha

시설	수원공수				수리답 면적	보조수원공 수혜면적
	계	주	보조	부속		
저수지	17,240	11,335	5,884	21	426,722.2	71,220.6

시설	수원공수				수리답 면적	보조수원공 수혜면적
	계	주	보조	부속		
양수장	7,485	2,247	4,755	483	151,538.6	309,689.9
양배수장	125	52				
배수장	1,113	-	603	510	-	80,252.6
보	17,955	5,076	11,726	1,153	52,959.9	142,229.9
집수암거	2,615	691	1,720	204	6,558.8	12,951.2
관정	26,077	9,118	16,777	182	28,977.9	47,729.9
기타시설	-	-	-	-	4,474.7	4,261.6

최근 5년간 수리시설물 수의 추이를 보면 저수지, 집수암거, 보 는 감소 추세를 보이고 있으며, 양(배)수장, 관정은 증가 추세를 나타내고 있다.

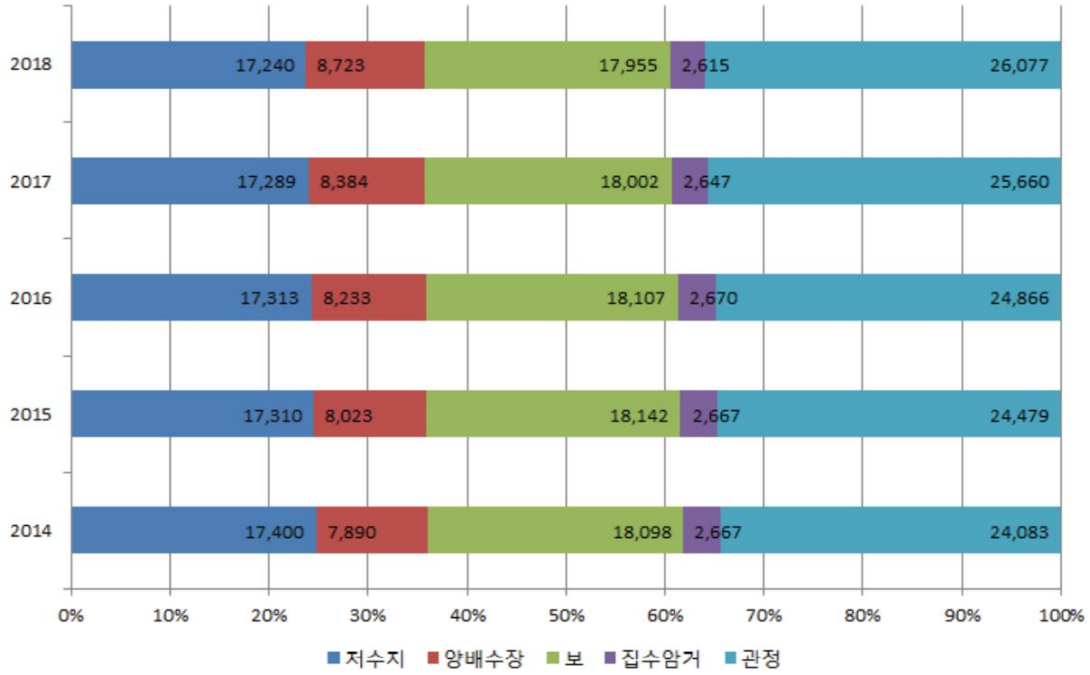


그림 2.6 연도별 수리시설 개소수 변화 추이

※ 참고 : 농업생산기반정비통계연보(2018)

농업용수 공급시설 현황 검토결과 농업용수 대부분은 저수지와 양수장(83%)에서 공급하는 것을 알 수 있으며, 저수지가 61%로 가장 많은 용수를 공급하고 있는 중요한 수리시설물 이다. 준공년도 별 저수지 개소수는 1945년 이전에 준공된 저수지는 8,795개소로 전체 51.0%를 차지하고 있다. 50년이상 경과(1946~1968) 저수지는 5,210 개소(30.2%), 30년 이상 경과(1969~1988) 저수지는 2,592개소(15.1%), 30년 이내(1989년 이후) 준공 저수지는 643개소(3.7%)로 구성되어있다.

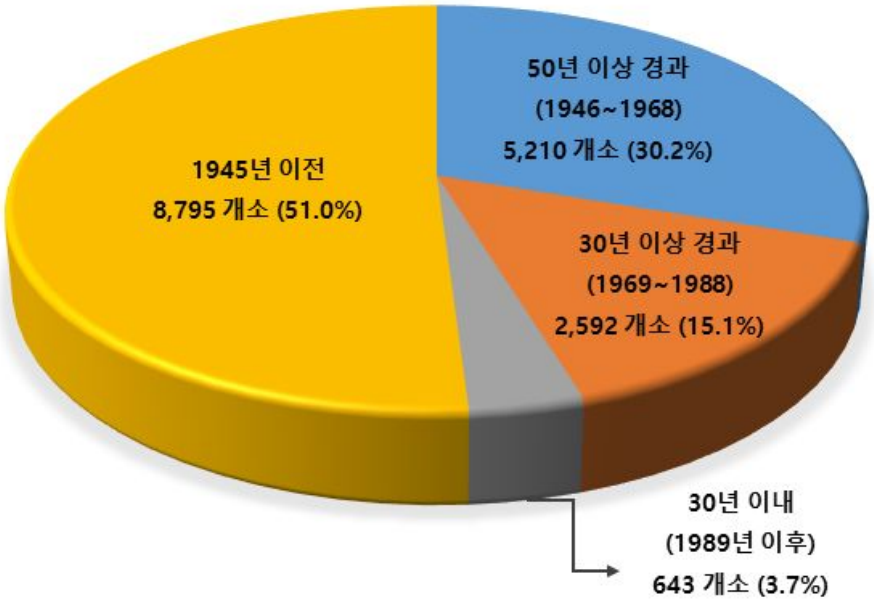


그림 2.7 준공년도별 저수지 구성비(2018년)

※ 참고 : 농업생산기반정비통계연보(2018)

용수원으로부터 물을 농경지까지 보내기 위한 수로인 용수로 및 잉여수나 불요수를 저지 또는 강, 호수, 바다로 배출하는 수로인 배수로 현황에 대한 분석을 수행하였다. 용·배수로 현황은 수로시스템의 송수손실수량 산정에 필요한 요소이다. 2018년 말 용·배수로 총 길이는 189,887 km(흙수로 98,808 km, 구조물 91,079 km)이다. 이중 용수로 길이는 63.1%로 119,731 km(흙수로 52,908 km, 구조물 66,823 km), 배수로 길이는 36.9%인 70,156 km(흙수로 45,900 km, 구조물 24,256 km)로 나타났다. 용·배수로의 구조화 비율은 48%, 용수로 구조물화율 55.8%, 배수로 구조물화 비율은 34.6%로 분석되었다.

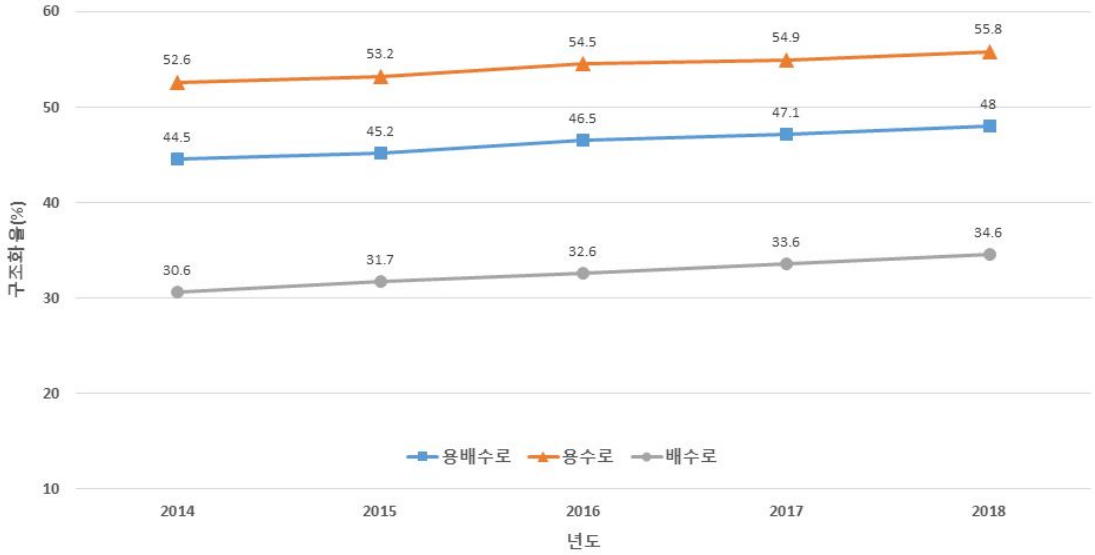


그림 2.7 용·배수로 구조물화율(2018년)

※ 참고 : 농업생산기반정비통계연보(2018)

2.3.4 경지면적 추정

논경지 면적 추정은 장래 농업용수 수요량 산정에 있어 중요한 인자로 사용하고 있다. 수자원장기종합계획에서는 KREI에서 전망한 경지면적을 적용하여 미래의 용수 수요량을 추정하였다. 경지면적 시나리오는 고수요, 기준수요, 저수요에 대하여 분석을 수행하였다. 이때 기준수요는 현재(2014년 기준)보다 경지면적이 약 4% 감소 될 것으로 전망하여 2020년의 경지면적은 1,631 천ha를 유지하는 것으로 산정하였다. 고수요는 2016 KREI에서 전망한 경지면적에 1.5% 증가 수요를 반영하여 산정하였으며, 저수요는 1.5% 감소 수요를 반영하여 수요량을 산정하였다.

최근 발간된 KREI의 경지면적 전망에서 2020년 전망은 2019년 보다 0.6% 줄어든 157.9만 ha로 전망하였으며, 중기 전망에서 2024년은 154.8만 ha, 2029년 전망은 151.6만 ha로 예측하였다. 11년 수자원장기종합계획과 3차 수정계획에서의 경지면적 차이는 2011년 계획에서 전망한 경지면적 보다 기준수요 기준 2020년에 7천 ha 감소하는 것으로 나타났다. KREI 전망에서는 3차 수정계획에서 보다 5만 2천 ha 감소하는 것으로 분석되었다. 또한 중기전망을 살펴보면 3차 수정계획에서는 2025년 2030년을 추정하였으며, KREI 에서는 2024년 및 2029년에 대하여 경지면적을 추정하였다. 두 계획에서의 추정시간이 1년씩 차이가 나지만 1년간 경지면적 변화가 미미하다고 판단할 경우 KREI 전망이 2025년은 8만 2천 ha, 2030년은 15만 ha 감소하는 것으로 분석하였다. 표 2.6의 경지면적 변화(1975년 기준)를 기준으로 살펴볼 경우 2019년의 경지면적(1,587천ha)을 기준으로 하였을 경우 KREI 2020에서 추정한 2020, 2025 및 2030 추정치가 더 근접한 결과를 제공하고 있는 것으로 볼 수 있다.

표 2.10 경지면적 추정

(단위: 천ha)

구 분		2016년	2020년	2025년	2030년
'11년 계획	고 수 요	1,716	1,695	-	-
	기준수요	1,671	1,638	-	-
	저 수 요	1,628	1,580	-	-
3차 수정 계획	고 수 요	1,674	1,656	1,668	1,710
	기준수요	1,667	1,631	1,630	1,666
	저 수 요	1,665	1,607	1,599	1,627
KREI 2020 전망		1,596 (2018년)	1,579 (2020)	1,548 (2024)	1,516 (2029)

※ 2016년 실제 경지면적은 1,644 천ha

2.3.5 국내 기후특성

가. 기온

한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)에 따르면 지난 106년간 연평균기온은 +0.18℃/10년 으로 상승하고 있으며, 연평균 일 최고·최저기온은 각각 +0.12℃/10년, +0.24℃/10년 으로 상승하고 있다고 분석하였다. 또한 106년의 분석기간 중 과거 30년의 연평균기온은 12.6℃이고, 최근 30년의 연평균기온은 14.0℃으로 두 기간 동안에 +1.4℃ 상승하는 것으로 보고하고 있다.

국내 기온변화 연구사례를 살펴보면 국립기상연구소(2009)에서는 약 100년(1912~2008)에 걸쳐 기온이 +0.17℃/10년으로 상승하고 있는 것으로 분석하였으며, 정현숙 등에 의하면 지난 44년(1954~1999)동안 +0.23℃/10년 으로 상승하는 것으로 분석하였으며, 기상청(2011)에 따르면 최근 38년(1973~2010)간은 +0.27℃/10년으로 상승하고 있는 것으로 보고하고 있다. 박보정 등(2017)은 우리나라의 기온상승 중 도시화 효과가 차지하는 비중은 지난 103년(1912~2014)동안은 약 3~11%, 최근 42년(1973~2014) 동안은 약30~40%인 것으로 분석하였다.

표 2.11 연평균 최고, 평균, 최저기온의 평균과 변화(1912~2017년)

구 분	평 균	변화경향 (/10년)	최근 30년 - 과거 30년	최근 10년 - 최근 30년
평균기온 (℃)	13.2	+0.18	+1.4 (12.6 → 14.0)	+0.1 (14.0 → 14.1)
최고기온 (℃)	17.5	+0.12	+1.1 (17.1 → 18.2)	-0.1 (18.2 → 18.1)
최저기온 (℃)	8.9	+0.24	+1.9 (8.0 → 9.9)	+0.1 (9.9 → 10.0)

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

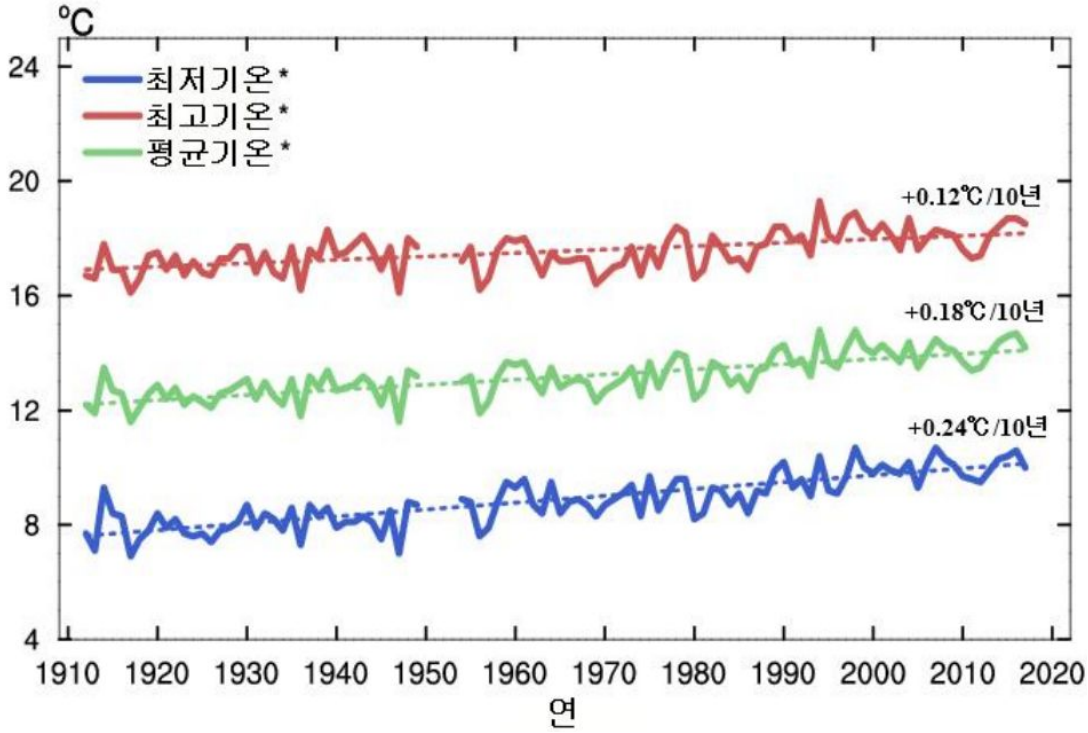


그림 2.9 연평균 최고, 평균, 최저기온의 변화(1912~2017년)

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

장기적인 기온상승 경향은 겨울과 봄이 가장 뚜렷하게 나타나고 있으며, 최근 10년 동안의 우리나라의 기온상승은 겨울 이외의 계절이 주도하고 있다. 지난 106년 동안 계절별 기온 상승폭은 겨울, 봄, 가을, 여름 순으로 높으며, 봄은 +0.24℃/10년, 여름은 +0.08℃/10년, 가을은 +0.16℃/10년, 겨울은 +0.25℃/10년으로 겨울 최저기온의 상승폭이 가장 높았으며, 여름 최고기온은 뚜렷한 변화가 없었다. 최근 10년 동안은 겨울철 기온상승이 둔화되어 최근 30년 보다 0.6℃ 낮아졌다. 최근 30년 동안 계절별 일 평균기온의 변화 경향은 봄 +0.23℃/10년, 여름 +0.35℃/10년, 가을 +0.16℃/10년, 겨울 -0.45℃/10년인 것으로 보고하였다.

일 최고기온과 최저기온의 월별 변화에서 일 최고기온의 경우 최근 30년은 과거 30년에 비해 7월과 8월 기온은 변화가 없으나, 그 외의 월은 기온이 상승하는 추세이며, 특히 1~3월의 일 최고기온은 2.1℃ 상승하였다. 최근 10년은 최근 30년에 비해 5~8월에 일 최고기온이 상승한 반면, 11~2월에 일 최고기온이 하강하였으며, 특히 12월 기온 하강이 -1.0℃두드러지게 나타나고 있다. 일 최저기온의 경우 최근 30년은 과거 30년에 비해 모든 월에 일 최저기온이 상승하였다. 1~3월에는 일 최저기온이 +2.6℃로 가장 큰 폭으로 상승하였고, 7월과 8월에 일 최저기온 변화가 각각 +0.9℃, +0.8℃로 상승폭이 가장 작았다. 최근 10년은 최근 30년에 비해 5~11월 월평균 일 최저기온 상승한 반면, 12월과 1월에 일 최저기온 변화는 각각 -0.7℃, −0.5℃로 하강하며, 2월부터 4월 까지 큰 차이가 없는 것으로 분석하였다.

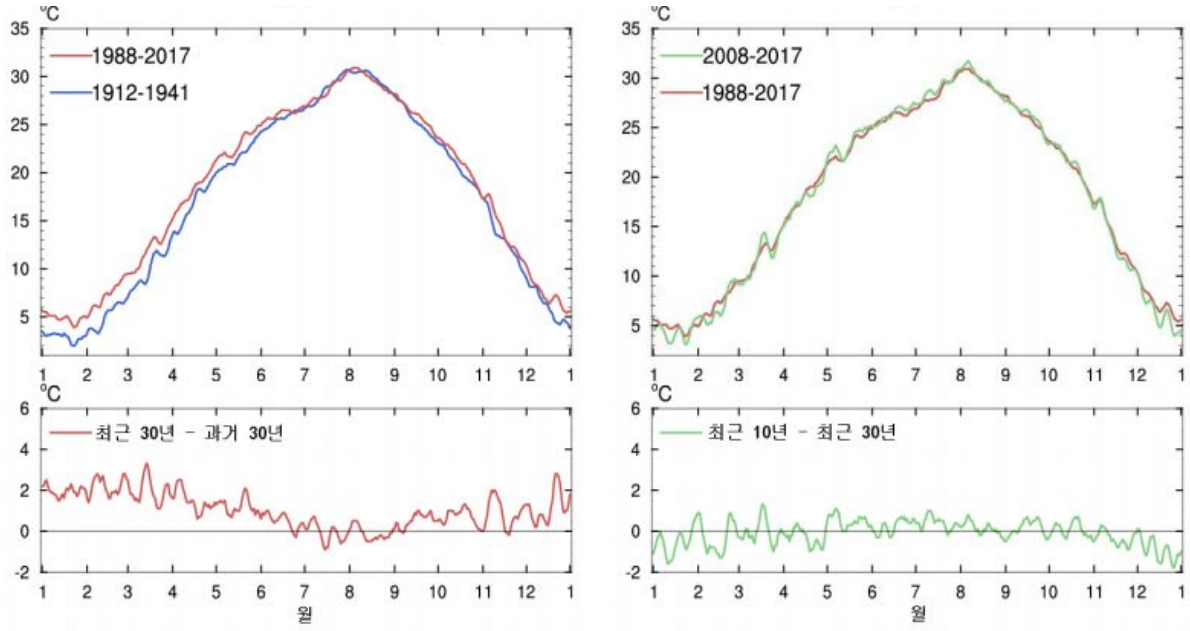


그림 2.10 일 최고기온의 연변화(5일 이동 평균). 왼쪽은 최근 30년을 비교하였으며, 오른쪽은 최근 10년간 30년을 비교한 결과

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

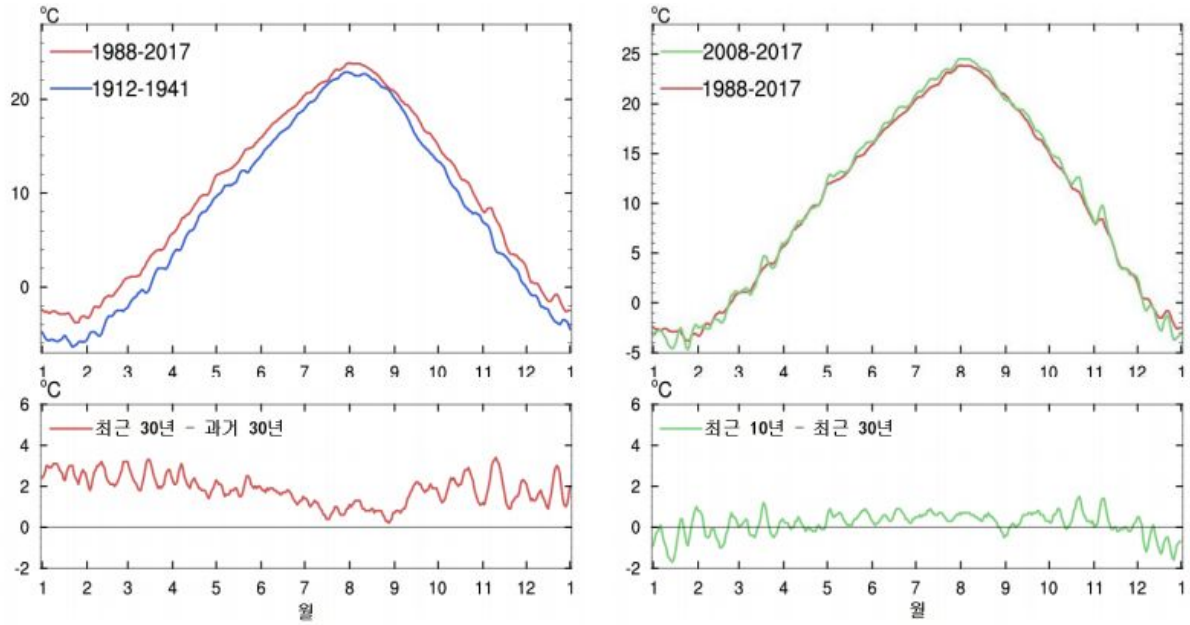


그림 2.11 일 최저기온의 연변화(5일 이동 평균). 왼쪽은 최근 30년을 비교하였으며, 오른쪽은 최근 10년간 30년을 비교한 결과

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

나. 강수

지난 106년 동안 계절별 강수량 변화는 여름에 뚜렷하고, 가을과 봄에 다소 증가하였으나, 겨울에는 큰 변화가 없었다. 증가량 순위는 여름 +11.6 mm/10년, 가을 +3.9 mm/10년, 봄 +1.9 mm/10년, 겨울 -0.9 mm/10년 순위였다. 과거 30년에 비해 최근 30년의 강수량 변화는 여름 강수량의 증가 폭이 가장 크고, 겨울에는 변화가 없었다. 최근 10년 강수량은 최근 30년에 비해 모든 계절에서 감소하며, 특히 여름에 감소폭이 47.3 mm 가장 크다고 보고하고 있다(국립기상과학원, 2018). 반면 강수일수는 계절별로 다른 변화경향을 보이나 모든 계절에서 뚜렷한 변화는 없다.

표 2.12 계절별 강수량, 강수일수, 강수강도의 평균과 변화(1912~2017년)

계절	구 분	평 균	변화경향 (/10년)	최근 30년 − 과거 30년	최근 10년 − 최근 30년
봄	강수량 (mm)	237.3	+1.88	+11.2 (227.7→238.9)	−3.6 (238.9→235.3)
	강수일수 (일)	18.7	+0.03	+0.5 (18.4→18.9)	−0.1 (18.9→18.8)
	강수강도 (mm/일)	12.4	+0.08	+0.3 (12.1→12.4)	−0.1 (12.4→12.3)
여름	강수량 (mm)	638.7	+11.57	+89.4 (610.9→700.3)	−47.3 (700.3→653.0)
	강수일수 (일)	29.1	+0.23	+1.7 (28.2→29.9)	−0.5 (29.9→29.4)
	강수강도 (mm/일)	21.6	+0.23	+1.8 (21.3→23.1)	−1.2 (23.1→21.9)
가을	강수량 (mm)	265.4	+3.85	+28.4 (241.7→270.1)	−7.9 (270.1→262.2)
	강수일수 (일)	17.3	−0.03	−0.4 (17.2→16.8)	+0.5 (16.8→17.3)
	강수강도 (mm/일)	15.0	+0.24	+1.8 (13.8→15.6)	−0.7 (15.6→14.9)
겨울	강수량 (mm)	94.1	−0.89	−3.6 (99.6→96.0)	−4.3 (90.0→91.7)
	강수일수 (일)	12.4	−0.05	−0.3 (12.7→12.4)	−0.3 (12.4→12.1)
	강수강도 (mm/일)	7.1	−0.03	−0.2 (7.4→7.2)	+0.1 (7.2→7.3)

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

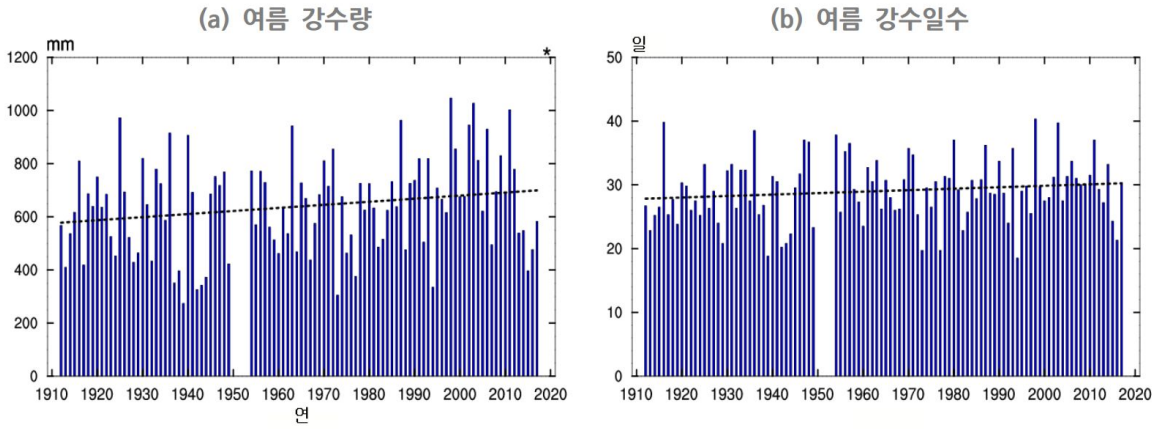


그림 2.12 여름철 강수량(일 강수량 0 mm이상)과 강수일수(일 강수량 1 mm이상)

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

강수의 연변화에서 최근 30년은 과거 30년 보다 첫 번째 강수 피크의 시기가 7월 8일(11.8 mm)에서 7월 14일(13.0 mm)로 약 일주일 늦어지고 강수량이 증가하였다. 두 번째 강수 피크는 9월 7일(7.5 mm)에서 8월 25일(9.3 mm)fh dir 10일 앞당겨지고 강수량은 증가하며, 5 mm이상의 강수가 지속되는 기간이 길어지고 있다.

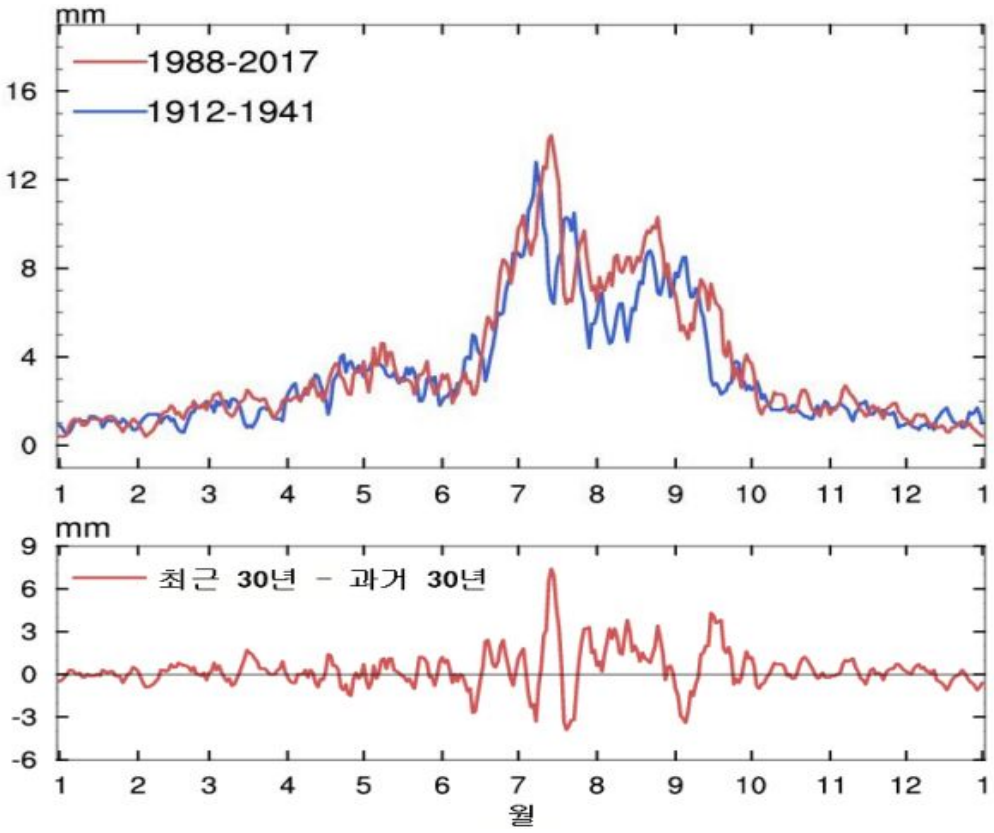


그림 2.13 일 강수량 연변화(5일 이동평균) 및 최근 30년 ~ 과거 30년간 일 강수량 변화량

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

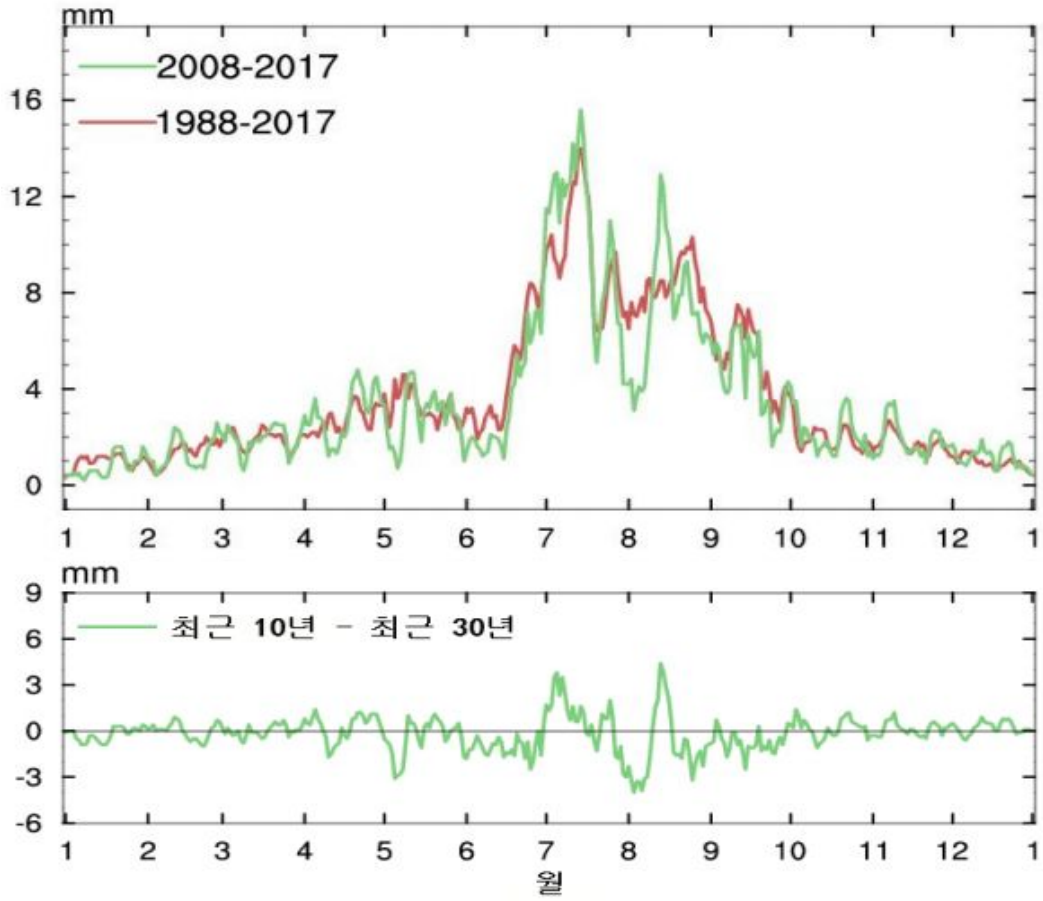


그림 2.14 일 강수량 연변화(5일 이동평균) 및 최근 10년 ~ 과거 30년간 일 강수량 변화량

※ 인용 : 한반도 100년의 기후변화(국립기상과학원, 2018)

2.3.6 기후변화에 따른 주산지 변화

앞서 국내 기후 특성을 분석한 결과, 장기적인 측면에서는 기온과 강수량은 증가하고 있으며, 단기적인 측면(최근 10년)에서는 기온은 증가하나 강수량은 감소하고 있는 경향을 보이고 있는 것으로 분석되었다. 1973년과 2017년의 연평균기온 증감을 권역별로 비교하여 보면 제주권이 1.14℃ 상승으로 가장 높으며, 수도권 0.91℃, 강원권 0.90℃ 순이었으며, 전국 평균은 0.67℃ 상승하는 것으로 분석하였다(통계청, 2018)

이러한 기후특성 변화는 주요 농작물 주산지 변동을 가져오고 있으며, 주산지는 남부지방에서 충북, 강원지역등으로 북상하고 있다.

표 2.13 권역별 연평균 증감기온

권 역	증감기온(℃)	권 역	증감기온(℃)	권 역	증감기온(℃)
제주권	1.14	충북권	0.83	경남권	0.57
수도권	0.91	전북권	0.63	전남권	0.54
강원권	0.90	경북권	0.63	충남권	0.34

※ 인용 : 기후변화에 따른 주요 농작물 주산지 이동현황(통계청, 2018)



<그림 3. 주요 농작물 주산지 이동 지도>

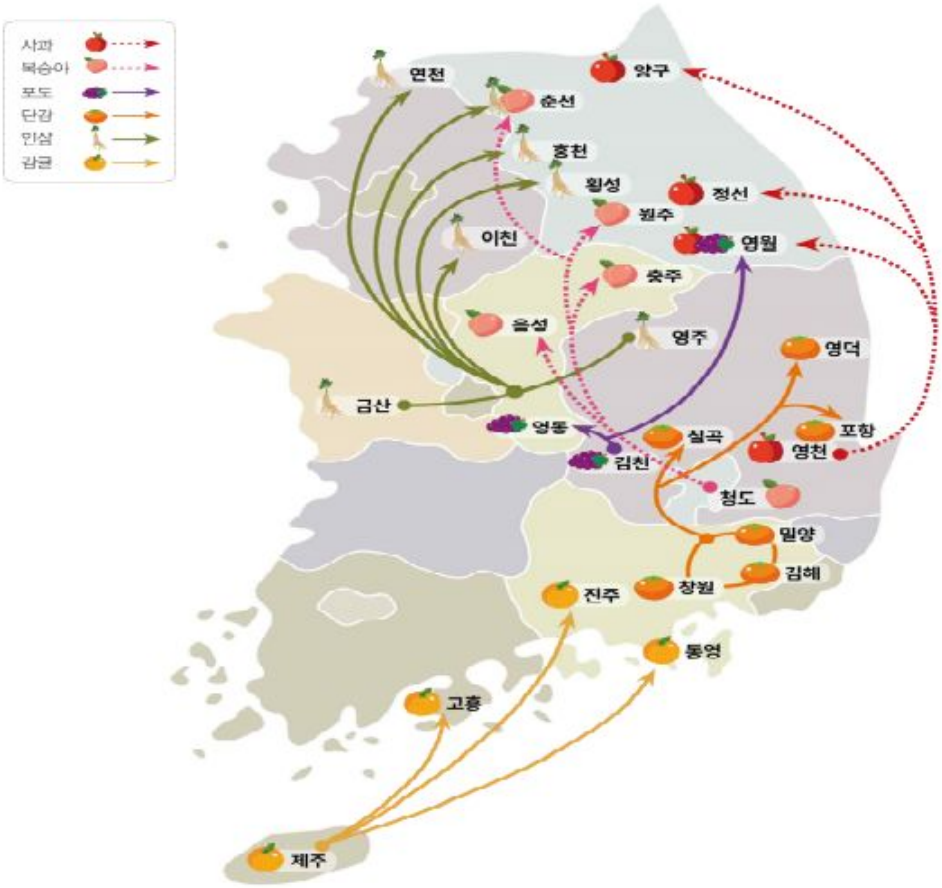


그림 2.15 주요 농작물 주산지 이동

※ 참조 : 농림어업총조사 통계정보보고서(통계청, 2017)

2.3.7 농업용수 수요량 현황

현재 농업용수 실제 이용량은 실제적인 계측이 이루어지지 않고 있어 행정구역 및 유역단위에 대하여 년도별 농업용수의 실제 이용량에 대한 정보가 제공되지 않고 있다. 따라서 현재 제공하고 있는 농업용수는 이용량은 실제 이용량이 아닌 수요량 산정법으로 계산된 수요량 값에 대한 정보만 제공하고 있다. 수요량자료는 상위계획인 수자원장기종합계획 및 농어촌용수 이용합리화 계획 등에서 제공하고 있다. 또한 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)에서는 농업용수 이용량이라고 하여 행정구역 및 수자원권역별 자료를 제공하고 있다. 하지만 WAMIS 상에서 제공하고 있는 농업용수 이용량은 수자원장기종합계획에서 적용하고 있는 농업용수 수요량 산정방법과 동일한 방법을 적용하여 계산된 결과 값이다. 따라서 WAMIS에서 제공하고 있는 농업용수 이용량 자료를 이용하여 분석한 결과는 참고 자료로만으로 이용하여야 한다.

가. 전국 농업용수 사용률 현황

WAMIS에서 제공하고 있는 농업용수 이용현황(2016년 기준)자료를 이용하여 전국 시도에 대하여 용수사용 비율을 분석하였다. 농업용수 사용은 전라남도로서 18.7% 경상북도 16.2%, 충청남도 14.5%, 전라북도 13.3%, 경기도 10.4% 순으로 나타났으며, 나머지 지역은 10% 미만으로 분석되었다. 특히 특광역시의 경우 대부분의 지역이 1% 미만으로 나타났으며, 인천광역시만 1.2%의 농업용수 사용율을 나타냈다.

표 2.14 지역별 농업용수 사용량 및 사용비율(2016년 기준)

단위 : 천m^3/년

지역	계	논용수	밭용수	축산용수	용수사용 비율
서울특별시	4,767.50	3,361.30	1,399.90	6.3	0.03
부산광역시	73,955.20	61,008.40	12,769.70	177.1	0.41
대구광역시	89,753.40	67,079.50	21,851.10	822.8	0.49
인천광역시	223,901.30	192,297.60	30,217.90	1,385.80	1.23
광주광역시	127,976.10	109,934.80	17,620.30	421	0.70
대전광역시	40,537.40	27,150.30	13,227.80	159.3	0.22
울산광역시	126,056.40	100,428.00	24,434.20	1,194.20	0.69
세종시	95,915.20	73,334.90	20,129.70	2,450.00	0.53
경기도	1,893,595.60	1,480,694.00	358,135.20	54,766.40	10.42
강원도	892,442.20	619,549.80	258,259.40	14,633.00	4.91

지역	계	논용수	밭용수	축산용수	용수사용 비율
충청북도	1,104,057.10	758,174.30	326,258.50	19,624.30	6.08
충청남도	2,638,389.40	2,299,081.70	284,131.80	55,175.90	14.52
전라북도	2,409,036.60	2,067,950.70	303,189.90	37,896.00	13.26
전라남도	3,399,477.30	2,850,374.50	514,825.70	34,277.10	18.71
경상북도	2,947,210.40	2,096,670.30	808,751.60	41,788.50	16.22
경상남도	1,757,763.50	1,425,389.90	306,215.10	26,158.50	9.68
제주도	342,641.70	297.1	333,443.10	8,901.50	1.89
총계	18,167,476.30	14,232,777.10	3,634,860.90	299,837.70	

※ 참조 : WAMIS의 농업용수 이용량 참조(www.wamis.go.kr)

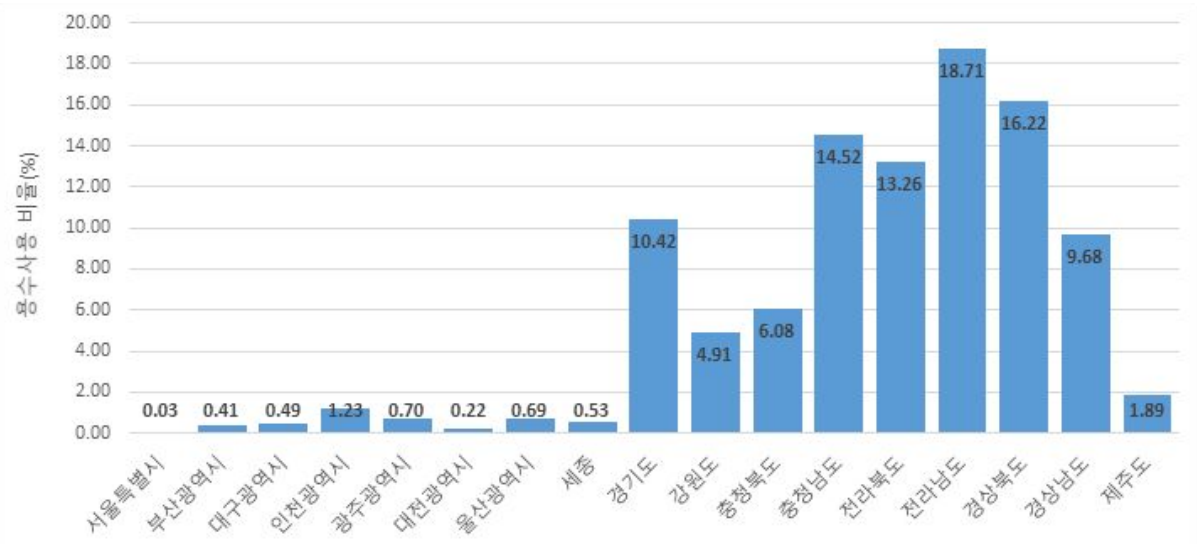


그림 2.16 지역별 용수사용 비율(2016년 기준)

농업용수 수요량 산정은 단위면적에 해당하는 용수량을 산정한 다음 이에 면적을 곱하여 산정하게 된다. 따라서 2016년 지역별 용수사용 비율은 2016년 경지면적과 동일한 경향을 보인다.

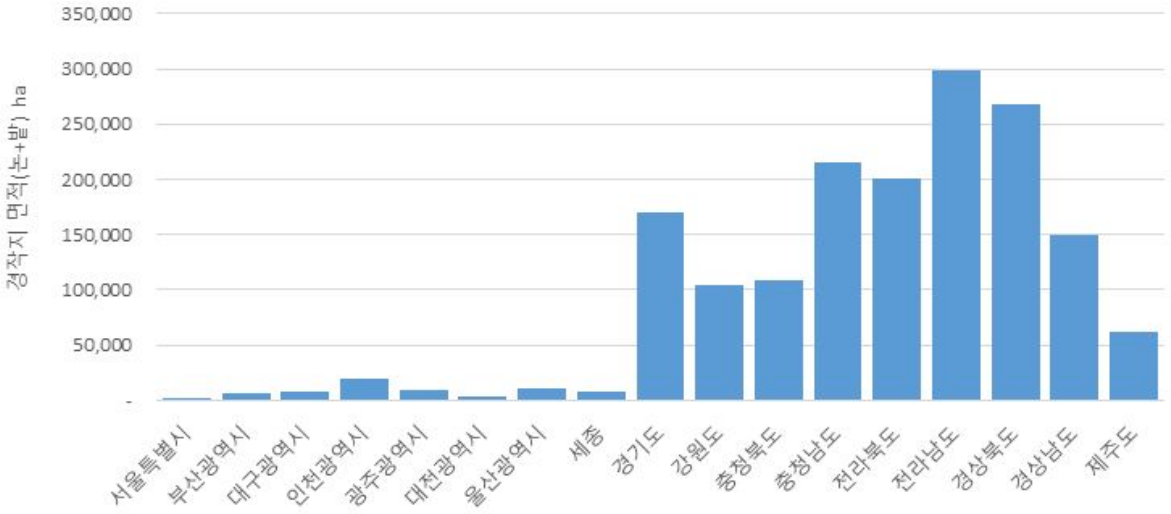


그림 2.17 2016년 지역별 경지면적 현황

나. 지역별 논용수 및 밭용수 사용비율

논용수 및 밭용수 사용비율은 용수 이용량의 61%를 차지하고 있는 농업용수의 정확한 주 이용처를 분석함으로서 용수의 효율적인 이용 및 향후 농업용수 개선방향에 대한 방향을 제시할 수 있다.

2016년 자료를 이용하여 전국 시도에 대하여 논용수 및 밭용수 사용비율을 분석한 결과 제주도를 제외한 나머지 지역은 논 용수 수요량이 67% ~ 87%를 차지하는 것으로 분석되었다. 제주도를 포함한 논 용수의 전체 사용률은 78.3%이며, 제주도를 제외할 경우 79.8%가 논용수이다. 밭용수의 경우 제주도를 제외한 나머지 지역은 11% ~ 33%를 차지하고 있다. 이러한 결과는 수자원 총 이용량에서 농업용수 중 논 용수가 차지하는 비율은 49.5% 로서 수자원 이용량의 약 50%를 차지하고 있다.

다. 단위면적당 논용수 및 밭용수 사용량

단위면적당 논과 밭의 사용수량 분석결과 대부분의 지역에서 단위면적 당 논용수 사용량이 밭 용수의 3~4배 높은 값으로 나타났다. 논은 서울특별시가 19.10 천m^3/ha, 부산광역시 18.22 천m^3/ha, , 광주광역시 17.83 천m^3/ha로 나타났으며, 특·광역시가 단위면적당 논용수 사용량이 높은 것으로 나타났다. 단위면적당 논용수의 최대값(서울특별시)과 최소값(인천광역시)의 차이는 단위면적당 4 천m^3차이를 보였다. 밭은 서울특별시 5.69 천m^3/ha, 경상북도 5.67 천m^3/ha, 제주도 5.37 천m^3/ha 로 분석되었으며, 강원도가 3.88 천m^3/ha로 단위면적당 가장 적은 밭용수를 사용하는 것으로 나타났다. 단위면적당 밭용수의 최대값(서울특별시)과 최소값(강원도)의 차이는 단위면적당 1,800 m^3차이를 보였다.

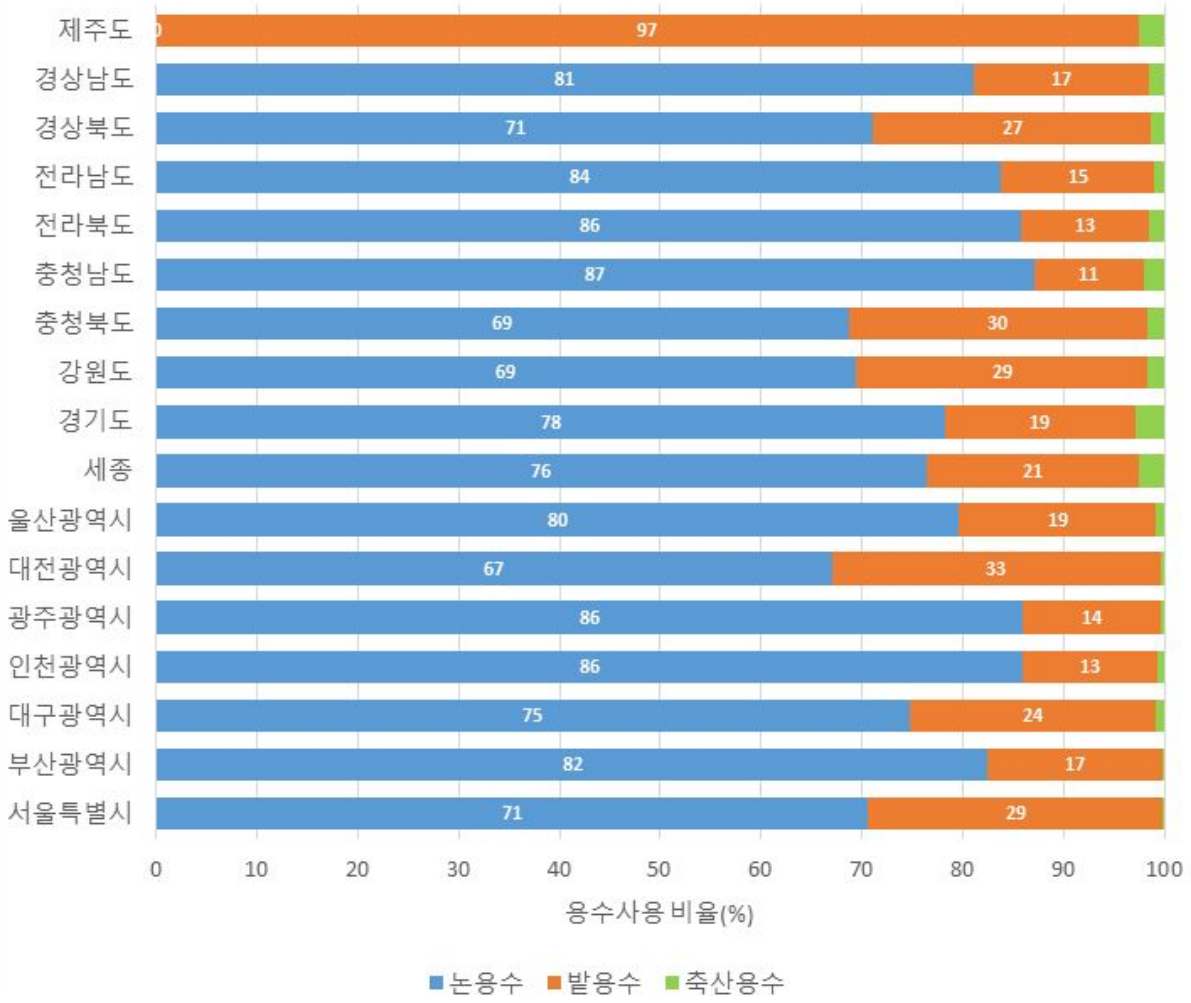


그림 2.18 2016년 지역별 논, 밭, 축산용수 사용비율

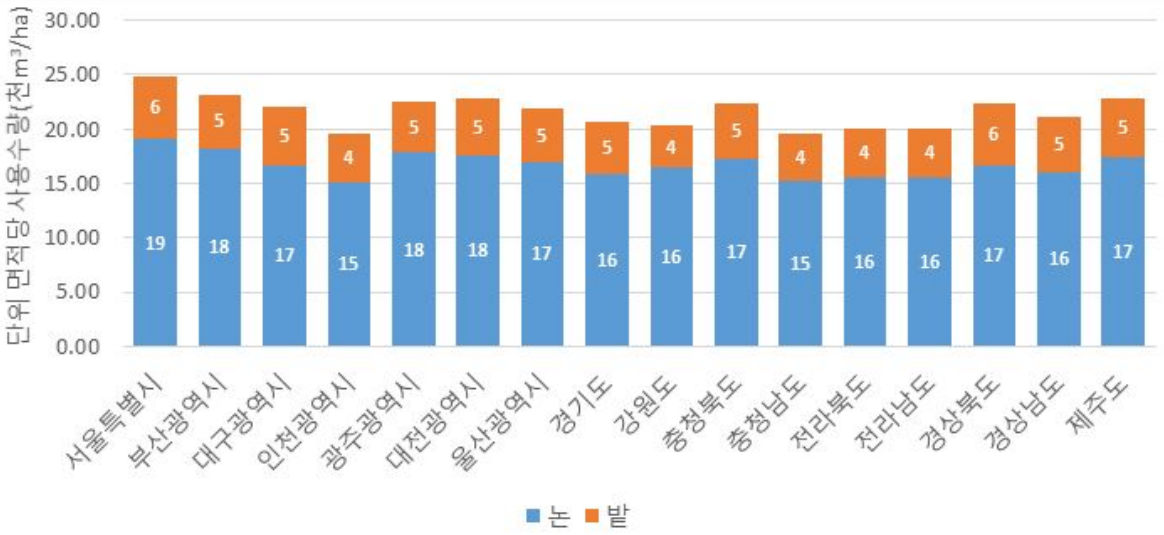


그림 2.19 2016년 단위면적당 논 및 밭용수 사용수량

제 3 장 농업용수 수요량 산정방법 개선안 도출

2장의 경지면적, 기후, 농업용수 수요량 현황 등의 기초현황조사를 통하여 농업환경의 전반에 대한 분석을 수행하였다. 농업용수는 논용수, 밭용수, 축산용수의 모든 사용량을 의미하며, 이 사용량은 수자원장기종합계획에서 고시한 바와 같이 용수이용량의 61%에 해당한다.

하지만 농업용수 수요량 현황을 분석한 결과 논용수는 제주도를 제외할 경우 농업용수 중 80%를 사용하고 있으며, 이는 수자원 이용량의 50%에 해당하는 수량이다. 즉 농업용수의 모든 구성요소에 대한 산정방법을 검토하는 것 보다 논용수 수요량 산정방법에 대한 면밀한 분석을 수행하는 것이 합리적 방법으로 판단하였다.

따라서 3장에서는 농업용수 전반에 대한 내용을 숙지한 후 논용수 수요량 산정방법에 초점을 맞추어 분석을 진행하였다.

3.1 국내·외 농업용수 수요량 산정 방법 조사 및 검토

3.1.1 국내 농업용수 수요량 산정방법

농업용수 수요량을 산정하는 데에는 다양한 방법이 있으며, 경지에서 발생하는 각 작물별 사용수량, 즉 소비수량을 계측하여 전국적으로 누계하는 방법, 대표작물 및 계측지구의 단위필요수량이 구역을 대표한다는 가정 하에 전체 필요수량을 산정하는 방법, 작물성장에 필요한 증발산량을 정립된 이론 및 공식을 통하여 산정하는 방법 등이 있다.

농업용수 사용수량을 계측하여 누계하는 방법은 논·밭 등에서 사용되는 농업용수를 직접 계측하여 전국적인 농업용수 수요량을 산정하는 방식으로 실제 사용하는 농업용수를 가장 정확하게 산정할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 그러나 이 방법을 통하여 전국적인 농업용수량을 산정하기 위하여는 전국적으로 광범위한 농업용수 계측망과 장기간의 실측자료를 필요로 하나, 현재 농업용수에 대한 전국적인 계측망이 구축되어 있지 않고 농업용수 사용수량의 실측자료가 없어 현실적으로 적용하기 어렵다.

표본지구 및 대표작물의 단위수량으로 산정하는 방법은 구역별 표본지구 및 대표작물을 지정하고 이에 대한 실제 사용수량을 모니터링하여 수요량을 누계하는 방법으로서 앞서 언급한 방법보다 현실적인 산정방법이라 할 수 있다. 그러나, 대규모 관개구역과 소규모 관개구역사이에는 관리용수량의 큰 차이가 발생하기 때문에 구역면적에 따라 실측자료와의 오차가 발생할 가능성이 크다는 단점을 가지고 있다.

증발산량 공식으로 산정하는 방법은 작물성장에 필요한 증발산량을 추정하여 농업용수를 산정하는 간접적인 방법으로 실측자료 없이 농업용수 수요량 산정이 가능하며, 기상자료와 지역별 특성자료를 반영함으로써 지역별, 시기별 편차가 매우 큰 농업용수의 특성을 고려할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 이 방법에 적용하는 증발산량 추정이론이 실측자료를 바탕으로 하고 있으며, 오랫동안 수리시설물의 설계에 적용하고 있어 전국적으로 일관된 수요량을 산정할 수 있는 장점이 있다. 하지만, 직접적인 계측에 의한

이용량이 아니기 때문에 분석기법에 따라 정확성에 대한 논란의 여지가 있으며 수리관행에 의한 실제 이용량과 다소 차이가 있을 수 있다.

수자원장기종합계획 수립 시 농업용수 수요량을 산정하게 되며, 증발산량 공식을 이용하여 수요량을 산정한다. 1965년부터 2011년까지 수립된 수자원장기종합계획에서는 농업용수 수요량 구성이 두 번 바뀌었으며, 1980년에는 축산용수가 고려되었으며, 2001년에는 논용수 밭용수의 구성요소가 바뀌었다. 각 수립년도별 농업용수 구성요소는 표 15와 같다. 수자원장기종합계획 수립(2001년) 및 보완(2006년, 2011년)에서는 직접 측정하는 방법이 현실적으로 불가능하여 필요수량을 이론적인 방법으로 정립하고 경지면적을 중심으로 지역별 기상, 토양특성 등을 반영하여 전체 농업용수 수요량을 산정하였다.

표 3.1 농업용수 수요량 구성요소

구 분	수립년도						
	1965년 (70 ~ 80)	1980년 (81 ~ 01)	1990년 (91 ~ 11)	1996년 (97 ~ 11)	2001년 (01 ~ 20)	2006년 (06~20)	2011년 (11~20)
수요량 범위	논용수+밭용수	좌동	좌동	좌동	논용수+밭용수+축산용수	좌동	좌동
논 용 수	수리답+수리불안전답	좌동	좌동	좌동	좌동 직파재배 (담수,건답)고려	좌동	좌동
밭 용 수	관개전(과수원)	좌동	좌동	좌동	관개전+간이관개전	좌동	좌동
축산용수	미고려	좌동	좌동	좌동	양축용수+가공용수	좌동	좌동

3.1.2 일본 농업용수 수요량 산정방법

농업용수의 이용특성의 다양성, 경지면적 전망의 불확실성, 기후조건 등에 따라 달라지기 때문에 농업용수의 이용량을 정확하게 추정하는 것은 매우 어려운 일이다. 일본에서의 농업용수 수요량 산정은 크게 논용수 수요량, 밭용수 수요량, 기타용수 수요량에 대하여 산정하게 되며, 이 세 가지 수요량의 합으로 산정된다.

논용수 수요량은 논면적, 써레질 수량, 일감수량, 관개일수, 유효우량, 관개손실의 관계를 이용하여 산정하게 되며 관개손실은 토지개량사업 표준설계 기준인 15%를 계상하고 있다. 밭용수 수요량은 관개면적, 일증발산량, 관개일수, 유효우량, 시설밭면적, 관개효율을 이용하여 산정하며, 관개효율은 토지개량사업 표준설계 기준인 0.65를 적용하고 있다. 기타용수 수요량은 논용수, 밭용수의 합과 비관개기에 있어서 유지용수

비율인 10 ~ 20%를 적용하여 산정한다. 각 수요량의 정확한 계산식은 아래와 같다.

○ 논용수 수요량 = 논면적 × (써레질 수량 + 일감수심 × 관개일수 - 유효우량) × (1 - 관개손실)
식에서 관개손실 = 15% 계상(토지개량사업 표준설계)

○ 밭용수 수요량 = 관개면적 × (일증발산량 × 관개일수 - 유효우량) × 0.65 + 시설밭면적 × (일증발산량 × 관개일수) × 0.65
식에서 관개효율 = 0.65(토지개량사업 표준설계)

○ 기타 용수 수요량 = (논용수 + 밭용수) × (0.1 ~ 0.2)
식에서 0.1 ~ 0.2 = 비관개기에 있어 유지용수, 지역용수로서 용수량의 10% ~ 20%를 추정한다.

3.2 농업용수 관련용어 정의

농업용수 관련 용어들은 농업용어사전, 설계기준, 연구보고서 등 다양한 곳에서 사용하고 있다. 하지만 각 용어들은 앞서 언급한 다양한 자료들에서 같은 의미이지만 다른 용어를 사용하거나, 같은 용어지만 다른 의미로 사용하는 부분이 많다. 예를 들어 소비수량을 예로 들 경우 농업용어사전에서는 「작물의 증발산 때문에 유효토층에서 손실된 토양수분 감소량으로, 기상조건, 토양조건, 작물의 종류와 생육시기 등에 따라 달라진다.」라는 의미로 사용하고 있지만, 국가건설기준 논관개편(농림축산식품부, 2018)에서는 감수심과 같은 의미로 사용하고 있어 의미의 혼동이 발생하는 상황이다.

본 보고서에서는 농촌진흥청에서 제공하고 있는 농업용어사전의 정의를 기준으로 하였으며, 농업용어사전에 정의되어 있지 않는 부분은 국가건설기준 논관개편을 참조하였다.

○ 관개면적(area irrigated, irriation area) : 관개되고 있는 대상 지역면적
○ 관개(irrigation) : 작물재배에 필요한 물을 인위적으로 공급하는 것
○ 순용수량(net duty of water) : 경지 내에서 소비되는 수량 중 보급해 주어야 할 용수의 양, 곧 증발산량에 침투손실량을 더한 값에서 유효우량을 뺀 용수량이다.
○ 조용수량(gross duty of water, gross irrigation requirement) : 구역 내의 전농지에 순용수량을 공급하기 위해 간선 혹은 지선용수로에서 취수하여야 할 수량이며, 순용수량에 시설관리용수를 더하여 얻는다. 용수계획에서는 조용수량 = 순용수량/(1−시설관리용수율)로 표시된다.
○ 관개용수량(irrigation [water] requirement (demand), duty of water) : 정상적인 작물생육에 필요한 관개수량으로 강우에 의한 공급량을 제외한 것이다. 증발산량과 일정 조건에서의 불가피한 손실을 더한 값이며, 보통 단위시간당 수심, 또는 단위면적당 및 단위시간당의 수량으로 표시한다. 시간적 단위는 월, 계절, 생육기

간이 쓰인다. 관개필요량이라고도 한다.

○ 총필요수량(total water requirement) : 필요수량, 즉 물의 공급원에 관계없이 작물이 필요로 하는 수량과 관개로 공급되는 수량에 대한 수로손실을 더한 것이다.

○ 필요수량(water requirement) : 주어진 기간에 물의 공급원에 관계없이 정상적인 작물생육에 필요한 수량으로, 증발산과 불가피한 손실을 포함한다. 관개로 공급되는 물의 수로손실을 포함하지 않으면 순필요수량(net water requirement), 포함하면 총필요수량(total water requirement)이라 한다. 보통 시간당 수심단위와 단위면적당 시간단위당의 수량으로 표시한다. 시간적 단위는 월, 계절, 생육기간이 쓰인다.

○ 수혜면적(benefitted area) : 배수사업이나 관개사업이 이루어지는 지역에서 이러한 사업에 의해 혜택을 받는 면적을 수혜면적이라 한다.

○ 유효우량 : 관개기간 중 논에 내린 강우가 작물재배에 이용될 수 있는 양으로, 논 용수량 계획에서는 5~80 mm 강우량의 80% 정도를 유효우량으로 이용한다.

○ 소비수량(consumptive use) : 작물의 증발산 때문에 유효토층에서 손실된 토양수분 감소량으로, 기상조건, 토양조건, 작물의 종류와 생육시기 등에 따라 달라진다.

○ 감수심(water requirement in depth) : 논 표면수의 수위저하를 말하며, 침투량과 증발산량의 합을 수심으로 표시한 것으로, 단위는 mm/d로 표시하며 논용수량 산정의 기본이 된다.

○ 계획용수량(designed duty of water) : 관개용수 사업계획에 있어서 필요로 하는 물의 양을 감안한 수량

국가건설기준 논관개편(농림축산식품부, 2018)에서 정의하고 있는 용어는 설계와 관련된 용어로서 농업용어사전에는 수록되어 있지 않은 용어들이다.

○ 감수심 : 소비수량의 의미와 같은 뜻으로 증발산과 침투량

○ 논관개 계획용수량 : 작물의 감수심, 재배관리용수량, 시설관리용수량, 유효우량, 지구내 이용가능량으로 구성된다.

○ 재배관리용수량 : 포장에서 작물의 생육을 도모하기 위해 답의 낙수구를 통해 낙수하고 보충급수를 하는 수량으로, 침투, 증발산 이외에 재배관리에 소비되는 용수로서 보통 3.5 mm/day 정도이다.

○ 필지단위용수량 : 소비수량과 재배관리용수량으로 구성되어 있으며, 벼 생육상태에 따라 다르기 때문에 생육시기를 구분하여 용수량을 결정하는 수량

○ 필지단위용수량 : 초기 필지단위 용수량과 본답기 필지단위 용수량으로 구분되어지며, 초기 필지단위 용수량은 못자리용수, 이앙용수, 써레질용수(담수직파재배시) 초기관개용수 등이 있고, 본답기 필지단위용수량은 적정한 기별 감수심과 재배관리용수량의 합계치로 정해지는 용수량을 의미함

○ 시설관리용수량 : 수로시스템의 송수배분기능 및 시설기능의 유지 보전을 위한 용수량으로서 송수손실량, 배분관리용수량, 시설유지용수량으로 구성된다.

○ 지구내 이용가능량 : 보완적 수원 또는 반복이용에 의해 확보되는 용수량으로 관개용수량계획에서 그 만큼 감소시키게 되는 보충수원량을 의미한다.

3.3 논용수 수요량 산정

3.3.1 논관개와 물수지

농업용수 이용은 수원공으로서 저수지와 양수장 그리고 보조수원공으로 취입보를 이용한 지표수 취수와 관정을 이용한 지하수 취수로 구분할 수 있다. 이러한 시설을 송수시설(개수로 및 관수로)를 이용하여 경지에 공급하고 침투 및 배수로를 통하여 하천으로 회귀된 물은 다시 취수하여 사용하는 등 복잡한 양상을 띄고 있어 정확한 사용량 산정이 어렵다. 농업용수 사용량은 그 목적에 따라 여러 가지로 정의될 수 있으며 관개량을 사용량 개념으로 접근하면 취수량으로 정의된다. 논, 밭 등 포장에서 사용되는 관개수량은 취수량 중 배수량을 뺀 양이며, 작물이 소비하는 양을 사용량으로 하는 경우는 증발산량이다. 논벼의 경우와 같이 담수재배의 경우 소비수량은 증발산량과 침투량을 합한 값이다. 광역 수계의 용수수급해석에 농업용수 사용량은 취수량과 강우량 중 포장에서 이용되는 양(유효우량)으로 하고 있다.

취수량 중 송수시스템을 통해 도수되는 과정에서 누수 손실이나 관리 손실 등으로 논, 밭에서 유입되기 전에 손실되어 하천으로 흘러나가는 양(도수손실량)과 포장에서 침투되어 지하수를 충전하고 하천으로 흘러나오는 양(침투 손실량)을 회귀수량으로 정의하고 있다. 도수 손실량은 지표월류 형태로 바로 하천으로 흘러나오기 때문에 신속회귀수량이 하고 침투 손실량은 지연회귀수량으로 구분하기도 한다. 도수 손실량은 관개수량, 수로의 재료, 물관리 방법 등에 의해서 좌우되며, 보통 총 취수량의 약 5~20%에 달한다. 도수된 수량 중 논의 담수심 이상의 수량은 배수로를 통해 배제되며, 이 중 일부는 논의 구획 내에서 재이용되거나, 하천으로 흘러나가게 되며, 이를 포장 손실량이라 하며, 그 양은 관개량의 약 10% ~ 20% 정도이다.

논에서 침투량은 토양의 종류, 담수심 등에 따라 좌우되는데, 대략 일 평균 3 ~ 10 mm 내외의 값을 갖는다. 침투수는 지하수를 충전하므로, 관개기간 중에 논 지역의 지하수위를 상승시키며, 이는 다시 지연 회귀수의 형태로 하천으로 나오게 된다. 지연회귀수량의 지체 기간을 2 ~ 3개월 정도로 가정하여 사용하는 경우도 있다.

3.3.2 논용수 산정 방법

현재 논 용수 산정방법은 실측자료가 존재하지 않기 때문에 간접적인 방법을 사용하고 있다. 간접적으로 사용하는 논용수 산정방법은 증발산량 공식과 논관개와 물수지를 이용하여 산정하게 된다.

위의 두가지 방법을 이용하여 수요량 산정시 벼의 증발산량, 침투량, 기타 관리용수량 및 작물이 강우를 직접 사용할 수 있는 유효우량을 고려하여 당일의 필요수량을 산정하게 되며, 일 필요수량을 누적시켜 산정한 연 필요수량의 빈도분석을 통하여 10년빈도 한발년에 대한 수요량을 산정하게 된다. 논용수 수요량 중 수리답의 경우 수리시설물에 의하여 용수를 공급받게 되므로 송수관리용수와 배분관리용수가 고려되며,

수리불안전답인 경우 당일의 필요수량을 수요량으로 산정한다. 또한 수리답 중 이앙재배와 직파재배(건답, 담수)는 영농방식에 따른 재배관리용수량이 달라지므로 이를 고려해야 한다.

농사기간을 4월 중순에서 10월 하순까지 볼 때 5월 하순까지는 영농방식을 고려하여 용수 수요량을 산정하여야 한다. 이앙재배의 경우 총 55일간에 대한 용수량 산정(묘대정지기, 순수묘대기, 묘대이앙기, 이앙본답기)하여야 하며, 담수직파의 경우 총 65일간에 대한 용수량을 산정, 건답직파는 총 4, 5엽기에 대한 용수량을 산정하게 된다. 논의 물관리 방법은 벼의 생육단계에 따라 일정 담수심을 유지하여야 하며, 7월 중에 중간낙수를 수행하며, 수확단계에서 최종적으로 낙수를 진행하게 된다.

논용수 수요량 산정 주요 구성요소는 1999년에 발간한 농업생산기반정비사업계획설계기준 관개편 및 영농방식에 따른 필요수량 변화연구(농림부와 농어촌진흥공사, 1997)을 참조하였다.



그림 3.1 영농방식 및 생육단계에 따른 용수량 산정 방법

가. 이앙재배

이앙재배의 작부시기에는 묘대기, 이앙기, 본답기 등이 있다. 이앙기는 벼의 재배시기, 써레질 또는 이앙을 위한 작업의 능률 등에 따라 기간이 달라지게 되며 일반적으로 15 ~ 20일 정도이며, 각 작부시기별 필요수량을 구성하는 인자는 다음과 같다.

① 묘대정지기

$$Req_{(t)} = (I + WR_n / D_n) \times A_n$$

여기서, $Req_{(t)}$: 답 필요수량, WR_n : 묘대정지용수량(140㎜), I : 일침투량(㎜/day),

D_n : 못자리 정지일수(4일), A_n : 묘대면적(ha), $A_n = A_t / 20$

② 순수묘대기

$$Req_{(t)} = (I + ET_{n(t)}) \times A_n$$

여기서, $ET_{n(t)}$: 당일의 실제증발산량(㎜)

③ 묘대이앙기

$$Req_{(t)} = [\ (\ I + ET_{n(t)})\times A_n + (WR_t\ /\ D_t/2\ )\times A_t\ ]$$

여기서, WR_t : 이앙용수(140㎜), D_t : 이앙일수(20일), A_t : 이앙재배면적(ha)

④ 이앙본답기

$$Req_{(t)} = [\ I + ET_{n(t)} + (WR_t\ /\ D_t/2\ )\ ]\times A_t$$

⑤ 본답기

$$Req_{(t)} = (\ I + ET_{n(t)}\ )\times A_t$$

나. 담수직파

담수직파는 이앙재배와 달리 볍씨를 논에 직접 파종하게 되므로 정밀한 초기 물관리가 요구된다. 담수직파 파종방법 중 무논골뿌림은 우리나라의 가장 일반적인 파종방법으로 담수직파의 표준으로 자리잡고 있다. 담수직파재배는 기계이앙이 가능하도록 정지를 한 후 완전배수를 하여 논이 굳었을때 전용파종기를 이용해 3 ~ 4 cm 깊이로 골을 내며 파종하는 것으로 파종 후 피 등의 잡초발생을 억제하고 입묘율 향상을 위한 심수관개를 한다. 또한 본엽이 3엽기가 되는 본답기까지는 담수와 낙수를 반복하여 뿌리의 활착을 도와야 하므로 용수의 공급시기 및 재배관리용수량이 이앙재배와는 다르게 된다. 담수직파의 작부시기는 본답정지기, 담수재배관리기, 본답기로 구성되며 각 작부시기별 논에서의 필요수량을 구성하는 인자는 다음과 같다.

① 본답정지기

$$Req_{(t)} = (\ I + WR_w\ /\ D_w\ )\times A_w$$

여기서, $Req_{(t)}$: 답의 필요수량, WR_w : 본답정지용수(140㎜)

D_w : 본답정지기간(20일), A_w : 담수직파면적(ha)

② 담수재배관리기

$$Req_{(t)} = (\ I + ET_{n(t)} + DW_w/D_{wd}\ )\times A_w$$

여기서, DW_w : 재배관리용수량(40㎜), D_{wd} : 재배관리기간(20일)

③ 본답기

$$Req_{(t)} = (\ I + ET_{n(t)}\ )\times A_w$$

다. 건답직파

건답직파는 파종 후 건답상태에서 발아하게 되며, 본엽이 2 ~ 3엽기에 달하였을 때 최초로 관개하게 된다. 그러나 건답상태에서 관개하게 되므로 작토층의 횡방향 침투

량이 증가하기 때문에 초기용수량의 수요가 과다한 특징이 있다. 최초 관개 후 감수심의 크기는 지속적으로 감소하여 어느 시기에는 평형을 되찾게 되며, 이러한 평형기간은 토양에 따라 달라지나 일반적으로 7 ~ 30일 정도인 것으로 알려져 있다. 건답직파의 작부시기는 발아기, 재배관리기, 본답기로 구성되며 각 작부시기별 논에서의 필요수량을 구성하는 인자는 다음과 같다.

① 발아기 : 용수공급 없음

② 재배관리기

$$Req_{(t)} = (I + ET_{n(t)} + DW_d/D_d)\times A_d$$

여기서, $Req_{(t)}$: 답의 필요수량, DW_d : 초기용수량(100㎜)

D_d : 초기용수 공급기간(20일), A_d : 건답직파면적(ha)

③ 본답기

$$Req_{(t)} = (I + ET_{n(t)}) \times A_d$$

라. 유효우량

논에서의 유효우량은 논이 가지는 기하학적 특성 때문에 나타나는 것으로서 일반적으로 논벼의 경우 생육기간별 필요수량은 기상상태에 따라 변하는 증발산량과 유효우량의 관계에 따라 시간의 함수로 나타낼 수 있다. 이는 특정시간에서 필요수량이 유효우량의 크기에 따라 변하는 함수임을 의미하며 유효우량의 크기를 시간의 함수로서 재정의해야 함을 나타낸다. 일반적인 논의 물꼬높이는 보통 60 ~ 80 ㎜이고 유효우량은 이 담수심에 기여하는 정도를 나타내므로 일단위로 논에서의 저류수심을 추적해 가면서 계산하여야 한다. 그러나 일강우량의 크기가 5.0 ㎜이하인 경우에는 볏잎 등에 의하여 차단되기 때문에 실제 논에는 기여하지 않는 무효강우로 보는 것이 타당하며 어떠한 경우에도 유효우량의 크기는 최대담수심 즉 물꼬높이에 그날의 소비수량을 더한 양을 초과하지 못한다. 이와 같이 논에서의 유효우량은 논둑으로 구분된 단일필지의 물수지 식으로부터 산정하며 60 ㎜담수심법을 적용한다.

$$D_{(t)} = D_{(t-1)} + Re_{(t)} + Req_{(t)} - U_{(t)}$$

① 만약 $D_{\max} \le D_{(t-1)} + Ra_{(t)} - U_{(t)}$

$Req_{(t)} = 0$

$Rep_{(t)} = D_{\max} - D_{(t-1)} + U_{(t)}$

$Ra_{(t)} \ge Rep_{(t)}$ 이면 $Re_{(t)} = Rep_{(t)}$

$Ra_{(t)} < Rep_{(t)}$ 이면 $Re_{(t)} = Ra_{(t)}$

② 만약 $D_{\min} \le D_{(t-1)} + Ra_{(t)} - U_{(t)} < D_{\max}$

$Req_{(t)} = 0$

$Ra_{(t)} \geq Rep_{(t)}$ 이면 $Re_{(t)} = Rep_{(t)}$

$Ra_{(t)} < Rep_{(t)}$ 이면 $Re_{(t)} = Ra_{(t)}$

③ 만약 $D_{\min} > D_{(t-1)} + Ra_{(t)} - U_{(t)}$

$Req_{(t)} = D_{\max} - D_{(t-1)} - Ra_{(t)} + U_{(t)}$

$Ra_{(t)} \geq Rep_{(t)}$ 이면 $Re_{(t)} = Rep_{(t)}$

$Ra_{(t)} < Rep_{(t)}$ 이면 $Re_{(t)} = Ra_{(t)}$

강우량 $Ra_{(t)} \leq 5.0$㎜ 이면 $Re_{(t)} = 0.0$

$Re_{(t)} \geq D_{\max} + U_{(t)}$ 이면 $Re_{(t)} = D_{\max} + U_{(t)}$

여기서, $D_{(t)}$: t일의 담수심(㎜), $D_{(t-1)}$: 전일의 담수심(㎜)

$Re_{(t)}$: t일의 유효우량(㎜), $Req_{(t)}$: t일의 순관개량(㎜)

$U_{(t)}$: 당일의 소비수량, $Ra_{(t)}$: t일의 강우량(㎜)

$Rep_{(t)}$: t일의 유효가능우량(㎜)

3.4 논용수 산정 인자 검토

논용수를 산정하기 위해서는 다양한 인자들이 필요하다. 논용수 산정은 작부시기, 재배방식 등에 따라 용수수요량이 다르기 때문에 이들에 대한 자료를 확보하여야 한다. 또한 수요량 산정의 가장 기본자료인 증발산량 및 작물계수와 강우량도 포함이 된다.

증발산량의 경우 기상자료의 온도, 습도, 일조시간, 풍속 등을 활용하여 잠재증발산량을 산정하게 되며, 이렇게 산정된 잠재증발산량에 작물계수를 곱하여 증발산량을 산정하게 된다. 또한 소비수량(감수심) 산정의 중요 요소인 침투량 자료도 포함된다. 여기서는 이러한 자료들에 대한 의미와 기 구축된 자료들 현황을 정리하였다.

3.4.1 벼재배방식 현황

우리나라의 벼 재배 역사는 5,000년 전으로 추정하고 있으며 재배기술은 사회, 경제적 여건변화에 따라 변천되어 왔다. 신석기 중·후기에는 화전소전(火田燒田)식으로 건답 직파 재배하였을 것으로 보고 있으며, 삼국시대에는 담수직파도 이루어졌고 보리, 벼의 이모작재배도 이루어진 것으로 추정하고 있다. 또한 고려말기부터 손이앙재배가 시작되었고 조선시대 초기부터는 이앙재배가 확대되면서 직파재배는 점차 감소되어 조선 말기에는 대부분 이앙재배가 이루어졌고 일부 관개가 어려운 논에서 건답직파재배가 이루어졌다.

노동력이 풍부하던 1970년대 전반까지는 손이앙재배가 이루어졌으나 1970년대 후반부터는 다수성인 통일벼 품종이 보급되고 산업구조의 변화 등으로 농촌 노동력 부족이 심화되면서 1977년부터는 이앙노력 절감을 위하여 중묘 기계이앙재배 기술체계 확립, 농가에 보급하여 1988년에는 전국 벼 재배면적의 50% 이상이 기계이앙재배가 실시되었다. 그러나 중묘 기계이앙재배는 입고병, 뜸묘방지를 위한 상토 pH조절, 녹화 및 경화를 위한 통풍관리 등 육묘관리 작업이 번잡하여 1988년부터는 육묘자재 및 육묘노력을 절감 할 수 있는 어린모 기계이앙재배에 대한 기술체계를 연구 보급하여 1994년에는 기계이앙재 배가 벼 재배면적의 90.8%가 되었고 이 중 어린모 재배면적이 50.5%를 차지하였다. 그런데 기계이앙재배는 육묘노력이 많이 소요되므로 제초제, 파종기 등의 개발과 더불어 '90년부터 '92년까지는 보통기 건답직파 재배기술을 연구 보급하였다. 그러나 우리나라는 배수 불량답이 많아 '98년과 같이 파종적기인 4월하순 ~ 5월 중순에 비가 오면 토양의 과습으로 인해 경운, 쇄토작업이 어려워 파종적기를 놓치기 쉽다. 따라서 '96년부터는 건답직파 조기파종 한계기 등 조기파종 재배기술체계를 확립, 보급하였다.

한편 1993년부터는 담수표면직파재배보다 도복의 위험성이 적고 건답직파재배보다 파종기를 놓일 위험성이 적으며 잡초방제도 용이한 무논골뿌림재배 기술체계를 연구·보급하여 1955년에는 전국의 무논골뿌림 재배면적이 39.5ha로 직파재배 면적의 34%를 차지하게 되었다. 그러나 무논골뿌림재배는 파종전후 물관리가 번잡하고 종자매몰 등으로 입모가 불안정하여 그 재배면적이 정체되어'94년부터는 도복의 위험성은 크나 파종작업과 잡초방제가 용이하여 농가에서 가장 선호하는 담수표면직파재배의 입모향상, 도복경감 등 기술체계를 확립하여 농가에 보급하였다. '99년의 전국 담수표면직파재배면적은 44.5천ha로 직파재배면적의 63%를 차지하였으며 호남지역의 직파재배 면적은 전국의 90%를 차지하였다. 또한'95년부터는 경운·정지작업도 생략할 수 있는 무경운 기계이앙 재배기술을 농가에 보급하였다.

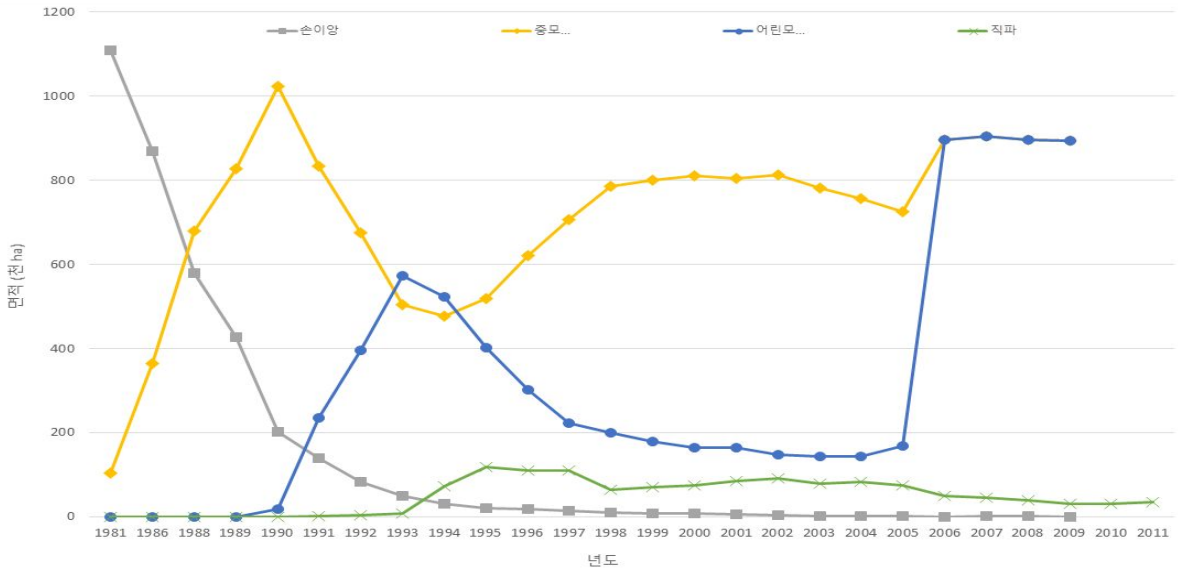


그림 3.2 연도별 이앙방식에 따른 재배면적 변화

표 3.2 연도별 이앙방식에 따른 재배면적

단위 : 천ha

연도	벼재배 면적	손이앙	중모 기계이앙	어린모 기계이앙	직파재배			직파재배 비율
					계	건답	담수	
1981	1212	1108.3	103.7	-	-	-	-	
1986	1233	868	365	-	-	-	-	
1988	1257	579	678	-	-	-	-	
1989	1254	426	828	-	-	-	-	
1990	1242	201	1024	17	-	-	-	
1991	1207	139	833	234	0.9	0.3	0.6	0.1
1992	1156	83	674	396	2.7	1.7	1	0.2
1993	1135	50	504	573	7.6	3.6	4	0.7
1994	1102	30	476	523	72.8	35.2	37.5	6.6
1995	1056	20	518	401	117.5	67.7	49.8	11.1
1996	1050	17.3	620.3	301.6	110.4	65.2	45.2	10.5
1997	1052	12.7	705.9	223.3	110.6	57.2	53.4	10.5
1998	1059	9.9	785.4	199.7	63.9	16.3	47.6	6.0
1999	1066	8.5	800.5	178.8	70.7	262	44.5	6.6
2000	1072	6.5	810.9	163.9	73.7	30.9	42.8	6.9
2001	1083	5.8	803.4	162.9	83.7	43.1	40.6	7.7
2002	1053	2.7	813.1	147.3	90.1	30.1	60	8.6
2003	1016	1.5	780.3	142.1	77.6	13.6	64	7.6
2004	1001	1.2	756.9	142.1	83.3	25.1	58.2	8.3
2005	980	0.9	724.4	168.1	73.6	17.3	56.3	7.5
2006	955	-		895.2	49.8	11.6	38.2	5.2
2007	950	1.6		904.5	44.1	9.4	34.7	4.6
2008	936	1.5		896.6	37.9	7.8	30.1	4.0
2009	924	-		894	31	5.5	25.5	3.4
2010	892				31.1	4.6	26.5	3.5
2011	853				35	4.5	30.5	4.1

그림3.1과 표3.2는 벼재배 양식의 변화를 연도별로 나타낸 것이다. 90년대 이전까지는 손이앙을 많이 실시하다가 80년대 초반부터 점차 기계이앙을 많이 실시하는 것으로 나타났다. 하지만 최근 사회 및 경제적 여건 변화에 의하여 직파재배 면적이 다시 증가하는 추세이다. 농민신문 2020년 2월 3일자 보도에 의하면 2019년 직파재배면적은 1만 897 ha에 달하고 있으며, 2018년 8902 ha와 견줘 22% 증가한 것으로 보고 하고 있다. 하지만 아직까지 논경작지 면적 기준으로 5% 이하인 상태이다.

3.4.2 지역별 이앙시기 현황

농업생산기반정비사업계획설계기준(관개편, 이하 '설계기준 관개편')에서는 적기에 이앙을 하려면 동일 경작시기에도 최대 7 ~ 10일간이 되며 경작시기를 달리하는 곳에 서는 10 ~ 15일로 한다. 그리고 구역면적 크기를 기준으로 50 ha 이하이면 50~100 ha이면 10일, 100 ha 이상 15일 취하도록 제시하고 있으며, 묘대기 및 이앙기의 작부시기에 대하여 명확한 기간을 제시하고 않고 있다.

한국농촌공사에서 실무적으로 이용하고 있는 작부 시기는 중부/남부별로 각 재배방식의 값을 적용하며 이앙재배의 경우 농업용수개발 필요수량 산정기준(농어촌진흥공사, 1980)에 나타낸 지방별 작부시기를 적용하고 있다. 그리고 직파재배에 따른 작부시기는 영농방식 변화에 다른 필요수량 변화연구(농림부, 농어촌진흥공사, 1997, 이하 '영농방식') 에서 적용한 값을 이앙재배, 직파재배에 대하여 제시하는 묘대기, 이앙기, 본답기 적용 값은 표 3.3과 같다.

표 3.3 지역별(중남부) 작부시기 적용값

구 분	이앙재배			직파재배		비 고
	묘대기	이앙기	본답기	담수직파	건답직파	
중부	4월 17일 ~ 5월 31일	5월 21일 ~ 6월 10일	6월 11일 ~ 9월 11일	5월 1일 ~ 5월 31일	4월 20일 ~ 5월 20일	
남부	4월 27일 ~ 6월 10일	6월 1일 ~ 6월 20일	6월 21일 ~ 9월 21일	5월 10일 ~ 6월 10일	5월 1일 ~ 5월 31일	

또한, 농촌용수공급체계재편계획 종합보고서(농림부, 농업기반공사, 2003)에서 공사관리 구역인 약 503천ha를 대상으로 2000 ~ 2002년 3개년간 자료를 이용하여 중북부지방은 이앙기간이 단축되고 이앙시기가 앞당겨진 반면, 남부지방은 이앙시기만 앞 당겨지고 이앙기간은 오히려 늘어난 것으로 나타나 이앙기간 및 이앙시기 조정의 필요성이 있는 것으로 분석하고 표 3.4와 같이 제시하였다.

표 3.4 지역별(중남부) 이앙시기 및 이앙기간

구 분	묘대기	이앙기	본답기	비 고
중부	4월 17일 ~ 5월 20일 (34일간)	5월 15일 ~ 5월 24일 (10일간)	5월 25일 ~ 9월 11일 (110일간)	
남부	4월 27일 ~ 5월 30일 (34일간)	5월 25일 ~ 6월 3일 (10일간)	6월 4일 ~ 9월 21 (110일간)	

농촌진흥청에서는 동할미 방지 등 고품질 쌀 생산과 품질관리(2002)를 정상적인 환원 운동 추진계획의 일환으로 지대별 이앙시기 기준과 최적이앙시기를 표 3.5에 전국을 11개 지대로 나누어 제시하고 있다. 또한, 못자리는 모내는 날을 미리 정하고 역산(중모 25 ~ 30일 기준)하여 지역실정을 감안, 적기 내 못자리를 설치토록 권고하고 있는데 중모 기계이앙 육묘적기 기준과 최적 못자리 설치시기를 표 3.6과 같이 제시하였다. 표 3.5에서 중서부평야지대 ~ 중부산간지대는 중부지방에 해당하며, 차령남부평야지대 ~ 호남남부지대는 남부지방에 해당한다.

표 3.5 지대별 이앙시기 기준 및 최적 이앙시기

지 대 명	출수기	이앙적기	최적 이앙시기		
			조생종	중생종	중만생종
중서부평야지대	8.17	5.15 ~ 6.10	6.8	5.29	5.17
중북부내륙지대	8.13	5.15 ~ 6. 5	6.3	5.23	5.17
태백고냉지대	8.10	5.15 ~ 5.30	5.27	5.15	-
동해안냉조풍지대	8.11	5.15 ~ 5.30	5.26	5.14	5.10
소백서부내륙지대	8.16	5.15 ~ 6.10	6.9	5.3	5.19
중부산간지대	8.12	5.10 ~ 6. 5	6.1	5.21	5.10
차령남부평야지대	8.20	5.25 ~ 6.15	6.14	6.4	5.25

지 대 명	출수기	이앙적기	최적 이앙시기		
			조생종	중생종	중만생종
노령산간지대	8.17	5.15 ~ 6.10	6.8	5.29	5.18
영남분지지대	8.18	5.20 ~ 6.15	6.11	6.2	5.22
영남남부지대	8.21	5.25 ~ 6.15	6.15	6.5	5.26
호남남부지대	8.24	5.25 ~ 6.20	6.18	6.8	5.29

※ 최적 출수일은 출수후 40일간의 최적등숙온도(22.5℃)를 적용하여 산출 - 최적 등숙온도는 20 ~ 22℃이나 추냉 등 기상재해 안전성을 고려 22.5℃로 조정 - 최적 이앙시기는 이앙일부터 출수일까지의 적산온도를 역산하여 산출

※ 표고 및 지역의 기상여건을 감안하여 최적 이앙일을 시군센터에서 조정

※ 어린모 기계이앙은 중모이앙보다 5일 빨라짐

표 3.6 지대별 못자리 설치적기

지 대 명	출수기 이앙적기	최적 이앙시기		
		조생종	중생종	중만생종
중서부평야지대	4.15 ~ 5.10	5. 8	4.29	4.17
중북부내륙지대	4.15 ~ 5. 5	5. 3	4.23	4.17
태백고냉지대	4.15 ~ 4.30	4.27	4.15	-
동해안냉조풍지대	4.10 ~ 4.30	4.26	4.14	4.10
소백서부내륙지대	4.15 ~ 5.10	5. 9	4.30	4.19
중부산간지대	4.10 ~ 5. 5	5. 1	4.21	4.10
차령남부평야지대	4.25 ~ 5.15	5.14	5. 4	4.25

지 대 명	출수기 이앙적기	최적 이앙시기		
		조생종	중생종	중만생종
노령산간지대	4.15 ~ 5.10	5. 8	4.29	4.18
영남분지지대	4.20 ~ 5.15	5.11	5. 2	4.22
영남남부지대	4.25 ~ 5.15	5.15	5. 5	4.26
호남남부지대	4.25 ~ 5.20	5.18	5. 8	4.90

3.4.2 지역별 작부체계 및 중간낙수 현황

가. 물가두기 및 이앙시기

논 관개용수량 산정을 위한 실증적 연구(이용직, 2005, 이하 '실증 연구')에서 2001 ~ 2003년까지 3개년 자료를 바탕으로 물가두기 실적을 분석한 결과 이앙 용수의 공급이 같은 기간에 지속적으로 이루어지는 것으로 판단되며, 이것은 이앙용수의 공급을 이앙 직전에 시행하여 이앙기에 균등하게 소요된다는 기존의 설계기준과는 크게 다른 양상을 보여주고 있음을 제시한 바 있다.

또한, 설계기준에서 제시하고 있는 작부시기인 중부지방 이앙시기 5월 21일 ~ 6월 10일, 남부지방 이앙시기 6월 1일 ~ 6월20일 보다 일주일 이상 일찍 시작하고 있는 것으로 분석된바 있다. 그리고 이앙기간의 기준은 5월 11일에서 5월 25일까지로 하는 것이 타당 하며, 중서부평야지대, 중북부내력지대, 소백서부내륙지대 등에서 5월 15일에서 6월 10일 정도임을 볼 때 5일정도 일찍 시작하고 15일 정도 일찍 완료되는 것으로 분석하였다. 표 3.6에서와 같이 농촌진흥청 지침에서 중서부평야지대, 중북부내륙지대, 소백서부내륙지대 등의 중부지방의 물가두기와 묘대정지는 4월 15일경에 시작하는 것으로 기준을 삼는 것이 타당한 것으로 판단하였다.

표 3.7 지역별(중남부) 이앙시기 및 이앙기간

구 분	경기	강원	충북	충남	북부 (평균)	전북	전남	경북	경남	남부 (평균)
이앙일수	14	14	14	14	14	26	25	17	18	22
논물가두기일수	35	31	24	28	30	35	27	18	26	27

다. 중간낙수

작물재배력을 반영한 농촌진흥청에서는 보통 출수 전 25일 ~ 45일전 기간을 중간낙수 시기로 권장하고 있으며, 중간낙수는 벼의 무효분얼을 억제하고 도복방지 등의 효과를 위하여 실제 작물배제에서 시행되고 있다. 그러나 현재 설계기준 등에서는 작물 필요 수량 분석 시 고려되지 않고 있는 실정이다. 현재 설계기준 등에는 필요수량 산정시 중간낙수에 대하여 특별히 적용 요소가 없다.

농촌용수 이용량 조사방안 정립연구(농어촌공사, 2008)에서는 이동 시험지구, 중부 및 남부 시험지역에 대한 낙수현황 자료를 제공하고 있다. 담수심의 변화에서는 2007년 담수심-1에서는 20 ~ 90 ㎜, 담수심-2는 40 ~ 90 ㎜, 담수심 -3은 20 ~ 80 ㎜, 2008년 담수심-1은 20 ~ 80 ㎜으로 나타나 시기별 담수심에도 차이를 보이고 있다. 2007년에서 2008년까지의 종합시험 지구인 이동지구 말단 3개지구에 대한 담수심 측정결과를 이용하여 중간낙수 일수를 산정한 결과는 표 3.8에 정리하여 나타 내었다. 2007년 필지별 중간낙수 일수는 11일 ~ 20일사이로 평균일수는 16일로 나타났으며 2008년은 9일 정도로 분석되었다.

표 3.8 이동 시험지구 낙수현황 (2007~2008년)

구 분	2007년			2008년		비 고
	기간		일수(일)	기간	일수(일)	
이동 저수지	담수심-1	6월20~7월30일	11	6월29일 ~ 7월10일	9	
	담수심-2	6월20~7월30일	20			
	담수심-3	6월20~7월30일	18			
	평균		16			

그리고 저수지의 일별 용수공급량 자료를 이용한 지구별 2007년 ~ 2008년 관개기록에서 중간낙수를 시행하고 있는 자료를 중부/남부지방으로 구분하여 분석한 결과를 표 3.9에 정리하였다. 07년 중부와 남부지방의 중간낙수는 평균 27일, 2008년은 평균 18일로 나타났다. 중부지방은 6월 하순에서 7월 하순사이 21일정도 중간낙수를 시행하고 있으며, 남부지방은 6월 말경에서 7월 말까지 지역별 약간의 시기 차이는 있으나 약23일 정도 중간낙수를 시행하고 있는 것으로 나타났다. 일별 관개기록 자료를 분석한 결과 6월 하순에서 7월 기간 중에 20일 이상 낙수를 하고 있음을 확인 할 수 있었다.

표 3.9 저수지 지구별 중간낙수 기간 (2007~2008년)

구 분		2007년		2008년		비 고
		기간	일수 (일)	기간	일수 (일)	
중부 지방	문경	6월22일 ~ 7월25일	32	6월21일 ~ 7월17일	20	
	백곡	6월21일 ~ 7월10일	20	6월21일 ~ 7월 6일	13	
	용덕	2005년 6월21일 ~ 7월12일	22	2007년 6월21 ~ 7월 5일	10	
중부 지방	이동	2006년 6월21 ~ 7월24일	27	2007년 6월21일 ~ 7월24일	19	
	평균		25	평균	16	
남부 지방	성주댐	6월22일 ~ 7월18일	19	-	-	
	담양	6월21일 ~ 7월24일	34	6월21 ~ 7월22일	23	
	하동	6월22 ~ 7월17일	21	6월18일 ~ 7월20일	12	
	가산	6월27일 ~ 8월 1일	33	6월27일 ~ 7월30일	22	
	봉의	6월21일 ~ 8월 1일	40	6월22일 ~ 7월26일	15	
	문수	6월26일 ~ 7월28일	12	-	-	
	평균		27	평균	18	

또한, 이의 '실증연구'에서 반월, 이동, 건천지구의 3개지구 11개 필지를 대상으로 담수심 조사를 실시한 자료를 살펴보면 반월지구는 6월28일경 낙수 하고 7월 20일경 담수를 시작하는 것으로 나타났으며, 이동 및 건천지구는 6월 30일에서 7월 25일경 까지 낙수를 유지하는 것으로 나타나 중간낙수 기간에는 유동성이 있지만 6월말에서 7월 중에 실제로 이루어지는 것으로 분석하였다.

이러한 담수심 실측 결과를 정리하면 각 필지별 개개 농민의 시기별 담수기간, 담수심 에서 물관리 성향이 다르게 나타나고 있으나 중간낙수는 실제 이루어지고 있음을 알 수있다. 시험자료 및 농촌진흥청에서 제시하는 자료를 고려하여 중부지방은 6월 중순에서 7월 중순까지 20일 정도의 기간, 남부지방 또한 6월 말에서 7월 말경 사이의 기간 중에서 약 20일 전/후의 기간을 중간낙수 기간으로 설정하여 현행 설계기준 등의 필요수량을 산정하는 것이 합리적이라 판단된다. 9월 상순 이후의 등숙기 기간의 간단

관개에 대하여도 현장 시험이 병행되어 설계기준에 반영되어야 할 것으로 언급하였다.

3.4.3 송수손신율 및 배분관리용수율

가. 송수손실수량

'설계기준 관개편'에서는 송수손실량 중 수면으로부터의 증발에 의한 손실은 일반 적으로 용수로의 유하거리가 짧아 무시되며, 주로 침투손실로서 수로의 포장형식 및 상태, 수로주변의 지하수위, 유하거리 등에 의해 좌우 된다. 일반적으로 송수손실률은 흙수로의 경우, 간선용수로 15 ~ 25%, 지선용수로 10 ~ 20%, 용수지거 10%, 콘크리트 및 아스팔트수로의 경우 5 ~ 7%를 적용하고 있다. 그리고 농촌용수계획설계 편람에서는 토공의 경우 토질(점토질, 양토, 사질토)과, 수로 연장, 간선/지선 여부에 따라 손실률이 다르게 규정하고 있으며, 간선의 경우 15% ~ 25%, 지선의 경우 10% ~ 20%의 손실률을 제시하고 있는 토공수로의 수로별 손실률 자료는 표 3.10에 정리하였다.

농촌용수 이용량 조사방안 정립연구(농어촌공사, 200)에서는 송수손실수량 5회에 걸쳐 유입/유출량법에 의하여 송수손실 측정을 실시한 자료를 제공하고 있으며, 표 3.11에 수록하였다. 콘크리트 수로의 경우 2001년 3회 측정하였으며, 토공수로의 경우 2001 ~ 2002년까지 2개년에 걸쳐 5회 측정한 결과를 제공하고 있다. 콘크리트 수로에서 송수손실율은 평균 4.8%로 나타났으며 3.4% ~ 5.5%의 평균 송수손실율의 범위를 보이고 있으며, 토공수로의 경우 3.4% ~ 36.5%의 범위 및 평균 16.4%의 송수손실율로 나타났다고 언급하고 있다.

표 3.10 토질에 따른 수로별 손실률

(단위: %)

구 분		용수간선	용수지선	평균	비 고
토 질	연 장				
점토질		15	10	13	
양토(보통토사)	2 km 이하	17	11	14	
	2~3 km	17	12	15	
	3~5 km	18	13	16	
	5~10 km	19	14	17	
	10~15 km	20	15	18	
	15~20 km	21	16	19	

구 분		용수간선	용수지선	평균	비 고
토 질	연 장				
양토(보통토사)	20~25 km	22	17	20	
	25~30 km	23	18	21	
	30km이상	24	19	22	
사질토		25	20	23	

※ 용수지선의 면적은 50ha 내외를 기준으로 적용
지구여건이 특별한 경우에는 특별히 가감 적용 가능

표 3.11 송수손실율 측정결과

(단위: %)

구분	수로명	수원공명	콘크리트수로 (평균)	토공수로 (평균)	비고
간선	진위간선	이동저수지	5.5	3.4	
	고덕간선	고덕저수지	-	6.8	
	안택간선	고삼저수지	-	16.9	
	금광간선	금광저수지	-	19.6	
지선	진위5호	이동저수지	-	17.2	
	방아지선	이동저수지	3.4	36.5	
	고덕2호	고덕저수지	-	17.0	
	안택3호	고삼저수지	-	15.2	
	금광7호	금강저수지	-	15.3	
	남사지선	이동저수지	4.8		
평균			4.8	16.4	

※ 콘크리트수로에서 진위간선1, 진위간선2의 평균값 적용

나. 배분관리용수량

넓은 지역 내에 있는 논의 말단수요 수량에 대해 많으며 또한 많은 분수시설을 갖는 수로시스템을 유하시켜서 조금도 과부족이 없이 용수를 분배하기 위해서는 고도의 시설과 관리체제 및 엄밀한 관리가 필요하나 평상시 관리체제에서는 이상적인 용수배분은 불가능하다. 또한 송수배분조작에 대한 응답의 지연현상이 불가피하며, 말단에서 시시각각 변동하는 물 수요에 대응하고, 수로시설과 수혜지구와의 표고분포에 따라 원활히 용수를 배분할 수 있는 수위를 적절히 유지하기 위해서는 지구사정에 상응한 배분관리 용수량이 발생하며 이양의 추정은 표 3.12에 나타내었다.

또한 논에서의 중간낙수 등, 논벼의 재배기술, 물관리 측면에서 용수관리손실은 불가피 하며 관개면적의 대소, 논의 분산도, 수로나 분수시설의 구조와 장치화의 정도, 관리조직 등에 영향을 받는다. 개수로의 경우 배분관리용수량의 조사 예에서 시설관리손실이 36 ~ 46%로 나타나고 있다. 반면 농업용수 확보를 위한 수원공 설계 등에 있어서 송수손실률은 앞에서 살펴 본바와 같이 10 ~ 20%를 적용하고 배분관리손실량은 별도로 반영하고 있지 않고 있으므로 손실률의 적용에 있어 차이를 보이고 있다. 앞으로 도시화 또는 논의 밭전환 등 지구조건의 변화에 따라 논 면적이 감소하는 경우에는 배분관리용수량이 더욱 커질 것으로 판단된다.

표 3.12 배분관리용수량의 조사 결과(추정치)

수로형식	조사면적(ha)	용수량			비 고
		취수량	감수심 또는 계획취수량	손실율 (%)	
개수로	106~168	35~36 mm/d	20.0 mm/d	42.9~44.4	
개수로	37.7	0.220 m^3/s	0.140 m^3/s	36.4	흙수로 말단에서 무효방류량 측정
개수로	42.1	0.041 m^3/s	0.022 m^3/s	46.4	
개수로	22.38	20 mm/d	14~18 mm/d	10~30	이앙시
관수로	22.38	26 mm/d	17~24 mm/d	7.7~34.6	건답직파시
관수로	15.16	11.5 mm/d	9~11 mm/d	4.4~21.7	
개/관수로	4,367.8	80.14~100.26× $10^6 m^3/y$	67.97×$10^6 m^3/y$	15.2~32.2	유효우량 무시
개/관수로	4,367.8	80.14~100.26× $10^6 m^3/y$	51~91 67.97× $10^6 m^3/y$	38.5~35.2	유효우량 고려

※ 인용자료 : 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구(농어촌공사, 200)

※ 손실율은 수로송수손실이 포함되어 있으므로 배분관리용수를 분리시키려면 수로의 송수손실을 감함

3.4.4 회귀율

수리시설을 통해 공급된 물은 논이나 밭 등의 경지에서 작물의 생육을 위해 소비되는데, 일부는 증발되어 대기 중으로 흡수되기도 한다. 이러한 과정을 거쳐 남는 부분은 배수로나 땅속으로 스며들어 지하수의 형태가 되어 다시 하천으로 유입되게 되는데 이러히 양을 회귀수량이라고 한다. 그리고 이를 회귀율로서 나타내게 되는데 이에 대한 조사가 부족하고, 또한 지형적 특성, 수원공의 종류, 구획 형태 등에 따라 다르며 농업용수는 35%(수자원장기종합개발계획 적용 값) 정도의 수치를 사용하고 있다.

회귀율에 대한 다양한 연구들이 진행 되었으며, 최중대와 최예환(2002)은 회귀율을 33%로 적용하였을 경우 농업용수가 실제 사용량보다 과다 산정된다고 언급하였다. 송정현등(2015)은 농업용수 회귀율에 대한 실측조사 분석결과 지역별로 38.1% ~ 85.7%의 큰 차이를 보이고 있다고 제시하였다. 최시중 등(2018)은 조사되지 않은 지역에 대한 회귀율을 임의로 설정하기 어려운 문제가 있다고 언급하였다.

표 3.13 농업용수 회귀율 연구 사례

구 분	수원공	회귀율(반복이용율)
농진공(시험연구사업, 1975 ~ 1977)	저수지, 양수장	24.4%
답지대의 물수지와 용수의 반복이용에 관한 연구(안세영, 1989)	저수지, 보	평야부 22.0% 경사부 4.3% 전체평균 17.4%
수자원 계획의 최적화 연구(I) (건설교통부 · 한국수자원공사 1997)	저수지, 양수장, 보	저수지 51.7% 양수장, 보 23~50%
저수지 농업용수 회귀율 조사 연구 (경북대, 1997)	저수지	34.0%
한강유역 농업용수 실제사용량 및 회귀율 조사(서울대, 1998)	저수지	45.4 ~ 45.9%
농촌용수 수요량조사 보고서 (농림부 · 농어촌 진흥공사(1999)	용수구역	1.34 ~ 23.47%
영산강 · 섬진강수계 하천수 사용실태 조사 및 하천유지유량 산정보고서 (건설교통부 익산지 방국토관리청, 1999)	양수장	40.8 ~ 51.2%
북한강 유역의 논 농업용수 회귀율 산정 (최중대, 최예환, 2002)	용수구역	63.5
저수지 관개지구의 농업용수 회귀 특성 분석 (송정헌, 송인홍, 김진택, 강문성, 2015)		지역별 38.1% ~ 85.7%

(자료) 1) 농림부 · 농어촌진흥공사(1999) 농촌용수 수요량조사 보고서
2) 건설교통부 익산지방국토관리청(1999) 영산강 · 섬진강수계 하천수 사용실태 조사 및 하천유지유량 산정보고서

3.4.5 작물계수

작물계수는 기준작물(벼, 고추, 사과 등)의 실제증발산량에 대한 기준증발산량의 비율을 나타낸 작물에 대한 무차원 상수로 정의되며, 기준작물의 특정 성장단계에 따라 변한다. 즉 작물별 실제증발산량은 작물계수와 잠재증발산량의 곱으로 계산 할 수 있으며, 잠재증발산량 산정은 Thornthwaite, Blaney-Criddle, 수정 Jensen-Haise, Penman, Penman-Monteith 식 등을 이용한다.

$$K_c = \frac{ET_a}{ET_0} \quad \Rightarrow \quad ET_a = K_c \times ET_0$$

여기서 K_c는 작물계수, ET_a는 실제증발산량, ET_0는 잠재증발산량을 의미한다.

작물계수의 산정방법은 FAO(Food and Agriculture Organization of United Nations)에서 두 가지 방법을 제안하고 있다. 첫 번째 방법은 직접계산법(Direct calculation)으로 물질이동(mass transfer) 및 에너지 평형 방법을 이용한 직접 측정방법이다. 이 방법은 라이시미터(Lysimeters)를 이용한 현장 실험에서의 토양 수분수지 방정식을 이용하여 산정하게 된다. 또한 Penman-Monteith 식을 이용하여 직접 산정하는 방법이 있으나, 작물의 생육 및 기온 등의 환경변화에 대한 albedo, 공기역학, canopy surface resistances 값의 정확한 측정이 어렵기 때문에 실제적으로 잠재증발산량 산정에만 적용하고 있다. 두 번째 방법은 작물계수 접근법(Crop coefficient approach)으로서 작물계수의 특성을 이용하는 방법이다. 작물계수는 특정 작물에 따라 특성이 크게 변하나 기후에 대해서는 제한적으로만 변하는 특성이 있으며, 이러한 특성을 이용하여 과거 연구에서 개발된 작물계수를 사용하는 방법이다. 밭용수에서 사용하고 있는 식물에 대한 작물계수는 이러한 방법을 이용한 것이다.

현재까지 논용수 산정을 위하여 개발된 작물계수는 다양하게 있으며, 과거에는 Penman 법과 Blaney & Criddle 공식에 대한 작물계수를 제공했으며, 최근에는 수정 Penman 식에 대한 작물 계수를 제공하고 있다. 주요 작물계수 지표를 살펴보면 다음과 같다.

작물 소비수량 산정방법의 정립연구에서 82년에서 86년까지 5개년 동안 증발산량을 실측하여 제시한 작물계수는 표 3.14와 같다.

표 3.14 Penman 공식 작물계수('82 ~ '86)

구분	5월	6월			7월			8월			9월	평균
	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	
북부	1.13	0.92	0.78	1.23	1.06	1.27	1.12	1.35	1.13	1.12	-	0.89
중부		0.97	1.03	1.27	1.27	1.34	1.41	1.57	1.43	1.41	-	1.18
남부		0.96	0.87	0.94	0.94	1.18	1.10	1.30	1.09	1.10	1.27	1.16

농업생산기반정비사업계획설계기준(농림부, 1999)에서는 농수산부 및 농업진흥공사에서 진행한 농업용수개발 사업에서 제시한 작물계수를 제시하고 있다.

표 3.15 Penman 공식 작물계수(농업용수개발 사업, 1980)

구분	5월	6월			7월			8월			9월		평균
	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	
재래종	0.85	0.87	0.89	0.91	0.95	0.99	1.06	1.18	1.30	1.22	1.11	0.96	1.024
신품종	0.84	0.85	0.86	0.95	1.08	1.22	1.40	1.58	1.68	1.52	1.26	0.96	1.183

소비수량 산정방법 실용화 연구(농수산부와 농업진흥공사, 1989)에서는 5월 하순에서 9월 중순에 대하여 북부, 중부, 남부 지역의 Penman 작물 계수를 제공하고 있으며, 아래와 같다.

표 3.16 Penman 공식 작물계수(소비수량 산정방법 실용화 연구, 1989)

구분	5월	6월			7월			8월			9월		평균
	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	
북 부	0.95	1.00	1.22	1.39	1.50	1.56	1.58	1.56	1.51	1.42	1.31	-	1.364
중 부	0.95	1.07	1.24	1.39	1.50	1.59	1.68	1.68	1.68	1.66	1.60	-	1.458
남 부	0.95	1.10	1.27	1.41	1.52	1.60	1.66	1.68	1.68	1.65	1.60	1.55	1.332

영농방식 변화에 따른 필요수량 변화연구(농림부와 농어촌진흥공사, 1997)에서는 Penman 작물계수와 Blaney-Criddle 작물계수를 제공하고 있으며, 표 3.17과 같다.

표 3.16 Penman 및 Blaney-Criddle 작물계수(영농방식 변화에 따른 필요수량 변화연구, 1997)

구분	4월	5월			6월			7월			8월			9월
	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상
Penman	0.56	0.56	0.56	0.75	0.95	1.06	1.09	1.17	1.39	1.53	1.58	1.47	1.42	1.32
B-C	0.44	0.44	0.44	0.68	0.71	0.72	0.73	0.75	0.77	0.94	1.03	0.90	0.86	0.78

2000년 전까지 대부분의 작물계수는 Penman 및 Blaney-Criddle 공식에 대한 자료를 제공하였으며, Penman-Monteith 식에 대한 작물계수 값은 제공하지 않았다. 유승환 등(2006)은 Penman-Monteith식과 수정 Penman 식에 대한 작물계수를 산정하였으며, 작물계수는 품종별로 나누지 않고 지역별, 순별에 따른 작물계수를 제시하였다. 유승환등이 제시한 작물계수는 월별로 나누지 않고 순별로 된 값을 제시하였으며 표 3.17과 표 3.18과 같다.

표 3.17 이앙재배에 대한 Penman-Monteith 및 수정 Penman 순별 작물계수 값

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	Avg
Penman	0.78	0.97	1.07	1.16	1.28	1.45	1.50	1.58	1.46	1.45	1.25	1.01	1.27
B-C	0.65	0.80	0.90	0.98	1.09	1.25	1.30	1.35	1.24	1.22	1.06	0.83	1.07

표 3.18 담수직파 재배에 대한 Penman-Monteith 및 수정 Penman 순별 작물계수 값

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	Avg
Penman	0.87	0.91	0.93	1.10	1.21	1.31	1.59	1.48	1.51	1.67	1.74	1.59	1.46	1.22	1.33
B-C	0.70	0.74	0.76	0.92	1.00	1.10	1.35	1.27	1.29	1.39	1.58	1.32	1.18	0.99	1.11

맹승진(2006)에 의하면 벼에 대한 작물 계수는 작물소비수량 산정방법의 정립(농림부와 농진공, 1986)에서 연구 수행된 자료를 사용할 것으로 언급하고 있으며, 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구(2008)에서도 벼에 대한 작물계수는 동일한 자료를 활용하도록 언급하고 있다. 또한 이앙재배에 대한 수정 Penam식에 대한 작물 계수는 82년 ~ 86년의 작물 소비수량 산정방법의 정립연구에서 나타난 작물계수를 적용하였으며, 표 3.16과 같다.

현재 논용수 수요량 산정에 적용하는 작물계수는 다양하며, 작부체계, 지역위치 등에 대한 많은 작물계수를 제공하고 있다. 하지만 각 작물계수에 대하여 순별로 비교하여 볼 경우 큰 차이가 있으며, 유승환 등(2006)년도에 산출된 값과 비교시 증발산량이 높은 시기인 7월 8월에는 큰 차이를 보이고 있는 것을 확인 할 수 있으며, 이러한 문제는 논용수 산정시 과대산정의 원인이 될 수 있다. 또한 작물계수 값의 차이는 품종개량, 재배방식의 변화, 기후변화 등 다양한 요인을 반영하지 못한 결과로서 정기적인 자료갱신과 작물계수의 통일성 있는 적용을 위하여 사용에 대한 명확한 고시가 필요

할 것으로 판단된다.

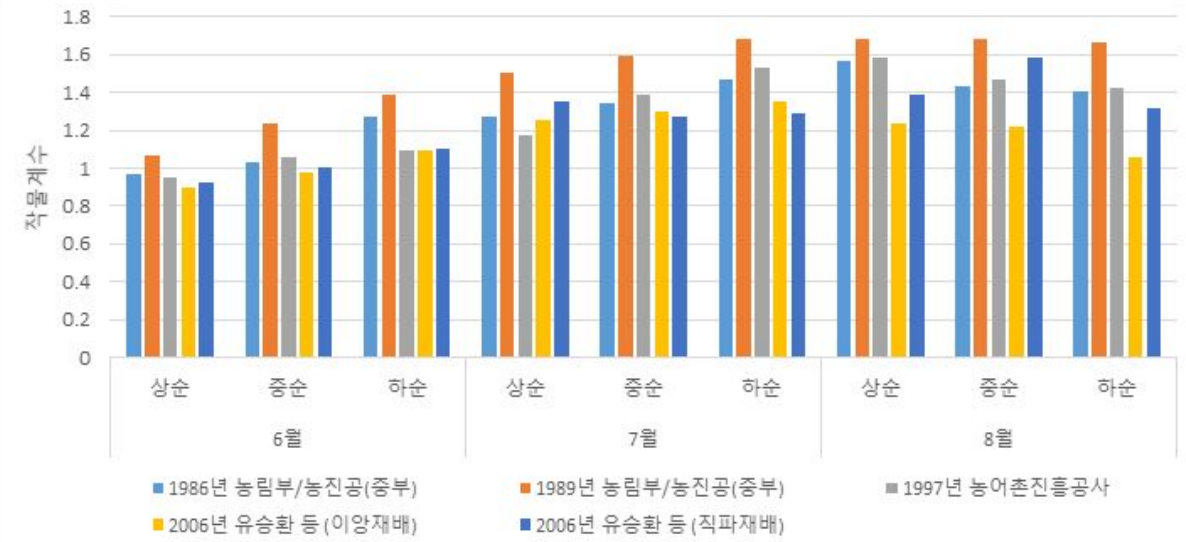


그림 3.3 보고서별 작물계수 비교

3.4.6 잠재증발산량

현재 논용수 산정에 적용하고 있는 잠재증발산량 산정방법은 수정 Penman 식을 사용하고 있다. 하지만 밭의 수요량 산정에서는 Penman-Monteith 식을 적용하여 잠재증발산량을 산정하고 있다. 밭의 수요량 산정에서 Penman-Monteith 식을 적용하는 것은 앞서 설명한 바와 같이 작물계수 산정방법 중 하나인 작물계수 접근법을 적용할 수 있기 때문이다. 즉 해외에서 산정한 다양한 농작물에 대한 작물계수 값을 국내에 그대로 적용할 수 있다는 것이다. 하지만 논의 잠재증발산량 산정에서 Penman-Monteith 식을 적용하지 않는 것은 국내 쌀 품종에 적합한 작물계수 값이 제공되지 않고 있기 때문이다.

하지만 Penman-Monteith 법은 기존 Penman법의 단점을 보완하여 작물의 필요수량에 대하여 일관된 값을 제공하고 적용성이 뛰어난 것으로 알려져 있다. 또한 잠재증발산량 산정은 Penman-Monteith 방법을 사용하는 것을 추천하고 있다. FAO에서 다양한 잠재증발산량 산정식들을 비교한 결과 습도가 높은 지역 및 건조지역에서 가장 정확성이 높은 산정식은 Penman-Monteith 식이었다. Jensen 등(1990)에 의하면 라이시미터를 이용한 실측 데이터를 기반으로 잠재증발산량 산정 방법에 따른 정확도를 연구한 결과에 의하면, 평균적으로 가장 높은 값을 나타내는 기간에서는 실측값에 비해 수정 Penman 식은 122%, Penman-Monteith 식은 97%의 정확도를 보이며, 계절별로 비교할 경우에는 Penman 식은 127%, Penman-Monteith 식은 101%의 정확도를 보이고 있는 것으로 조사되었다.

현재 논용수 산정에 사용되고 있는 수정 Penman 식(Doorenbos and Pruitt, 1977)은 여름의 경우 ±10%인 최소오차를 가지고, 낮은 증발 조건에서는 ±20%이상의 오차를 가지며, 관개계획, 수문모형 등에 많이 이용되는 공식이다(Choi, 1997).

$$ET_0 = C[W \cdot R_n + (1-W) \cdot f(u) \cdot (e_a - e_d)]$$
$$= C[\frac{\Delta}{\Delta+\gamma} \cdot R_n + \frac{\Delta}{\Delta+\gamma} \cdot f(u) \cdot (e_a - e_d)] \quad (1)$$

여기서 ET_0 기준잠재증발산량(mm/day), $W = \Delta/(\Delta+\gamma)$ 온도로 계산되는 가중치, Δ 증기압 곡선의 기울기 (mb/℃), γ 건습계 상수 (mb/℃), R_n 지구(작물) 표면에서 순수하게 축적되는 에너지 (mm/day), $f(u) = 0.27(1 + U_2/100)$ 풍속함수, U_2 2m 높이에서 풍속 (km/day), e_s 포화수증기압 (mb), e_a 실제증기압 (mb), C 주야의 기후차에 의한 보정계수를 의미한다.

그리고 FAO에서 추천한 Penman-Monteith 공식은 1965년에 처음으로 제안된 방법으로 Penman 공식의 공기동역학 조건에 작물형에 따른 기공저항(stomatal resistnace)를 포함하여 수정한 방법이며(Allen et al., 1998) 아래의 식과 같다.

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma\frac{900}{T+273}u_2(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$
$$\approx 0.408 \cdot \frac{\Delta}{\Delta + \gamma(1+0.34u_2)} \cdot (Rn - G) +$$
$$\frac{900}{T+273} \cdot \frac{\gamma}{\Delta + \gamma(1+0.34u_2)} \cdot u_2 \cdot (e_s - e_d) \quad (2)$$

여기서 ET_0 기준잠재증발산량(mm/day), Δ 증기압 곡선의 기울기 (kPa/℃), R_n 지구(작물) 표면에서 순수하게 축적되는 에너지 (MJ/m2day), γ 건습계 상수 (kPa), u_2 2 m 높이에서 풍속 (m/s), e_s 포화수증기압 (kPa), e_a 실제 증기압 (kPa)을 나타낸다.

3.4.7 잠재증발산량 및 실제증발산량 산정 결과 비교

전주기상청의 10개년 자료를 이용하여 수정 Penman 식과 Penman-Monteith 식에 대한 잠재증발산량을 산정하였다. Penman-Monteith식과 수정 Penman식의 전주지역에 대한 경향과 차이를 알기 위하여 Fig. 3은 2009년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 10년간 잠재증발산량을 순별로 평균을 낸 결과다. 두 개의 식 모두 5월에 가장 큰 값인 43.2 mm와 52.5 mm로 나타났다. 이러한 원인은 5월이 상대적으로 습도가 낮으며 온도는 높기 때문인 것으로 사료된다. 6월 하순에서 7월 중순까지 잠재증발산량이 낮은 원인은 장마기간 및 높은 습도 등의 원인으로 5월에 비하여 잠재증발산량이 낮게 산정된다. 또한 관개기간에 해당하는 5월에서 9월은 잠재증발산량이 가장 많은 시기에 해당하며, 이때 산정된 잠재증발산량의 값에 따라 논용수의 수요량이 결정된다고 할 수 있다.

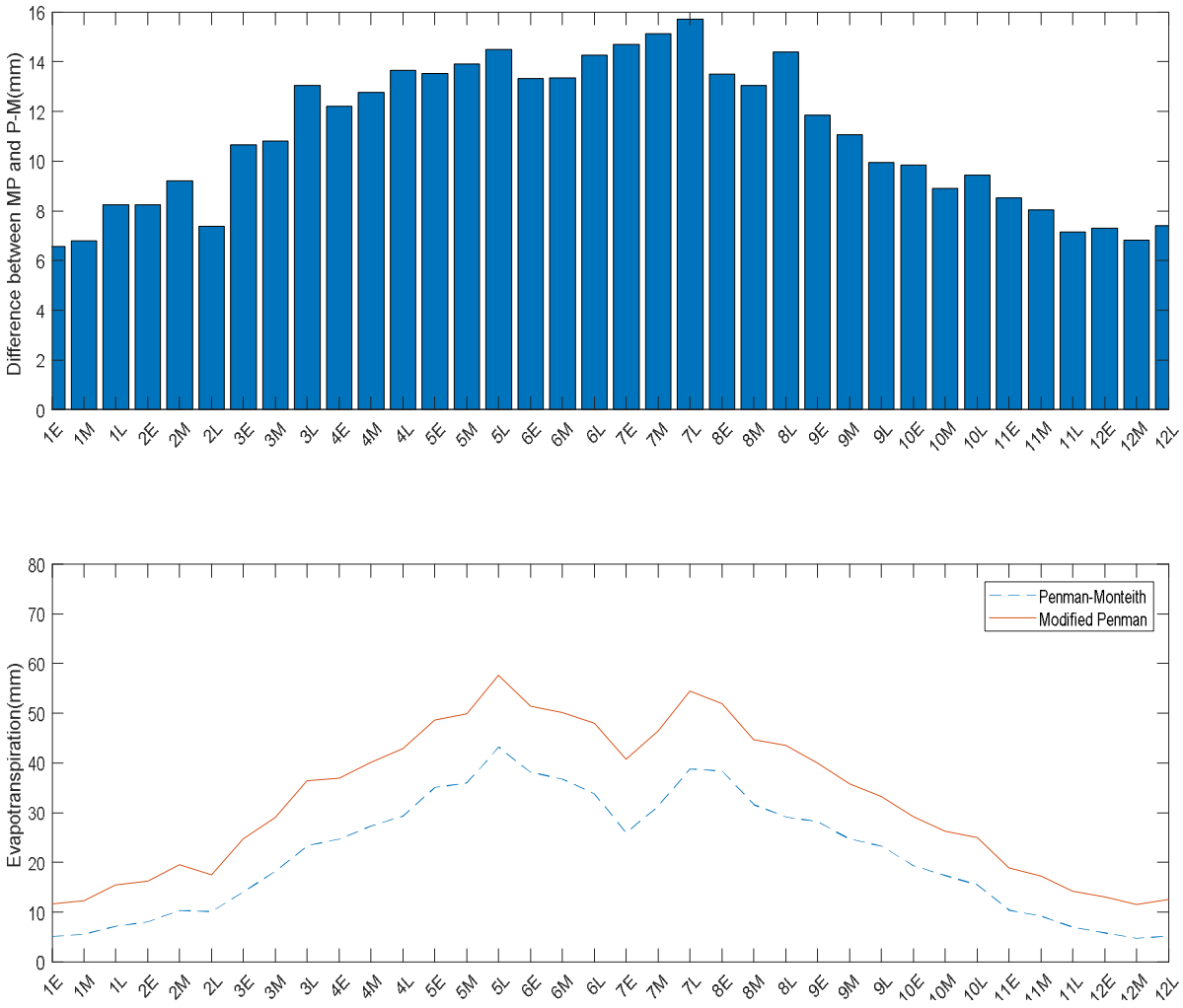


그림 3.4 전주지역의 잠재증발산량 산정결과 비교

표 3.19는 논농사 기간을 고려하여 순별로 산정된 잠재증발산량을 정리한 것이다. 2009년부터 2018년까지 Penman-Monteith 식은 최대 498.6 mm에서 최소 412.1 mm이며, 최대와 최소의 차는 86.5 mm 나타났다. 관개기간 중 수정 Penman 식과 Penman-Monteith 식의 최대값과 최소값의 차이의 평균은 14.2 mm와 6.8 mm이며, 최대값의 경우 수정 Penman 식이 Penman-Monteith 식에 비하여 20% 가량 크게 산정되는 경향을 보이고 있다. 최소값에 대해서는 최소 27.5%에서 최대 47.3%까지의 차이를 보이고 있다. 관개기간동안의 이러한 차이는 실제용수 수요량 추정을 과대산정하게 되는 원인이 될 수 있다. 국내의 지역을 분석한 경우 Penman-Monteith 식을 실제증발산량으로 가정할 경우 수정 Penman식이 20% 대의 오차를 보이는 것을 확인 할 수 있다.

표 3.19 전주지역의 순별 잠재증발산량 산정 결과

		5M	5L	6E	6M	6L	7E	7M	7L	8E	8M	8L	9E	9M	9L	total
2009	P-M	32.3	44.3	32.9	45.9	39.7	29.9	19.0	29.5	35.4	27.3	35.1	36.1	29.2	19.2	455.8
	M-P	45.9	60.1	48.1	60.8	54.4	45.6	36.6	44.3	47.8	41.3	49.3	47.8	40.3	28.7	651.1
2010	P-M	34.8	30.3	47.8	28.6	34.8	29.6	32.0	34.6	32.2	25.4	25.2	25.2	27.2	21.1	428.7
	M-P	48.9	46.5	60.7	42.3	48.7	43.9	49.2	52.4	46.6	41.4	41.4	40.1	40.2	32.6	634.9
2011	P-M	38.1	35.0	37.8	43.4	24.6	20.1	34.3	28.0	29.4	18.1	25.9	27.9	23.4	26.1	412.1
	M-P	52.7	49.5	51.8	57.0	43.9	36.3	50.8	45.9	46.4	32.3	35.8	40.3	35.3	37.0	614.9
2012	P-M	32.0	48.3	35.5	37.6	39.9	24.8	18.6	49.4	48.6	22.9	22.4	25.3	14.2	25.3	444.9
	M-P	45.4	62.1	48.9	51.5	55.6	40.8	34.1	65.2	61.9	38.0	40.9	37.2	27.0	35.0	643.6
2013	P-M	41.9	37.9	44.6	28.4	35.3	25.0	43.2	32.3	42.4	52.2	35.2	27.7	27.8	24.7	498.6
	M-P	55.7	52.6	57.7	41.3	48.1	42.3	61.8	51.4	56.1	64.7	48.0	38.3	38.6	34.3	691.0
2014	P-M	39.6	51.1	32.7	36.5	39.0	28.9	28.9	42.5	24.3	22.0	28.5	28.7	29.4	22.4	454.6
	M-P	52.3	64.9	45.1	48.6	52.0	40.0	40.7	57.3	38.8	31.4	40.0	38.8	38.5	31.0	619.4
2015	P-M	37.9	53.0	43.0	34.5	28.6	32.5	27.3	30.1	44.6	28.0	28.5	30.1	28.3	26.3	472.7
	M-P	52.3	65.5	54.8	47.1	41.3	46.1	43.2	45.9	59.0	40.3	43.4	42.5	39.3	36.2	657.0
2016	P-M	40.8	44.6	34.1	31.7	28.5	24.2	29.1	50.2	38.0	44.1	35.2	26.5	22.8	19.0	468.6
	M-P	55.0	59.0	46.4	45.4	43.2	38.6	43.1	66.7	50.4	56.5	51.9	38.8	32.2	28.7	656.1
2017	P-M	38.4	47.5	34.1	46.7	34.9	20.3	29.7	35.7	41.5	26.5	34.6	27.7	25.4	25.5	468.4
	M-P	52.6	62.7	49.5	60.1	47.1	35.4	41.5	45.7	51.4	37.0	48.3	36.7	37.2	35.0	640.5
2018	P-M	23.6	40.1	38.7	34.2	32.4	24.6	51.0	55.7	47.5	49.5	20.7	26.8	19.1	23.2	487.1
	M-P	37.9	54.0	51.4	46.8	46.0	37.8	63.2	70.3	60.4	63.5	36.4	39.9	28.8	33.6	670.1

※ P-M은 Penman-Monteith 식을 의미하며, M-P는 수정 Penman 식을 의미한다.

실제증발산량 산정은 수정 Penman 식의 작물계수 값과 Penman-Monteith 식의 작물계수 값을 적용하여 계산하였다. 작물계수 값은 동일한 조건에서 산정된 유승환 등(2006)이 제안한 이앙재배에 대한 작물계수 값을 적용하였다(표 3.20).

표 3.20 이앙재배에서의 작물계수(유승환, 2006)

	5월		6월			7월			8월			9월
	5M	5L	6E	6M	6L	7E	7M	7L	8E	8M	8L	9E
P-M	0.78	0.97	1.07	1.16	1.28	1.45	1.5	1.58	1.46	1.45	1.25	1.01
M-P	0.65	0.8	0.9	0.98	1.09	1.25	1.3	1.35	1.24	1.22	1.06	0.83

*P-M: Penman-Monteith, M-P: Modified Penman

작물계수 값은 Penman-Monteith식이 수정 Penman식에 비하여 크게 산정된 결과를 보여주고 있다. 이는 작물계수 산정 방법에 기인하는 것으로 수정 Penman식의 값이 실제 증발산량보다 크게 산정되기 때문이다. 이론상으로 작물계수값을 기준으로 할 때 수정 Penman 식과 Penman-Monteith 식을 이용하여 산정한 실제증발산량은 같아야 한다. 하지만 현재 논용수 수요량 산정시 사용하는 작물계수 값은 과거에 산정된 값을 그대로 사용하고 있으므로, 산정시점에 대한 기후조건 및 작물생육 조건등을 완전히 동일하게 유지할 수 없기 때문에 이에 따른 차이가 발생하게 된다. 그림 3.3는 이러한 차이를 보여주는 것이다.

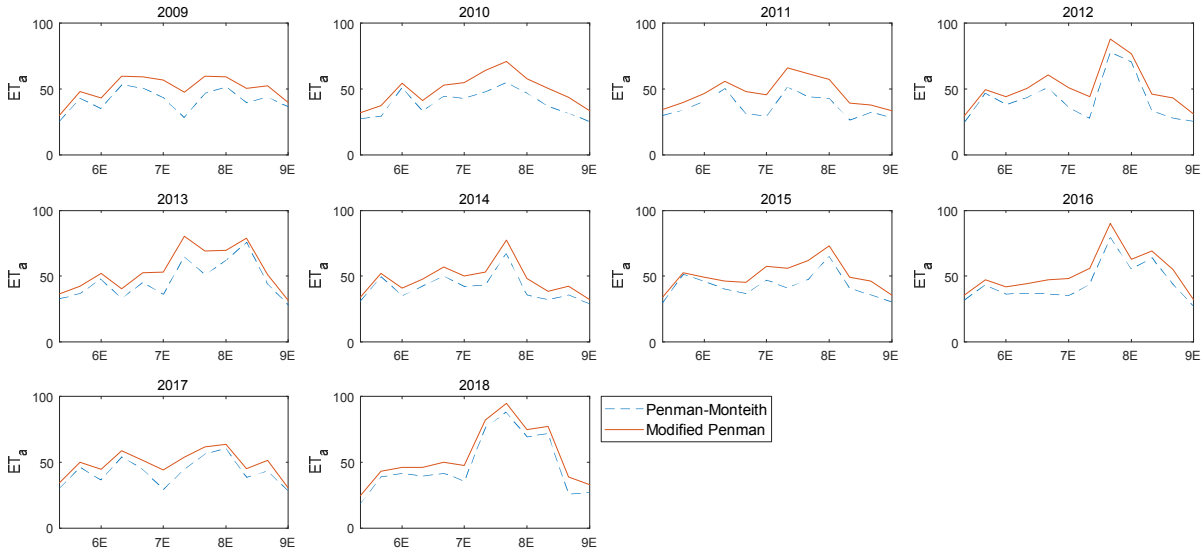


그림 3.5 Penman-Monteith식과 수정 Penman 식의 실제증발산량 비교결과

3.4 논용수 수요량 산정방법 개선안

3장에서 논용수 수요량 산정방법 및 산정과 관련된 요소들에 대한 분석을 수행하였다. 현재 논용수 수요량 산정시 증발산량 산정방법은 수정 Penman식을 사용하고 있다. 하지만 수정 Penman 식을 사용하여 잠재증발산량을 산정할 경우 Penman-Monteith식에 비하여 20% 크게 산정되는 경향을 보이고 있으며, 작물계수를 적용하여 실제증발산량을 산정할 경우 최대값은 16.1 mm의 차이를 보였다. 이런 결과는 논용수 수요량 산정시 과대추정이 발생할 수 있는 원인이 될 수 있음을 보여주는 것이다.

작물계수는 수정 Penman식에 비하여 정확성이 높은 Penman-Monteith 식에 적용할 공인된 작물계수 값이 없는 것이 가장 큰 문제이다. 또한 수정 Penman식을 사용할 경우 Penman 식에 적용할 작물계수 값 사용은 과거에 산정된 값을 적용함으로서 현재 또는 미래의 수요량 산정시 과대 추정될 수 있는 원인이 될 수 있다. 따라서 잠재증발산량 산정방법에서 언급한 바와 같이 Penman-Monteith 식에 적용할 수 있는 작물계수를 개발하고, 국가 또는 공인기관에서 고시된 작물계수 값을 사용할 수 있도록 제반사항을 마련하는 것이 중요한 시점이다.

현재 배분관리 용수량의 기준은 11%로 적용하고 있다(MAF, 2003). 농촌용수 이용량 조사방안 정립연구에 따르면 배분관리 용수량의 경우 도시화 또는 논의 밭전환 등 지구조건의 변화에 따라 논 면적이 감소하는 경우 배분관리 용수량이 커질것으로 언급하고 있다. 따라서 논의 면적이 감소하고 있는 시점으로 배분관리 용수량에 대한 체계적인 연구가 필요할 것으로 판단된다.

회귀율은 수자원장기종합계획에서 35%를 적용하고 있다. 하지만 회귀율과 관련한 다양한 연구결과들을 살펴보면 현재 일부지역에 대해서만 연구가 이루어 졌으며, 이러한 결과를 이용하여 전국에 적용하기에는 무리가 있다. 또한 지형적 특성, 수원공의 종류, 구획형태 등에 따라 회귀율의 차이가 크게 발생하고 있다. 따라서 현재 일괄적으로 적용하고 있는 회귀율을 지역특성, 수원공, 순별 등을 고려하여 적용할 수 있도록 하여야 한다.

제 4 장 논용수 여유수량 산정

4.1 여유수량 산정을 위한 기초조사

3장에서 살펴본 바와 같이 논용수 수요량을 산정하기 위해서는 다양한 인자들이 필요하다. 논면적, 작물계수, 기상자료, 작부체계, 수로 및 배분관리 손실 등이 대표적인 인자라 할 수 있다. 본 연구에서는 논용수 수요량 개선방안을 적용하기 위하여 연구대상지역을 선정한 후 해당지역에 대한 주요 인자들에 대한 자료조사 및 분석을 진행하였다.

4.1.1 연구대상지역 선정

연구대상 지역 선정은 논용수 수요량의 정확한 산정을 위하여 네 가지 기준에 입각하여 진행하였다. 첫째는 농업용수 수요량의 대부분은 논용수(83%)가 차지하고 있으므로 논 위주의 지역을 선택하였으며, 시설재배지의 경우 수요량 산정 과정과 추정이 어렵기 때문에 최대한 시설재배지가 포함된 지역은 제외하였다. 두 번째는 취수장 및 양수장의 경우 농업용수에 국한되지 않기 때문에 수요량 산정결과의 오류 발생 가능성이 있어 수원공을 저수지로 국한하였다. 세 번째는 논용수 실제사용량을 추정하기 위해서 공급시설의 실측자료가 존재하는 지역을 선정하였으며, 저수지의 경우 실시간계측정보(RAWRIS : 농촌용수 종합정보시스템)을 활용할 수 있는 지역으로 선정하였다. 마지막으로 농촌용수의 용수시설의 정보 및 공급량 실측자료가 많이 부족하기 때문에 이를 보완할 수 있는 연구보고서 자료 활용이 가능한 지점으로 선정하였다.

네 가지 지역선정 기준에 근거하여 적정 test bed 지역을 검토하였다. 농업용수 수요량 추정 및 공급량 평가보고서(한국수자원공사와 한국농어촌공사, 2016)에 따르면 고수요, 기준수요, 저수요에 대한 논용수의 수요량이 가장 많은 권역은 금강권역으로 제시하고 있으며, 이 유역 중 지속적인 연구가 수행된 지점으로 농업용수 관련 자료가 풍부한 지점으로 선정하였다.

표 4.1 유역별 2020년 농업용수 수요량 추정 결과

구 분	한강유역	낙동강유역	금강유역	영산강유역	섬진강유역
기준수요 (2020)	2,643	3,772	4,234	2,212	1,250
고수요 (2020)	2,679	3,822	4,294	2,243	1,268
저수요 (2020)	2,607	3,722	4,173	2,180	1,232

※ 출처 : 농업용수 수요량 추정 및 공급량 평가보고서(한국수자원공사와 한국농어촌공사, 2016)

현재 농업용 저수지는 17,289개(2017년 기준) 이며, 15,114여개는 유효저수량이 100,000 m^3 이하의 저수지이며, 유효저수량이 500,000 m^3 이상 되는 저수지(936개소)를 선정(국가통계포털 “농업생산기반정비통계조사 : 저수량 규모별 개소수 참조)하였다. 이 저수지 중 최근 수행한 연구결과보고서 및 공급량 자료를 쉽게 취득할 수 있는 지점으로 선정하였다.

공급량 실측자료 및 분석자료를 제공하고 있는 보고서는 아래의 표와 같이 3가지 보고서가 있으며, 2개의 보고서는 2020년 기준 10년이 경과된 자료로서 보고서에서 제공하고 있는 데이터 사용시 기후특성, 재배특성 등에 대한 면밀한 검토 후 사용할 것으로 판단된다.

표 4.2 주요 연구별 활용가능 데이터

기존 연구제목	기존 연구내 활용 가능한 데이터	선택
“영농환경 변화를 고려한 농업용수 적정공급방안 정립연구”(2005)	담수심자료, 경작방법 자료, 수로별 손실량 자료	
“농촌용수 이용량 조사방안 정립연구”(2008)	주요 지점별 실제용수공급량 및 필요수량 자료, Penman 작물계수 등	
“농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발 최종보고서”(2015)	작물계수, 유역개황자료, 일최대관개량, 물꼬높이, 침투량, 최소 담수심, 관개효율 등	○

농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발 최종보고서의 경우 저수지의 공급량을 2011년과 2012년 자료를 활용하여 월별 농업용수 공급량, 물넘이 방류량 값, 저수지 내용적곡선 등에 대한 자료를 제공하고 있으므로 위 보고서에서 분석한 대화, 금평, 당월, 선암 저수지 지점을 선정하여 금회 분석에 사용하였다.

가. 저수지 현황

금회 분석에 선정한 저수지는 대화, 금평, 당월, 선암저수지 네 곳을 선정하였다. 각 저수지의 일반 적성은 표 4.3과 같다. 유역면적의 경우 금평저수지가 2,571 ha로서 가장 큰 면적이며, 상류지역 논 비율은 15.2%를 차지하고 있다. 여기서 언급한 상류지역 논 비율은 수혜지역을 의미하는 것은 아니며, 저수지 유역내에 있는 논, 밭, 산림 비율을 의미하는 것이다. 관개면적은 수혜지역을 의미하는 것으로 금평 및 대화저수의 수혜면적이 가장 크다. 유효저수량의 경우 가장 작은 곳이 85.4만 m^3인 선암저수지로서 금회 선정기준이 50만 m^3 이상인 저수지 기준을 만족하는 곳이다.

표 4.3 저수지별 주요 특성 현황

특 성		대화 저수지	금평 저수지	당월 저수지	선암 저수지
상류 유역	면적 (ha)	1,840	2,571	238	523
	논 비율 (%)	20.3	15.2	7.1	14
	밭 비율 (%)	13.5	16.0	19.7	8.8
	산림비율 (%)	31.1	17.6	71.4	54.4
저수지 제원	관개면적 (ha)	808.0	1,000	138	224
	총 저수량 (만 m^3)	272.1	526.7	171	85.4
	만수위 (m)	34.8	52.7	96	48
	사수위 (m)	29.3	39.2	78	37

(1) 금평저수지

금평저수지는 1961년에 준공된지 50년 기간이 지난 저수지로 전라북도 김제시 금산면 금산리에 위치하고 있다. 유역면적은 25.71 km^2, 유로연장은 6.54 km 이다. 금평저수지는 유역내 기상관측소가 존재하지 않으므로 가장 인근에 위치한 전주관측소의 기상자료를 이용하여야 한다. 금평저수지의 주요 설계제원은 표 4.4와 같다.

표 4.3 저수지별 주요 특성 현황

시 설		내 용	단 위	설계제원	비 고
저수지	면 적	유역면적	ha	2,571	
		만수면적	〃	57.39	
	저 수 량	총저수량	만 m^3	667	
		유효저수량	〃	525.2	
	관리수위	홍수위	El.m	54.3	
		만수위	〃	54	
		사수위	〃	38	
제 당		댐형식		필댐	
		제당표고	El.m	57	
		댐길이	m	443	
		댐높이	m	17.7	
여수토 방수로	여 수 토	형식		Radial Gate/측구식	
		Sill	El.m	49.0/54.0	
		규모	m	6×5×3, L=3.8(2개소)	B×H×련
		접근수로수심	m	1.5/6.5	
		월류수심	m	5.3/0.3	
	방 수 로	형식		콘크리트 개거	
		방수로 폭	m	35	
		방수로 길이	m	60	

※ 출처 : 농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발 최종보고서(서울대학교, 2015)

금평저수지의 표고별 내용적은 표고는 El.m 38에서 시작하여 El.m 60까지이며, 이때의 누가내용적은 1,015만 m^3이며, El.m 52.7일 때 총 저수량인 526.74만 m^3이 된다. 그림 4.1은 금평저수지의 표고별 면적 내용적 곡선이다.

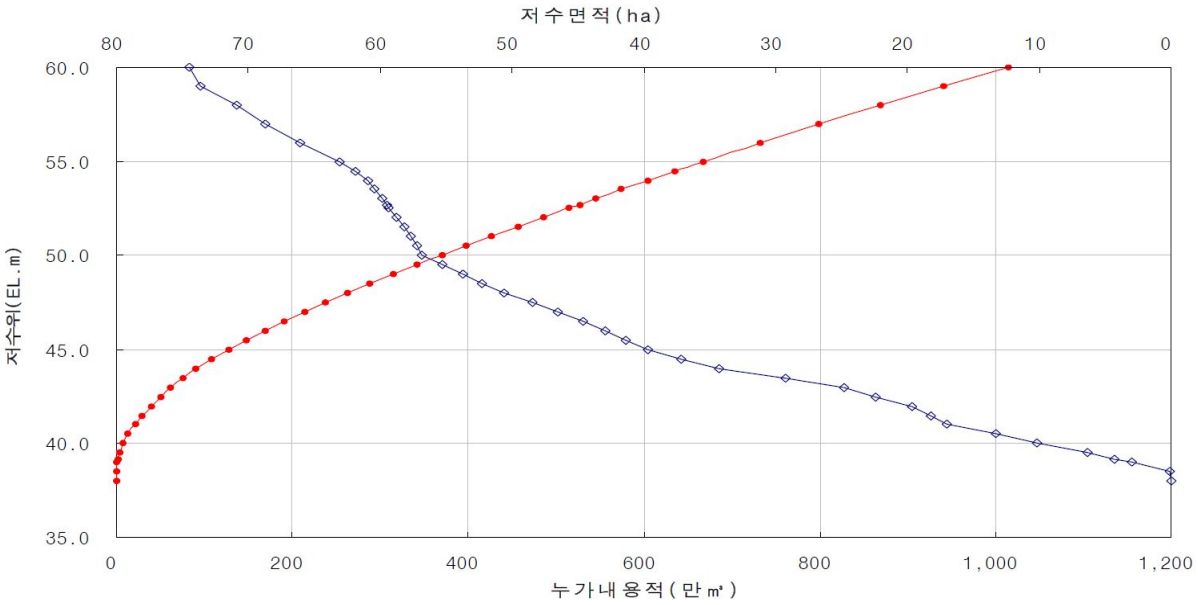


그림 4.1 금평저수지 표고별 면적 내용적 곡선

(2) 대화저수지

대화저수지는 동진강수계로 동진강의 제2지류인 지방2급 유각천 상류에 위치하고 있으며, 1960년에 착공하여 1967년에 준공된 저수지이다. 위치는 전라북도 김제시 금구면 대화리에 속해 있다. 유역면적은 1,840 ha, 관개면적은 719 ha, 총 저수량은 281만 m^3으로 유역면적은 크지 않지만 농업용저수지 중 저수량이 비교적 큰편에 속하는 중규모 저수지 이다. 대화저수지도 금평저수지와 동일하게 유역내 기상관측소가 존재하지 않으므로 가장 인근에 위치한 전주관측소의 기상자료를 이용하여야 한다. 대화저수지의 주요 설계제원은 표 4.5와 같다.

표 4.3 저수지별 주요 특성 현황

시 설		내 용	단 위	설계제원	비 고
저수지	면 적	유역면적	ha	1,840	
		만수면적	〃	55.6	
	저 수 량	총저수량	만 m^3	280.7	
		유효저수량	〃	240.5	
저수지	관리수위	홍수위	El.m	−36.14	()안전진단
		만수위	〃	34.84	
		홍수기관리수위	〃	−33.95	()관리규정
		사수위	〃	29.34	

시 설		내 용	단 위	설계제원	비 고
댐		댐형식		중심코어형 필댐	
		제당표고	El.m	37	
		Core 상단표고			
		길이	m	226	
		높이	m	9.6	
여수토 방수로	여 수 토	형식		월류식(측구식)	
		Weir Crest	El.m	38.84/34.34	요철부 상하단
		규모	m	17.5/57.5	
		접근수로수심	m	0.9/0.4	실측
		월류수심	m	1.3/1.8	안전진단
	방 수 로	형식		콘크리트 개거	
		방수로 폭	m		
		방수로 길이	m		
취수시설		형식		사통	
		규모(D×련)	m	0.6m×2공	
		취수능력	m^3/s		

※ 출처 : 농촌용수 물순환 종합해석 모형 기술 개발 최종보고서(서울대학교, 2015)

대화저수지의 표고별 내용적은 표고는 El.m 25에서 시작하여 El.m 40까지이며, 이때의 누가내용적은 696만 m^3이며, El.m 34.8일 때 총 저수량인 272.1만 m^3이 된다. 그림 4.2는 금평저수지의 표고별 면적 내용적 곡선이다.

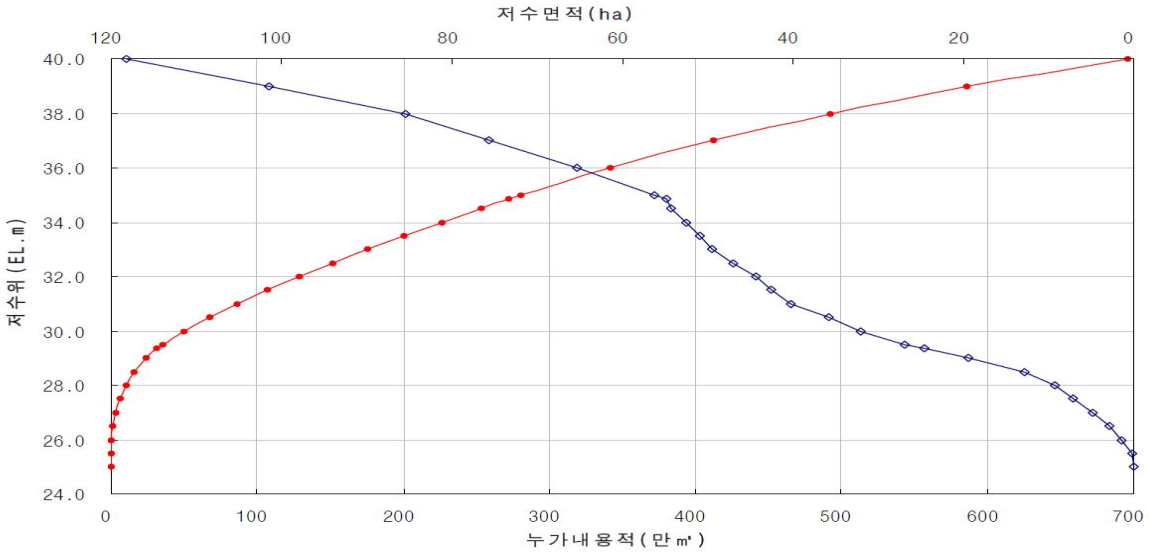


그림 4.2 대화저수지 표고별 면적 내용적 곡선

(3) 당월 및 선암 저수지

당월저수지는 전라북도 김제시 금구면 월전리에 있으며, 1992년 1월 1일에 착공하여 1997년 12월 31일 준공되었다. 제당형식은 중심코어형이며, 제당 체적은 272,728 m^3, 제방의 길이는 222 m, 제방높이는 30.8 m, 취수형식은 취수탑형이다. 유역면적은 238 ha, 수혜면적은 138 ha이다.

선암저수지는 1941년 1월 1일에 착공하여 그해 12월 31일 준공되었으며, 전라북도 김제시 금구면 선암리에 위치하고 있다. 제당형식은 필댐이며, 제당 체적은 3,906 m^3, 제방 길이는 124 m, 제방 높이는 14 m로 되어있으며, 취수형식은 사통형이다. 유역면적은 523 ha이며, 수혜면적은 223.6 ha다.

위 두 저수지의 경우 표고별 면적 내용적 곡선이 제공되지 않기 때문에 농촌용수종합정보시스템의 시설상제정보(그림 4.3)의 저수율과, 저수량 자료를 활용하여 공급량을 추정하여 사용하였다.



그림 4.3 농촌용수종합정보시스템의 선암저수지의 저수율 및 저수량 현황자료

4.1.2 대상지역의 기상현황 분석

대상지역은 전라북도에 위치하고 있어 2019년 기준 전라북도의 기상특성을 검토한 후 전주관측소 자료를 활용하여, 온도, 강수량, 습도, 일조시간 등의 자료에 대하여 2009년에서 2019년까지 분석을 진행하였다.

가. 전라북도 기상특성 검토

전라북도 기상특성은 기상청에서 제공하고 있는 전라북도 2019년 기상특성 보도자료(기상청, 2020)자료를 활용하였다.

2019년 전라북도 연 평균기온은 13.7℃로 평년(13.0℃)보다 0.7℃ 높은 것으로 관측되었으며, 1973년 이래 다섯 번째로 높은 것으로 기록되었다. 월별로는 4월과 7월이 평년 수준이었으며, 6월은 평년보다 낮았으며, 1~3월과 5월, 8~12월이 평년값보다 0.6℃ 이상 높게 나타났다.

연평균 누적강수량은 1101.0 mm로 평년값(1222.4 ~ 1387.1 mm)보다 적었다. 1월(13.0 mm)은 역대 가장 적게 내린 달 중의 하나였고, 9월(246.2 mm)은 역대 가장 많이 내린 날로 기록되어 월별 강수량 변화폭이 크게 나타났다.

나. 전주 기상특성 검토

전주기상청의 강우, 온도, 습도, 풍속, 일조시간 자료를 이용하여 대상지점의 기후특성분석을 하였다. 자료는 2009년에서 2019년까지 11개년 자료를 이용 하였으며, 각 기상자료는 잠재증발산량 산정 및 용수공급량 검토에 활용하였다.

(1) 강수량

강수량은 2010년 8월달에 660 mm 가장 크며, 2014년 2월이 2.2 mm 가장 작은 강수량을 기록하였다. 연간 강수량은 2011년 1621.8 mm 가장 많은 강수를 기록하였으며, 2015년이 813.5 mm 가장 작은 강수량을 기록하였다. 강수량 패턴은 점차 감소하는 추세를 보이고 있다.

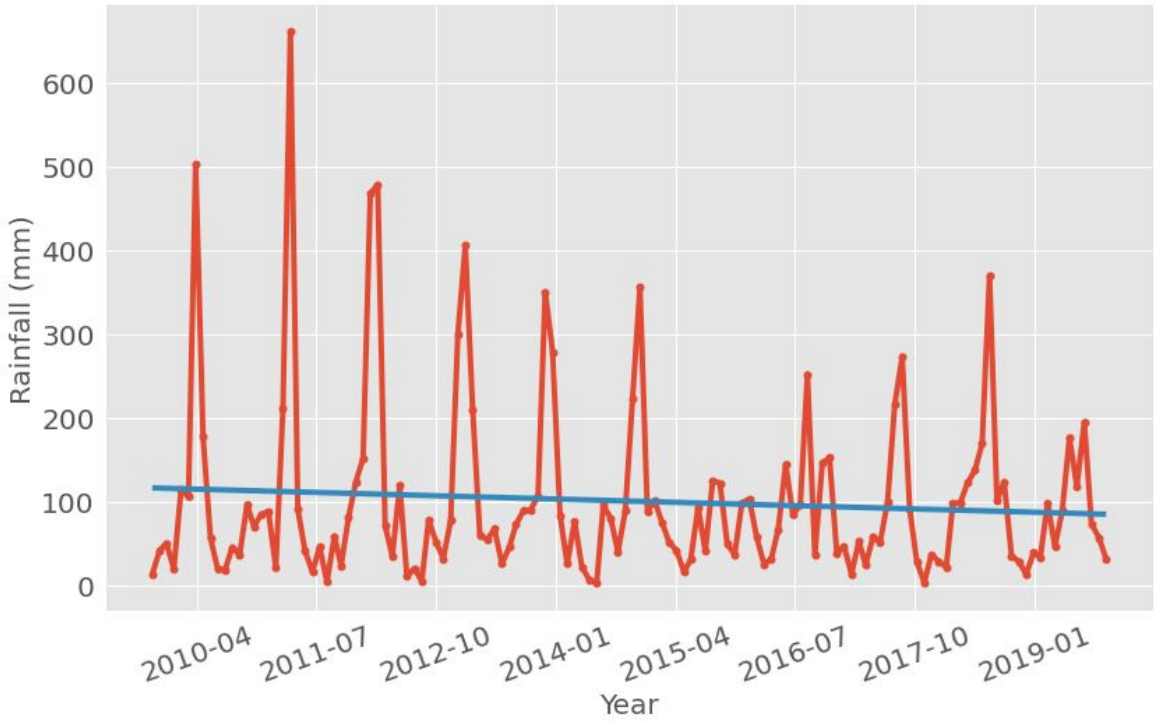
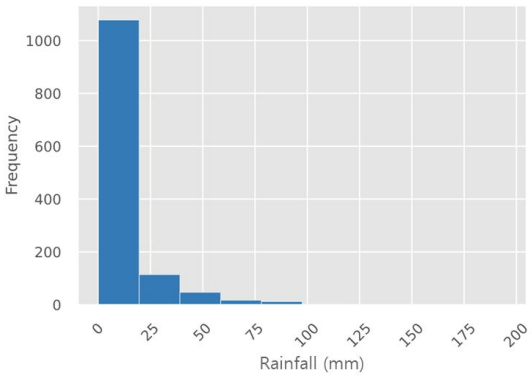


그림 4.4 전주지역 강수량 변화 및 경향성 분석

표 4.4 강수량 기본 통계 현황

구 분	값
자료일수	4017일
무강우 일수	2743일 (68.3%)
최 소 값	0.1 mm
최 대 값	195 mm
평 균	10.41 mm
표준편차	17.49 mm
왜 곡 도	3.71
분 산	306.09



일강수량의 기본 통계량 분석결과 11년간 총 일수는 4017일이며, 이중 무강우 일수는 2743일로서 68.3%로 분석되었다. 일 최대값은 195 mm이며, 평균은 10.41 mm이다. 빈도해석결과는 대부분의 일 강수량은 25 mm이하 이다.

(2) 온도 및 습도

평균온도는 2018년 8월달에 28.6℃ 가장 크며, 2011년 1월이 -4.9℃ 가장 작은 기온을 기록하였다. 평균온도는 강우량과 다르게 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 11년간 일 최고온도는 38.9℃이며, 최저온도는 -15.3℃를 기록하였다.

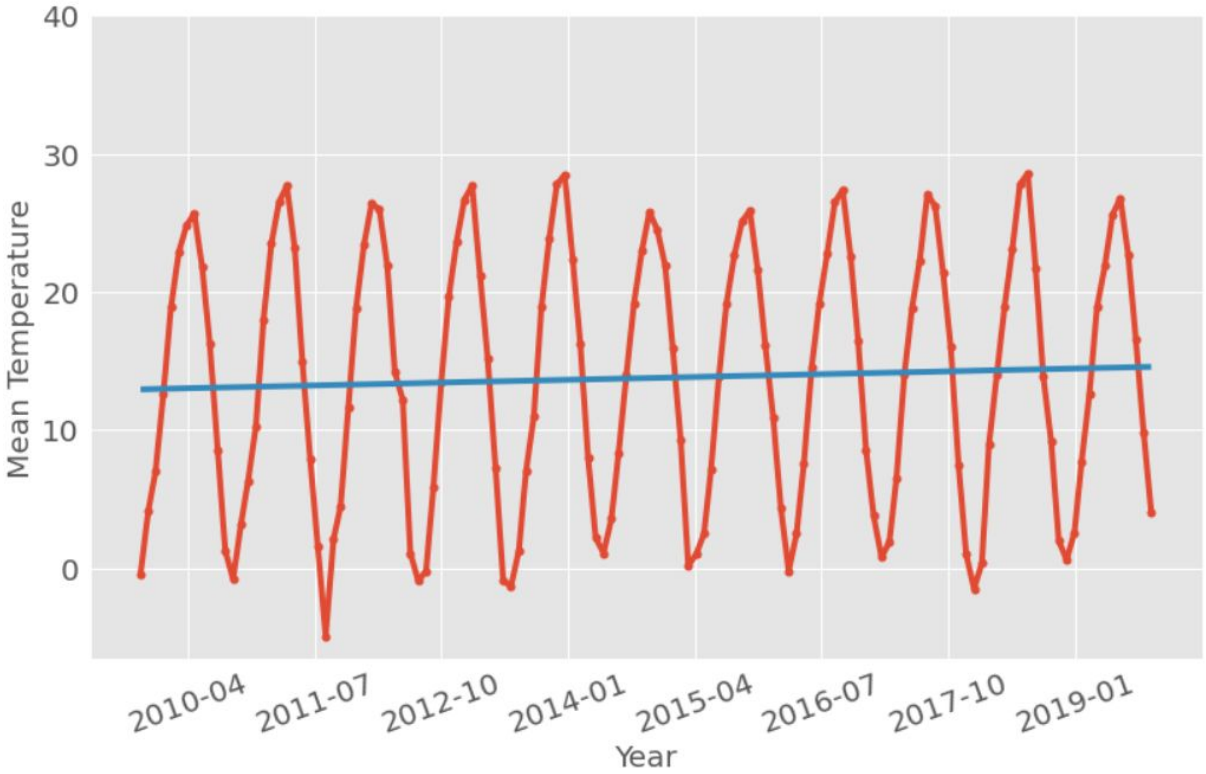
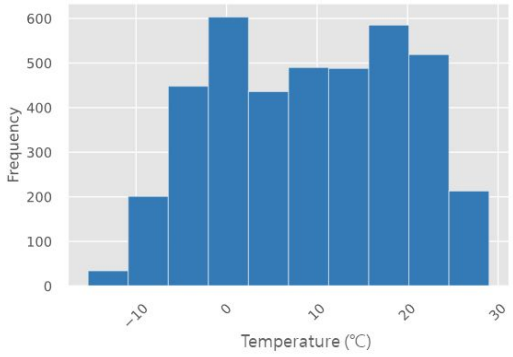
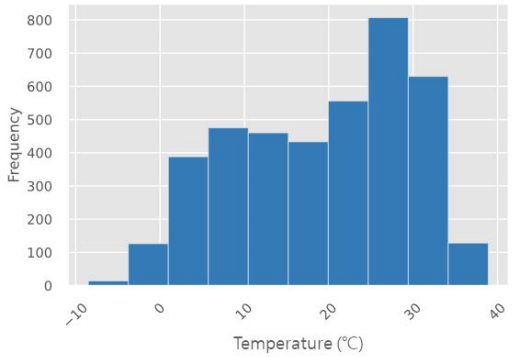


그림 4.5 전주지역 평균기온 변화 및 경향성 분석

표 4.5 기온 기본 통계 현황

일 최저온도		일 최고온도	
자료일수	4017일	자료일수	4017일
최 소 값	−15.3℃	최 소 값	−8.5℃
최 대 값	29℃	최 대 값	38.9℃
평 균	9.2℃	평 균	19.32℃
표준편차	10.24	표준편차	10.26
분 산	104.9	분 산	105.31

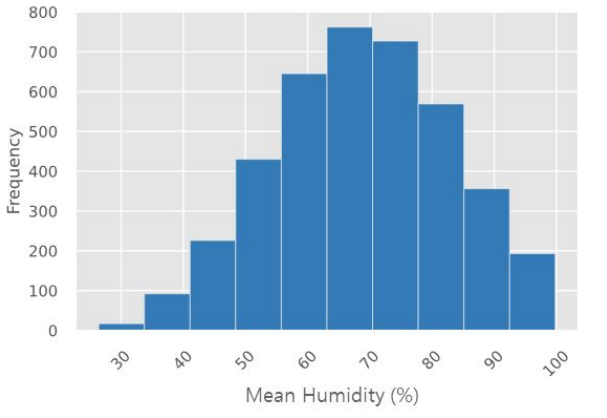




일 최저온도는 0℃에서 25℃ 사이에 분포하고 있으며, 일 최고온도는 20℃에서 35℃가 가장 큰 온도 분포를 보이고 있다. 일 최저온도와 일 최고온도의 평균값 차이는 10.12℃ 차이를 나타내었다.

표 4.6 평균습도 기본 통계 현황

구 분	값
자료일수	4017일
최 소 값	26.4%
최 대 값	99.8%
평 균	68.8%
표준편차	14.25
왜 곡 도	−0.51
분 산	203.13



4.1.2 대상지역 관측자료 현황

금회 논용수 수요량 산정결과의 비교검토에 사용할 저수지 네 곳의 관측자료 현황은 농촌용수 물순환 종합해석 모형기술 개발보고서(농림축산식품부, 2015)의 2011년과 2012년 평균 농업용수 공급량과, 최근 한국농어촌공사에서 발간한 2019년 저수지 수문조사연보에서 제공하고 있는 저수율과, 수위자료가 있다. 대상 저수지의 수위 및 저수율 자료는 부록 3의 연구대상 지역의 저수지 실측자료를 수록하였다.

금평, 대화, 당월, 선암저수지의 농업용수 공급량 자료는 표 4.7과 같다.

표 4.7 연구대상 저수지 2011~2012년 평균 농업용수 공급량

단위 : 만m^3

월 별	금평저수지	대화저수지	당월저수지	선암저수지
1월	0	0	0	0
2월	0	0	0	0
3월	0	0	0	0
4월	0	10.7	0	0
5월	56.6	97.6	17.2	10.1
6월	320.9	126.6	63.2	48.1
7월	15.6	66.8	24.3	6.4
8월	79.1	99.5	23.7	14.3
9월	74.4	118.3	29.4	24.9
10월	72.3	87.1	0	0
11월	0	0	0	0
12월	0	0	0	0
합계	618.9	606.7	157.7	103.9

4.1.3 논용수 공급량 산정

농업용 저수지의 수위자료를 이용하여 농업용수 공급량을 산정하였다. 금평 및 대화저수지는 내용적 곡선을 이용하여 수위에 따른 저수지 용량을 산정한 후 전날 용량과 당일 용량의 차이를 이용하여 공급량을 산정하였다. 당월 및 선암 저수지의 경우 내용적 곡선을 이용할 수 없기 때문에 농촌용수종합정보시스템의 저수율, 저수량, 유효저수량 관계를 이용하여 당일의 저수지 용량을 계산한 후 공급량을 계산하였다.

강우로 인하여 저수지로 유입되는 유입량은 고려하지 않았다. 유입량을 고려하기 위

해서는 수문모형을 이용하여 저수지로 유입되는 유입량을 계산하여야 하나, 저수지의 유입량 실측자료가 존재하지 않기 때문에 수문모형을 적용하기 힘든 실정이다. 또한 수문모형을 이용하여 유입량을 계산하더라도, 유입량의 신뢰성을 확보할 수 없을 뿐만 아니라 이로 인하여 공급량에 대한 오차도 발생할 수 있기 때문이다.

표 4.8 2019년 연구대상 농업용 저수지 공급량

단위 : 만m^3

	금평	대화	당월	선암
1월	0.00	0.00	0.00	0.00
2월	0.00	0.00	0.00	0.02
3월	1.58	0.62	0.00	0.00
4월	0.00	1.24	0.00	0.60
5월	97.97	70.15	18.64	26.11
6월	131.69	38.43	22.53	15.62
7월	17.38	1.96	0.00	1.28
8월	52.67	18.90	1.07	4.52
9월	0.00	34.66	0.54	2.56
10월	0.00	0.00	0.00	0.09
11월	1.05	0.00	0.00	0.43
12월	27.92	0.00	0.00	0.00
계	330.27	165.95	42.77	51.23

2011 ~ 2012년 평균 농업용수 공급량과 비교하여 보면 2019년도 실측자료를 이용하여 산정한 공급량은 금평저수지는 1.9배, 대화저수지는 3.7배, 당월저수지는 3.7배, 선암저수지는 2배차이가 발생하였다. 2011년도 강우량은 1621.8 mm, 2012년도 강우량은 1359.7 mm, 2019년 강우량은 968.9 mm로서 2019년 강우량은 2011년 대비 1.7배, 2012년 대비 1.4배 적은 양이다. 관개기간은 5월에서 9월까지로 볼 수 있으며, 관개기간 동안의 강우량은 2011년이 1290.6 mm, 2012년이 1024.0 mm, 2019년이 623.4 mm로 계산되었다. 2011 ~ 2012년 평균 농업용수 공급량과 2019년 공급량의 차이가 발생하는 원인이 강우량에 기인한다고 볼 수 있다. 그러나, 저수지 수위자료를 검토할 경우 강우량 감소로 인하여 저수지의 수위가 제한수위까지 내려가지 않았으므로 공급량의 감소가 전적으로 강우량 감소로 인한 것이라 볼 수 없다.

2019년 기준 전라북도 김제시의 가뭄현황을 검토하기 위하여 국가가뭄정보포털의 빅데이터 가뭄분석 정보를 조사한 결과 연구대상 지역의 가뭄에 대한 정보는 없었다. 따라서 이러한 결과는 공급량이 2011 ~ 2012년 평균 값보다 감소하더라도 논 농사에 실제 큰 지장이 없었다는 것을 판단할 수 있다.

4.2 수요량 산정 방법

연구대상 지역의 논용수 수요량 산정은 수자원장기종합계획에서 사용하고 있는 간접적인 방법을 사용하였으며, 조용수량 산정은 송수손실율 7%, 배분관리용수율 11%를 적용하였다.

논용수 수요량 산정의 개선방법 적용은 잠재증발산량 산정방법과 논 물수지 방법에서 적용하고 있는 60 담수심이다. 잠재증발산량 산정방법은 3장에서 언급하였듯이 현재 사용하고 있는 수정 Penman 식과 Penman-Monteith 식을 적용하여 잠재증발산량 산정방법 차이로 발생하는 용수량 차이를 분석하였다. 담수심법의 경우 농촌진흥청에서 운영하고 있는 농사로의 일반벼 기계이양 재배 물관리 정보인 벼 새육단계별 물관리 방법을 분석하여 기존 60 담수심 법에서 50 담수심법을 적용하여 분석하였다.

벼 생육단계별 물관리 방법은 표 4.9와 같으며, 최소 물깊이는 20 mm, 최대 물 깊이는 70 mm로 제시하고 있다. 기존 60 담수심법은 최소 물깊이 20 mm 최대 물 깊이 80 mm를 적용하고 있다.

표 4.9 벼 생육단계별 물관리 방법

생육시기	물대는 요령	물깊이 (mm)	효과
이앙기	얕게 댈 것	20 ~ 30	모를 얕게 심고 부묘경감
활착기	깊게 댈 것	50 ~ 70	식상경감, 증산억제, 활착촉진
분얼성기	얕게 댈 것	20 ~ 30	분얼촉진
무효분얼기	중간물떼기	0	무효분얼억제, 유해물질 제거, 도복방지
수잉기	물 걸러대기	20 ~ 40	뿌리활력 증대, 유해물지 제거 촉진
출수기	보통으로 댈 것	30 ~ 40	꽃가루받이 촉진
등숙기	물 걸러대기	20 ~ 30	등숙양호, 뿌리기능 유지, 유해물질 제거

생육시기	물대는 요령	물깊이 (mm)	효과
낙수기	완전 물떼기	0	농작업 편리

4.3 수요량 분석 결과

수요량 분석은 송수손실, 배분관리용수율을 제외한 순용수량에 대하여 계산을 하였다. 잠재증발산량 산정방법에 따른 차이를 검토하기 위하여 수정 Penman과 Penman-Monteith식을 적용하여 60 담수심법 및 50 담수심법에 대한 분석을 진행하였다. 분석결과 Penman-Monteith 식을 사용한 경우 Penman 식 사용시에 비하여 순용수량은 56.4 mm 감소하였다. 최대담수심을 80 mm에서 70 mm로 적용하여 분석한 결과 Penman-Monteith 식은 순용수량 평균 29.8 mm 감소하였으며, 수정 Penman 식은 0.7 mm가 감소하였다.

관개기간 동안 증발산량 차이는 Penman-Monteith 식이 수정 Penman 식에 비하여 112.5 mm 감소하였다.

표 4.10 증발산량 산정 방법 및 담수심법에 따른 순용수량 결과

단위 : mm

연도	Penman-Monteith(PM)					Modified Penman (MP)					강우량
	60 담수	유효우량	50 담수	유효우량	증발량	60 담수	유효우량	50 담수	유효우량	증발량	
2009	629.3	737.9	593.1	754.0	579.5	692.4	789.0	757.1	666.5	698.8	955.4
2010	474.5	582.1	469.7	566.9	548.9	541.8	619.1	613.1	579.4	686.1	1071.7
2011	466.8	507.6	449.7	504.7	514.1	463.3	631.8	454.1	618.1	654.1	1290.6
2012	678.6	562.4	635.6	585.4	576.4	742.8	602.8	694.1	631.5	699.3	1024.0
2013	542.4	514.9	514.0	518.3	635.5	609.4	584.5	673.8	464.7	746.8	908.1
2014	606.5	497.7	558.3	525.9	573.0	665.8	511.0	577.9	572.1	661.8	795.1
2015	757.3	295.5	707.3	351.0	590.4	834.3	334.6	828.8	327.0	696.8	372.9
2016	725.9	353.4	741.5	317.7	599.1	864.7	305.6	778.7	371.5	710.9	613.1
2017	663.6	458.4	619.7	537.1	585.3	670.6	522.1	691.9	533.1	676.1	732.1

연도	Penman-Monteith(PM)					Modified Penman (MP)					강우량
	60 담수	유효 우량	50 담수	유효 우량	증발량	60 담수	유효 우량	50 담수	유효 우량	증발량	
2018	684.6	365.9	636.3	383.6	636.0	733.8	392.2	751.2	340.2	736.3	899.1
2019	605.6	489.9	582.6	484.3	547.5	637.1	537.5	643.0	511.5	655.6	623.4
평균	621.4	487.8	591.6	502.6	580.5	677.8	530.0	678.5	510.5	693.0	844.1

강우량과 유효우량의 관계를 분석한 결과 일부 연도를 제외하고 강우량이 증가할 경우 유효우량이 증가하며, 강우량 감소시 유효우량이 감소하는 경향을 나타내고 있다.

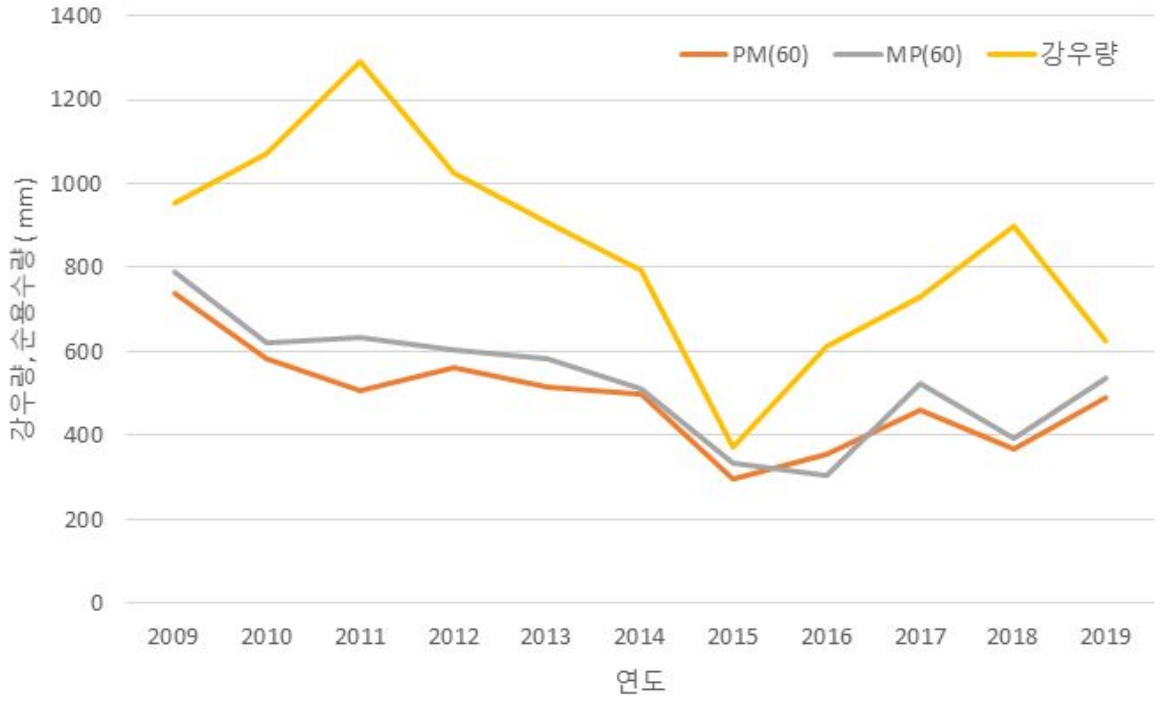


그림 4.6 관개기관 동안의 강우량 및 유효우량 변화

순용수량 산정결과에 송수손실율 및 배분관리용수율을 적용하여 계산한 공급량을 앞서 계산한 실측 공급량과 비교를 수행하였다. 저수지 4개소에 대해 산정한 수요량과 저수지 공급량을 2011년 ~ 2012년 평균 공급량과 비교한 결과 평균 오차는 최소 1.2% ~ 최대 6.6%로 수요량과 공급량이 10% 이내로 근사한 것으로 검토되었다. 금평, 선암 저수지의 경우 Penman-Monteith 식을 적용한 계산한 50담수심법이 공급량과 가장 유사한 수요량 산정결과를 나타내었으며, 대화, 당월 저수지의 경우 수정 Penman 60담법과 가장 유사한 산정결과를 나타냈다. 하지만 2019년도 공급량 자료와 비교한 결과 수요량 대비 공급량이 약 50%에 불과했다.

제 5 장 농업용수 여유수량 활용방안

5.1 농업용수 여유수량 활용

농업용수 주요 수원별 용수공급형태, 주 수원지 등의 형태가 상이함으로 여유수량 활용방법의 차이가 발생한다. 현재 농업용수의 주요 수원(수원공)은 저수지, 집수암거, 양수장, 취입보, 관정, 배수장이 있다. 농어촌정보 포털서비스((https://www.alimi.or.kr) 2017년도 주요 수공별 수리답 면적(표 5.1)에 의하면 저수지와 양(배)수장이 약 85%의 비율로 대부분의 수리답에 용수를 공급하고 있음을 확인 할 수 있다.

표 5.1 2017년도 주요 수공별 수리답 면적

구 분	저수지	양(배)수장	취입보	관정	집수암거	기타
수리답 면적 (천ha)	440	182	58	35	7	5
비율(%)	60.52	25.03	7.98	4.81	0.96	0.69

2017년 농어촌정보 포털서비스 제공자료 기준 저수지 및 하천의 용수를 활용하는 비율이 93.54%로서 농업용수의 대부분을 담당하고 있다. 특히 농업용 저수지의 경우 하천용수 사용비율(33.01%)의 약 2배를 차지하고 있으며, 농업용수의 주요 공급원으로 사용되고 있다. 즉 농업용수의 여유수량이 발생할 수 있는 곳은 저수지와 하천으로 정리할 수 있으며, 저수지와 하천의 여유수량을 연계하여 사용할 수 있는 방향으로 계획수립이 필요하다는 것을 의미한다.

5.1.1 해외사례(일본 중심으로)

일본의 경우 도시화의 진전 등으로 논 면적이 크게 감소하는 한편 새로운 농업용수(밭, 관개, 시설원예), 지역용수(환경, 제설) 및 농촌생활용수 수요가 늘고 있다. 농지면적 감소 및 작물, 지목 전환이 늘어나고 있는 지역의 기간시설부터 말단시설까지 농업수리시설을 정비함으로써 창출된 물을 새롭게 도시용수·농업용수 등으로 전용하도록 하는 사업을 실시하고 있다. 1992년 “국영농업용수재편대책사업”을 창설하고 이어 1998년에 “국영농업용수재편대책사업: 지역용수기능증진형”을 창설하여 현재까지 두 사업을 병행하여 실시하고 있다. 이 사업에서는 첫 번째 개수로의 관수로화, 두 번째 개거수로의 단면 축소, 세 번째 분수 수문 설치, 네 번째 누수처 보수 등의 시설 정비를 하여 누수량과 수위유지용수를 삭감함으로써 잠재적인 잉여수를 창출하도록 하고

있다. 이 사업은 물 이용자와 지역 및 전체 사회에 다음과 같은 이익을 제공한다고 한다.

첫째, 물 이용자 측의 이익은 기존 농업용수 이용자와 신규 물 이용자로 구분할 수 있다. 농업용수 이용자의 이익으로는 국영사업의 경우 말단시설까지 높은 보조율(2/3)로 정비가능, 신규 물 이용자와의 공동사업이므로 비용을 분담하여 부담 경감 가능, 간선부터 말단수로까지 일괄 시공되므로 신속한 대응가능, 공유지분권 부여에 의해 유지관리비 경감 가능 등을 들고 있다. 신규 물 이용자의 이익으로는 신규 물 수용에 대해 댐 개발보다 단기간에 대응 가능, 댐 개발에 비해 수원 개발비 저렴, 농업용수 이용자와의 공동사업이므로 비용을 분담하여 부담경감 가능 등을 들고 있다.

둘째, 기타 광역적인 이점으로서 물 수요 안정화에 기여, 환경 부하가 작고 개발비용이 저렴한 수자원 개발, "전국종합개발계획"에 입각하여 유역권의 종합적인 물 이용 추진 등을 들고 있다.

농업용수의 다목적 이용을 추진하는 방안으로는 먼저, 수리시설별로 수혜면적의 감소 및 농업용수의 잉여 발생 실태에 대해 일제히 조사를 한 다음, 잉여 농업용수의 비율이 일정 비율 이상인 시설의 다목적 이용 시설로 선정하고, 그 시설의 농업용수를 농업 외 용도로 이용하려는 다목적 수요가 있는지에 대해 조사하는 한편 다목적 이용을 위해 필요한 추가시설 등에 대해서도 조사하도록 한다. 농업용 수리시설의 농업용수를 농업 외의 용도로 이용하는 데 따르는 수리권 등에 대한 법률적·재정적 검토도 필요하다.

<일본의 농업용수 재편대책 사업>

1992년 "국영농업용수재편대책사업"을 창설한 다음 1998년에 "국영농업용수재편대책사업: 지역용수기능증진형"을 창설하여 두사업을 병행 실시하고 있음

○ 국영농업용수재편대책사업
- 사업목적 : 농업수리시설의 ㅈ어비와 유역 내 농업용수의 재편을 행하여 농업용수의 적정 이용 및 확보, 수자원의 유효활용을 기함.
- 채택기준 : 수익면적 3,000 ha 이상, 말단지배면적 5 ha 이상(단, 관수로에서는 제한 없음), 재편수량 0.5 m^3/s 이상 또는 비율 10% 이상
- 보조율 : 사업비의 2/3

○ 국영농업용수재편대책사업 : 지역용수기능증진형
- 사업목적 : 절수기능 강화와 지역용수 기능의 고도화(생활, 방화용수 시설, 수질정화 시스템, 친수수로 등)

- 채택기준 : 수익면적과 말단지배면적 기준은 위와 동일 하며, 그 외에 지역 용수 요건으로서 시정촌, 토지개량구의 밀접한 연계를 중심으로 현, 현토련 등을 추가하여 구성되는 지역용수대책협의회를 설치할 것. 지역 용수 환경정비계획을 정할 것, 해당지구 내의 농업용 용배수로에 발휘되고 있는 지역용수기능이 일정 비율 이상 존재하고, 또 일정 비율 이상 증가할 것 등임
- 국고보조율 : 농림수산성 2/3, 북해도 75%, 오키나와 아마미 90%

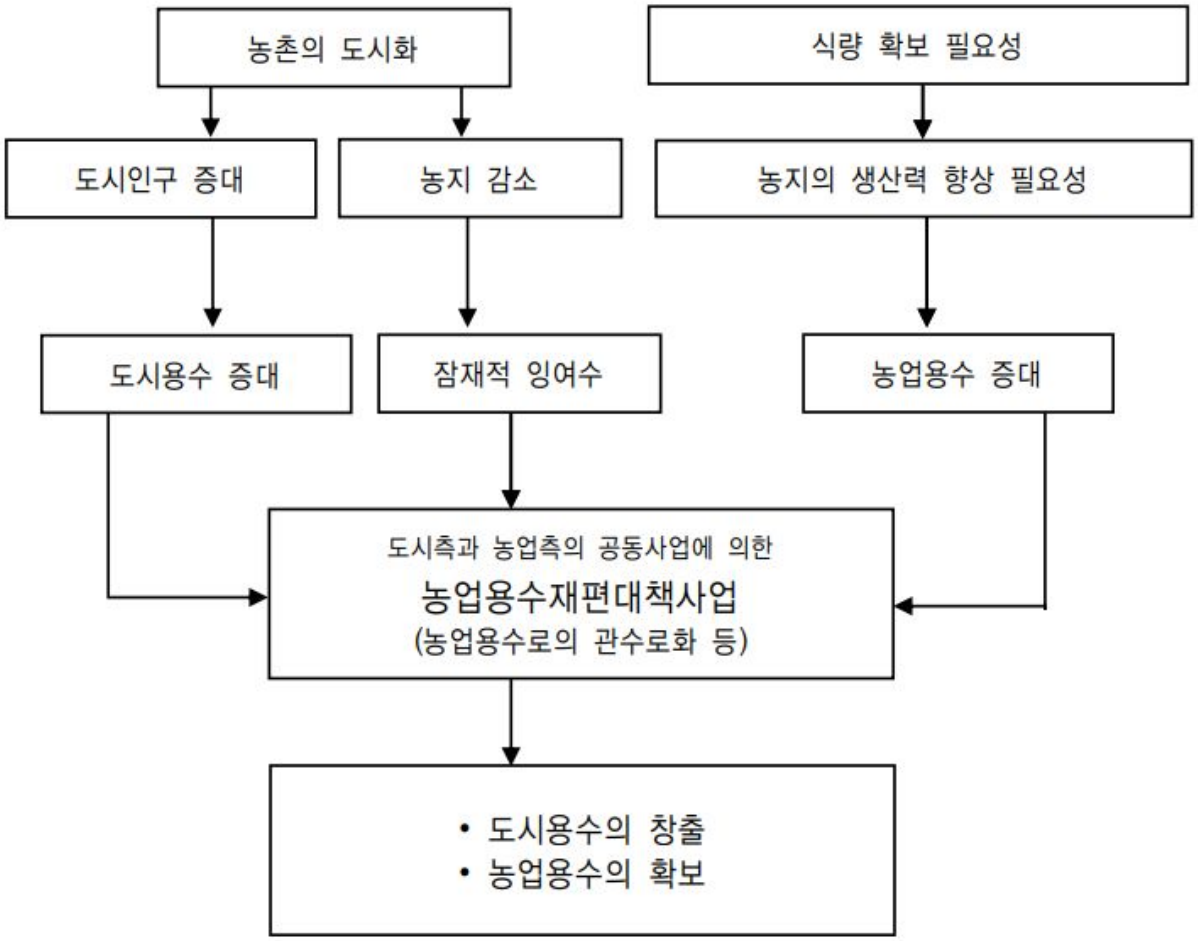


그림 5.1 일본 농업용수재편대책사업 개념도

5.1.2 국내현황

2006년 농촌용수이용체계 재편 현황에 따르면 농촌농촌용수이용체계재편사업은 과거 단일 수원공의 용수를 해당 관개지역에 급수하는 개념에서 벗어나, 여러개의 수원공을 포괄하는 권역 개념에서 전체적인 용수공급과 수요를 고려하는 접근방식으로서, 농업용수뿐만 아니라 생활·공업용수, 환경용수 등 농촌지역의 농업 및 생활환경개선을 위한 다목적 용수를 공급하기 위한 사업을 진행중에 있다. 이러한 사업은 최근 도시확장, 산업단지 개발, 논의 밭작물 재배지역 확대 등으로 기존 수리시설은 여유수량이 발생하는 사례가 늘어나고 있는 반면, 오래전에 수리시설을 설치하여 수리시설의 용량

이 기본적으로 부족한 사례와 소형관정구역 등 물공급량이 절대적으로 부족한 지역도 많아 이러한 지역을 서로 수로로 연결함으로써 용수이용 효율화와 물 부족지 문제를 해결하고자 하는 것에 목적이 있다. 또한 기존 수리시설의 여유수량이나 시설물 보강을 통해 추가 확보된 용수를 물부족지에 수로로 연결하여 배분함으로써 물부족지역의 용수문제를 해결하고, 논 지역에 쌀농사 외에도 원예, 화훼 등 고소득 작물의 재배로 전환하여 최근의 농업여건의 변화 추이도 적극반영하고 있는 상황이다.

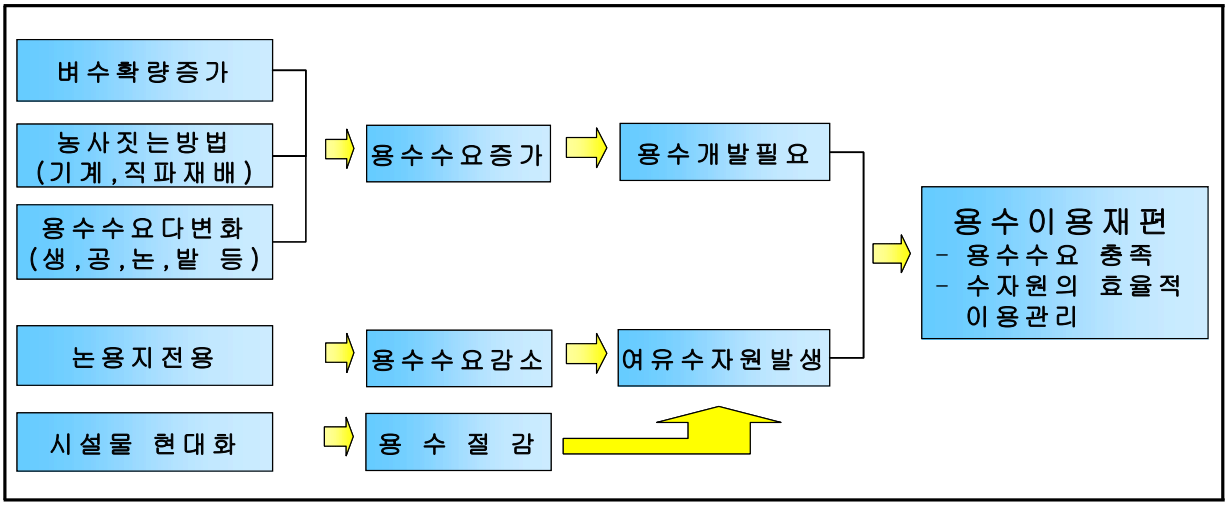


그림 5.2 용수이용재편 사업의 개념

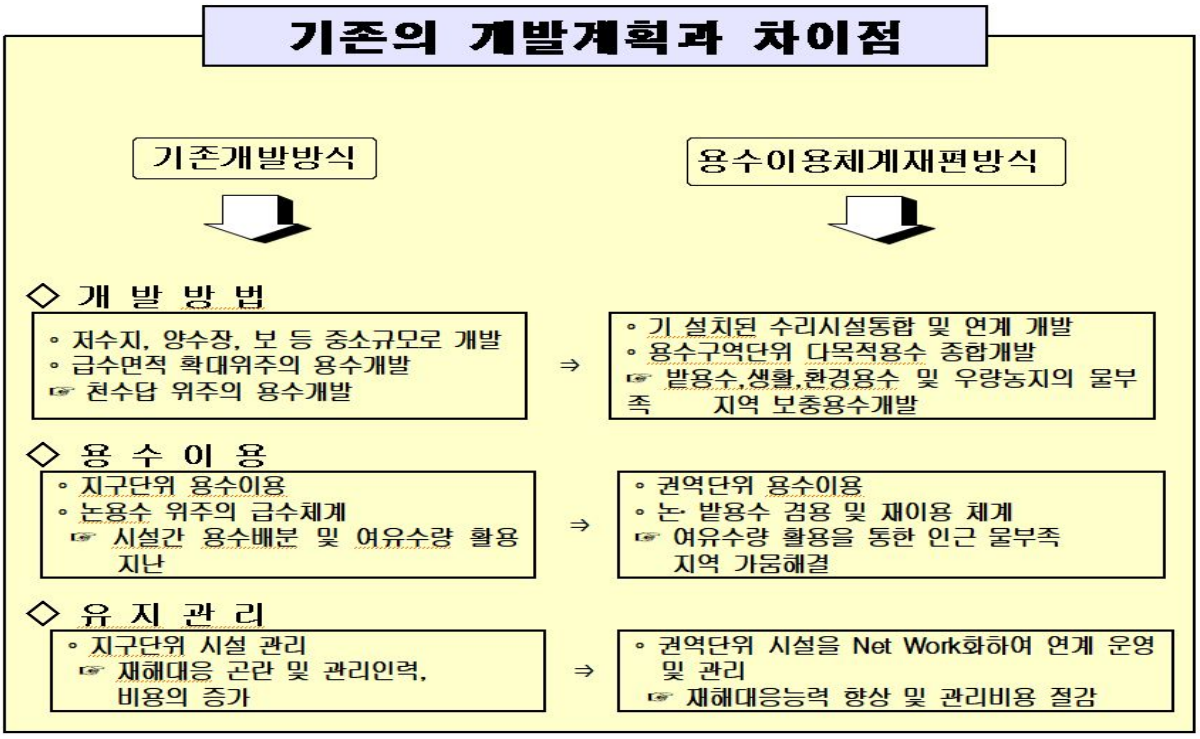


그림 5.3 용수이용재편 사업의 기존 사업과의 차이점



그림 5.4 농촌용수 이용체계 재편사업 개념도

2017년 농업용수이용체계재편사업은 2006년에 시작한 농촌용수이용체계재편사업과 큰 맥은 같이 하고 있지만, 농업환경 및 여건, 기후변화 등으로 인하여 약간의 변화가 있다. 2017년의 농업용수이용체계재편사업의 주요 방향은 수량이 풍부한 하천, 저수지의 여유 수자원을 양수장, 송수관로를 이용하여 물이 부족한 저수지에 배분 및 활용하며, 기존 소규모 수리시설을 리모델링 등으로 통합 재편하는 방향으로 진행하고 있다. 사업기간은 2008년부터 2021년까지 이며, 총사업비는 4,783억원의 국고 100% 지원을 통하여 한국농어촌공사에서 진행하고 있다.

2019년도 극심한 가뭄('17) 극복을 위해 K-Water와 한국농어촌공사간 수자원 활용 협의 및 상호 연계운영으로 용수부족을 해결하고 있으며, 다양한 사례들에 대하여 소개하고자 한다.

가장먼저 농어촌공사에서 K-Water에 용수를 공급한 사례이다. 극심한 가뭄으로 평림댐 생활 및 농업용수 공급 차질이 발생함에 따라, 관계기관 협의를 통하여 농어촌공사에서 관리중인 장성댐 및 수양제 용수를 평림댐 대체 용수로 공급 시행('17~'18) 사례이다. 이 사례는 장성댐에서 평림대까지 간선수로로용수 공급 후 평림댐 하류 지점에서 취수 및 가압하여 평림대 하류 농업용수 수혜지역에 일 5천 m3을 공급하였다. 또한 수양제에서 장성댐 간선수로로용수를 공급하고, 평림댐 하류 지점에서 취수 및 가압하여 평림댐 저류후 생활용수로 일 10천m3을 공급한 사례이다.



그림 5.5 평림댐 농업용수 대체공급 모식도

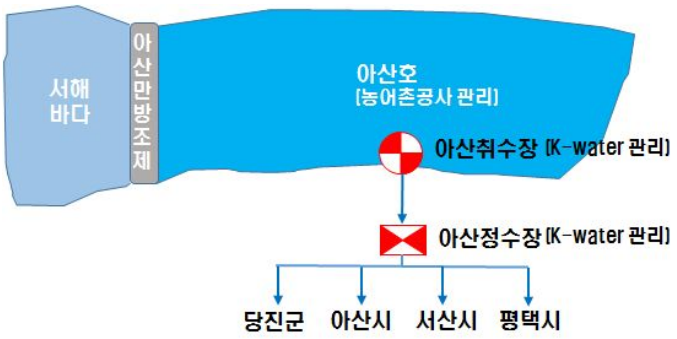


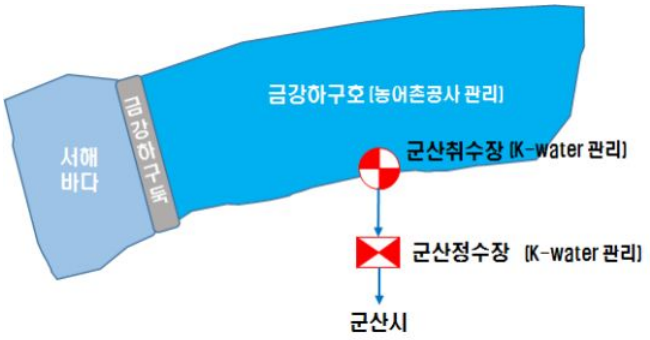
그림 5.6 평림댐 생활용수 대체공급 모식도

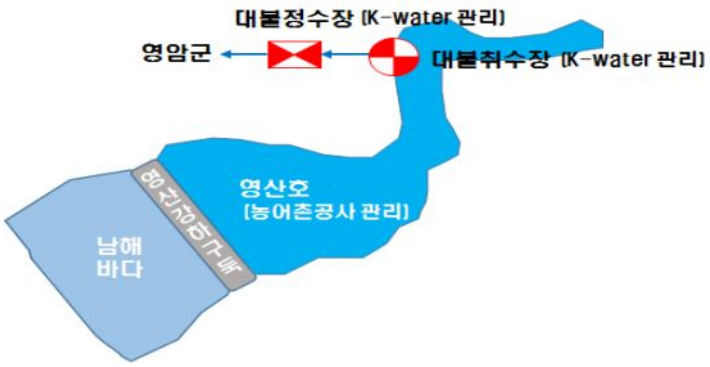
현재 농어촌공사가 관리하는 하구호 및 농업용댐 용수에 대하여 K-Water, 지자체 등과 사용계약을 통해 생활 및 공업용수로 사용한 사례다.

첫 번째 하구호 용수를 공업용수로 사용하고 있는 사례로써 아산호 및 금강하구호, 영산호(농어촌공사 관리) 용수를 공급 받아서 해당 시군에 공급용수로 공급한 사례('17.1~'19.12)이다.

표 5.2 하구호 용수의 공업용수 전환

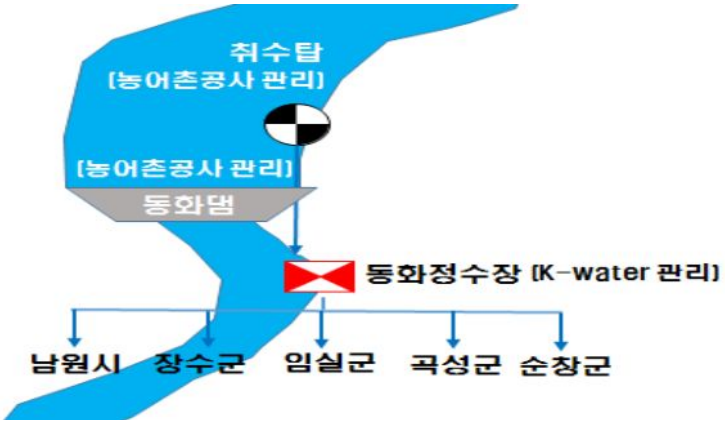
구 분	아산호	용수공급 모식도
공급 지역	당진군, 아산시, 서산시, 평택시	
취수물량 (천㎥/년)	106,532 ('17 상수도통계 기준)	
최초 계약	'99.9 (3년단위 재계약)	

구 분	금강하구호	용수공급 모식도
공급 지역	군산시	
취수물량 (천㎥/년)	39,359 ('17 상수도통계 기준)	
최초 계약	'95.5 (3년단위 재계약)	

구 분	영산호	용수공급 모식도
공급 지역	영암군	
취수물량 (천㎥/년)	5,649 ('17 상수도통계 기준)	
최초 계약	'95.7 (3년단위 재계약)	

두 번째는 농업용댐 용수를 생활용수로 활용한 예로서 동화댐(농어촌공사 관리) 용수를 공급 받아서 해당 시군에 생활용수를 공급 중('18.3 ~ '21.2)인 사례이다.

표 5.3 농업용댐 용수의 생활용수 전환

구 분	동화댐(취수원)	용수공급 모식도
공급 지역	남원시, 장수군, 임실군, 곡성군, 순창군	
취수물량 (천㎥/년)	11,454 ('17 상수도통계 기준)	
최초 계약	'02 (3년단위 재계약)	

세 번째는 농어촌공사와 지자체간 용수사용계약을 체결하여, 총 16개 농업용 저수지 용수를 생·공용수(6,883천 m3/월) 병행공급을 하고 있는 사례이다.

표 5.4 농어촌공사와 지자체간 용수사용계약

구 분	취수원	총저수용량(백만㎥)	공급량(천㎥/월)
합 계		170.0	6,883
1	경천저수지(전북 완주)	25.6	3,177.0 (3개 저수지 연계하여 공급 中)
2	대아저수지(전북 완주)	57.7	
3	동상저수지(전북 완주)	11.2	

구 분	취수원	총저수용량(백만㎥)	공급량(천㎥/월)
4	오봉댐(강원 강릉)	12.7	2,293.0
5	금사저수지(전남 고흥)	0.8	9.0
6	노단이저수지(경남 창녕)	0.7	88.0
7	옥계저수지(충남 예산)	3.0	42.0
8	예당저수지(충남 예산)	47.1	713.0
9	반월저수지(전북 진안)	1.6	17.0
10	상천저수지(경남 거창)	1.2	15.0
11	홈곡저수지(경북 경주)	0.3	14.0
12	석천저수지(경남 의령)	0.7	19.0
13	오어저수지(경북 포항)	4.1	438.0
14	용항저수지(전남 완도)	0.3	15.0
15	유탕저수지(전남 장성)	2.2	37.0
16	노구저수지(경남 남해)	0.8	6.0

총 16새 시군 중 전북 4개소, 전남 3개소, 강원 1개소, 경남 4개소, 충남 2개소, 경북 2개소에 대하여 생활용수를 공급하고 있다.
농업용저수지 중 둑높임 저수지 사업을 통하여, 확보된 수자원을(2.4억 m3) 홍수기에는 홍수조절용량으로 활용함으로서 하류의 침수피해를 방지하고, 비홍수기에는 하류하천의 유황개선을 위해 하천유지유량으로 공급하는 등 현재 농업용댐도 다양한 측면으로 활용하고 있는 실정이다.

5.1.3 여유수량 활용방안 제안사항

앞서 살펴본 바와 같이 일본 및 국내에서 농업환경의 변화로 인하여 경지면적의 감소와 더불이 농업용수 사용량의 감소가 예상되는 상황이다. 이러한 변화는 앞으로도 가속화 될 것이며 따라서 농업용수의 여유수량이 증가하게 된다. 이러한 여유수량은 다양한 목적으로 활용될 수 있도록 정책 및 활용방안을 수립하는 것은 중요한 문제이다.

국내·외 사례를 살펴보면 여유수량을 생활용수, 공업용수, 환경용수로 사용하는 사례들이 증가 하고 있으며, 특히 극심한 가뭄이 발생할 경우 농업용수의 여유수량은 생활, 공업, 환경 용수에 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 사례를 통하여 확인할 수 있다. 국내의 경우 농업용수의 여유수량을 활용할 수 있는 수원은 농업용수의 주 수원인

저수지를 활용하는 것으로 농업용 저수지를 중심으로 여유수량 활용방안을 모색하는 것이 타당하다. 농업용 저수지의 여유수량을 활용하는 방안은 앞선 사례들과 같은 방법을 답습할 수 있으나, 장기적인 방안을 고려하였을 경우 구체적이고 체계적인 방안을 수립하는 것이 필요하다.

현재 농업용수를 활용하는 방안은 아래의 표와 같으며 대부분이 관로시설을 이용하여 저수지와 저수지, 저수지와 댐을 연결하여 여유수량을 활용하는 방안을 취하고 있다.

표 5.5 농업용수 여유수량 활용방안

구 분	내 용	방 법
농업 – 농업	• 여유수량이 풍부한 저수지의 용수를 용수가 부족한 저수지로 송수하는 방법	도수로 건설
농업 – 생공	• 여유수량이 풍부한 저수지의 용수를 생공용 댐으로 송수하는 방법 • 여유수량이 풍부한 저수지에 취수용탑을 설치하여 직접 취수하는 방법	도수로 건설 취수탑 건설
농업 – 하천	• 농업용수의 여유수량이 풍부한 저수지의 용수를 농업용 수리시설을 통하여 하천으로 용수를 지속적으로 공급하는 방법	용수로를 활용한 하천유지용수 공급

하지만 위와 같은 방법의 문제점은 일부지역에 국한되어 있으며, 도수로 건설과 같은 대규모 공사 후 사용빈도가 떨어지는 경우가 발생하여 예산낭비 및 지속성을 유지할 수 없다는 문제점이 발생할 수 있다. 또한 농업용수의 특성상 여유수량 활용시 농민과 수리권문제가 발생할 소지가 높기 때문에 수리권 문제를 해결함과 동시에 특정지역에 국한되지 않도록 농업용수의 여유수량을 활용할 수 있는 방향을 수립할 필요가 있다.

5.2 여유수량 효율적 활용방안을 위한 제반사항

과거 도시가 발달하기 전 용수 이용이 농업용수 중심으로 이루어지고, 생활용수는 마을우물 또는 샘물을 이용하였기 때문에 농업용수와 비농업용수간의 수리권 문제가 거의 없었다. 농업용 수리권은 우선적으로 보호되어 왔다. 또한 농촌사회의 변화, 도시의 발달, 공업의 발달 등에 따라 물 수요가 변화될 경우에는 기존 농업용수의 절약 또는 타 용도 이전으로 대응하지 않고 다목적 댐 등의 비농업용 수리시설의 개발로 대응하여왔다.

그러나 환경보호, 유역 및 지역간의 수리권 갈등 증대 등으로 다목적 댐의 추가 개

발이 힘들어지고, 농업환경의 변화 등으로 인하여 농업용수의 생·공·환경용수 전환으로 이루어지고 있으며, 이에 따른 다양한 수리권 분쟁이 심화되고 있다.

5.2.1 비농업부문간의 수리권 분쟁

농업용수 중 여유수량을 활용할 수 있는 시설은 저수지로서 저수지와 관련된 수리권 분쟁을 검토하였다. 농업용 저수지의 경우 농업전용댐으로서 관행수리권 논란보다 저수지의 갈수기 용수 공급 능력 그 자체가 논란이 되고 있다. 또한 최근 소하천의 생태복원, 치수(재해관리) 능력 제고 차원의 농업용 저수지의 재개발 필요성 증대 등의 여건 변화 속에서 수리권 논란이 상대적으로 적었던 저수지 관개 지역에서 수리권 논란 및 갈등 현상이 나타나고 있다.

소하천의 생태 복원을 위한 저수지 수리권 논란은 저수지 개발 이후 저수지의 담수와 비영농기 방류 제한으로 저수지 하단부 소하천에 저수지 개발 이전에 흐르던 물이 사라져 소하천의 수생태가 악화되었다는 문제와 관련된다. 농촌지역의 소하천 생태 복원과 농업, 농촌의 다원적 기능 제고 차원에서 농업용 저수지의 수리권을 재검토할 필요가 있다는 주장이 제기되고 있다. 일부 지역에서 한국농촌공사 등 농첩용수 관리조직의 탄력적 시설 운용으로 비 영농기 용수공급 확대로 생활 및 공업용수 부문의 요구를 수용하는 경우도 발생한다. 또한 최근 이상기후로 국지적 집중호의 증대로 하천 치수대책, 치수능력 제고 차원에서 하천의 상류부에 산재해 있는 농업용 저수지를 재개발하여 담수 능력을 제고하는 개발 사업이 추진되면서 중장기적으로 추가 개발로 확보된 물의 수리권 주체를 누구로 할 것인가 하는 논란이 제기될 수 있다. 특히 추가 개발된 용수를 생활·공업용수로 이용할 경우 전체 저수지 시설의 관리 주체 변경 논란과 추가개발 수리권의 귀속주체 논란이 발생할 수 있게 된다.

즉 농업용 여유수량을 효율적이고 지속적으로 활용하기 위해서는 안정적 농업용수 확보 뿐만 아니라 소하천의 생태 복원 차원의 소하천 기존 수리권과 저수지의 관리체계의 개편, 농업용 저수지 재개발시 수리권 변화 등 다양한 측면에서 나타날 수 있다.

5.2.2 수리권 거래 유형과 특성

수리권거래제도는 수리권을 일종의 상품으로 인정하여 수리권 보유자가 물을 사고 팔 수 있는 권한을 갖고 자유롭게 거래되도록 하여 물의 사용을 효용가치가 높은 쪽으로 이동시킴과 동시에 금전적으로 보상을 통하여 용수의 절약을 도모하는 제도이다. 수리권거래제도는 강우가 일정 시점에 편중된 지역, 더 이상의 신규 대규모 댐의 건설이 어려운 지역, 장래에 물 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 예상되는 지역, 가뭄으로 인한 용수 부족을 경험한 지역 등에서 도입되고 있다. 따라서 물 부족 상황에 대응하는 능력을 제고시키고 농업용수의 효율적 이용을 위해서는 농업용수의 수리권 거래 방안을 검토하여야 한다. 또한 호주 등의 사례에서 보면 농업용수의 수리권을 거래할 수 있도록 하게 되면, 농업부문내에서 용수가 보다 고부가가치 작물 생산으로 이용 전환이 발생하고, 일정 부문의 농업용수가 절약되어 용수가 필요한 다른 지역에 판매함으로서 다양한 사회경제적 효과가 나타난다.

표 5.6 수리권거래 종류별 특징 및 사례

거래 종류	특 징	장 단 점	사 례	비 고
항구적 거래	·수리권의 완전한 이전	·신규댐 건설이나 엄격한 수요 관리 없이 신규 물 공급 확보 가능 ·판매지역에 부정적 영향이 큼	·칠레의 물 시장	대부분농업용수에서 생활용수로의 판매
일시적 거래	·한시적인 수리권 임대	·급작스런 상황에 대처 ·지역경제 영향 작음 ·저장능력 요구	·현물시장 ·물은행 ·조건적 거래	
현물 시장 거래	·거래당사자끼리의 거래 ·가격, 수량등을 고정시 킨 채 입찰과정을 통해 성립	·지하수나 저수지에 저장하여 다음해에 대비 ·열등한 수리권 이용 가능 ·판매자는 필요없는 물 구입을 피할 수 있음 ·저장능력 요구	·아이다호 ·멕시코 ·호주무레이다링 유역	
물은행	·현물시장거래의 일종 ·정부기관 중개	·빠른 시간내 물 공급원 확보 ·수리권 이전 촉진	·캘리포니아 ·아이다호 ·택사스	·정부 물공급기관 주도 ·이전승인 필요없는 수리권 중심
조건적 거래	·미래의 조건에 따라 계약실현 여부 결정	·불확실한 미래 물 공급, 수요 상황에 대처		
전환 및 교환	·수리권이나 물의 교환	·기존 설비의 효율적 이용 가능 ·적합한 수질 이용 가능	·캘리포니아 케른군	

거래 종류	특 징	장 단 점	사 례	비 고
절약물 이전계획	·절약, 회수, 재이용을 통해 확보된 물의 이전	·판매자의 절약 동기 부여 ·물 절약기술 개발 가능 ·회귀수 존재시 절약여부 불분명	·임페리얼관개구역과 대도시물구역 계획	·에너지절약기업처럼 전문 물 절약기업 등의 형태가능

참고 자료 : 김종원(2000)

국내의 경우 위와같은 토지소유권과 수리권의 분리라는 수리권 거래제도의 구축을 전제로 이루어지는 것은 아니지만, 현재 농업용수 공급목적의 한국농촌공사 관리 수리시설물에서 농업용수 목적 이외의 용도로 용수를 공급하는 사례가 나타나고 있다. 농업용수의 목적외 사용은 농어촌정비법(제20조 농업기반시설의 목적외 사용)에 의거하여 허용되고 있는데, 농업용 목적으로 설치된 생산기반정비시설에 대한 제한적 범위내에서 원래 목적인 농업용이 아닌 용도로 사용하는 경우를 의미한다.

2000년 이후 한국농촌공사의 목적외 사용의 경우 대부분 생활용수, 공업용수 중심이며, 공업용수가 생활용수보다 약간 많은 것으로 나타난다. 이는 생활용수에 비해 공업용수의 경우 수질이 약간 나빠도 이용 가능하여 수질 기준이 가장 약한 농업용수의 활용 가능성이 높기 때문이다. 또한 지역 실정에 따라 생활용수 수요지역과 농업용수 수요지역이 다르게 나타나므로 지역적 수자원 조건에 따라 농업용수의 활용도가 상이할 가능성이 있다. 또한 용수공급에 따른 비용분담(물값징수)은 사례지역의 시설특성, 유역특성, 물 수용 주체의 특성 등에 따라 다르게 설정되어있다. 이는 과거 농지개량조합체제하에서 형성된 나름대로의 역사성을 반영하는 것으로 동일 기준을 적요하기 곤란한 측면이 있다. 지자체에 대한 지원 차원에서 매우 낮은 비용을 부담 시키는 경우도 있고, 민간부문이나 수자원공사 등에 대해서는 지역마다 차이가 있지만, 일부 지역에서는 생활, 공업용수 공급시 필요한 원수 개념을 도입하여 생활 및 공업용수 공급 비용 수준을 부담시키기도 한다.

현실적으로 농업용수의 목적 외 사용 가능한 시설은 매우 제한적이며, 전체 농업용 저수지의 약 10% 정도만 목적 외 용수 공급 실적이 있다. 목적외 용수 공급 가능 시설은 유량이 상대적으로 풍부한 대규모 저수지, 하구둑 담수호 위주이며, 실제 목적외 용수를 공급하고 있는 경우는 대부분 대규모 시설물이다.

5.2.3 수리권 관련 주요 법률 분석

가) 민법에서의 농업수리권 규정

농업수리권과 관련하여 민법의 규정은 '공유하천용수리권' 개념으로 관행수리권을 인정하고 있다는 점이다. 제231조에서는 "① 고유하천의 연안에서 농, 공업을 경

영하는 자는 이에 이용하기 위하여 타인의 용수를 방해하지 아니하는 범위내에서 필요한 인수를 할 수 있다. ② 전항의 인수를 하기 위하여 필요한 공작물을 설치할 수 있다"고 하여 농업인의 농업목적으로 공유하천에서 타인의 용수 이용을 방해하지 않는 범위내에서 취수 할 수 있으며, 이를 위해 공작물로서 보, 양수장 등 수리시설(농어촌정비법상의 농업생산기반시설)을 설치할 수 있게 하였다. 즉 농업용수 수리권의 가장 기본적인 질서를 규정하고 있는 관행수리권 부분이 민법에 근거하고 있다. 또한 제1조에서는 "민사에 관하여 법률에 규정이 없으면, 관습법에 의하고, 관습법이 없으면 조리에 의한다"고 하여, 전통적이고 관행적으로 이루어지고 있는 농업용수 이용은 민법에 의하여 보호되고 있다.

민법의 수리권에 관한 내용은 "전통적인 농업사회를 연혁적 배경으로 삼고" 있으며, "물의 분배와 이용 즉 수리권을 시장기구에 맡기지 아니하고 공동체에 맡긴다"는 측면이 강하다. 민법의 내용은 재사권으로서 수리권보다 "공유하천의 연안에서 농업 및 공업에 종사하는 자면 누구나 향유할 수 있는 일종의 상린권"이라는 측면이 강하다. 이러한 상린권, 공동체적 물 관리 정신에 기초한 인시고가 관련 법률은 수리권거래제도의 도입을 어렵게 하는 측면이 된다. 그리고 제221조에서는 "① 토지소유자는 이웃 토지로부터 자연히 흘러오는 물을 막지 못한다. ② 고지소유자는 이웃 저지에 자연히 흘러내리는 이웃저지에서 필요한 물을 자기의 정당한 사용범위를 넘어서 이를 막지 못한다."고 하여 농업용수 이용에서 가장 전통적인 수리권 분쟁의 하나인 상·하류간의 농업용수 사용 원칙을 제시하고 있다. 농지의 소유 및 이용자는 이웃 농지소유자로부터 방해받지 않고 월답 관계 등 전통적인 관개 관행에 따라 안정적으로 농업용수를 사용할 수 있도록 하고 있다.

이 외에도 민법에서는 소통공사권(제222조), 저수, 배수, 인수를 위한 공작물에 대한 공사청구권(제223조), 관습에 의한 비용분담(제224조), 여수소통권(제226조), 유수용 공작물의 사용권(제227조), 수류의 변경(제229조), 언의 설치, 이용권(제230조), 하류연안의 용수권보호(제232조), 용수권의 승계(제233조), 공용수의 용수권(제235조), 용수장해의 공사와 손해배상, 원상회복(제236조)등의 내용을 규정하고 있다.

나) 하천법에서의 농업수리권 규정

하천법에서는 기본적으로 수리권과 관련하여 '하천유수점용권' 개념을 사용하여 허가수리권을 분명히 하고 있으면서, 다른 한편 민법에서 규정한 '공유하천용수권'과 관련하여 '기득하천사용자' 개념을 명시하여 관행수리권으로서 농업용수 이용을 기득수리권으로 인정하고 있다. 예컨대 제33조(하천의 점용허가 등) 부분에서 "① 하천구역 안에서 다음 각호의 1에 해당하는 행위(이하 '점용'이라 한다)를 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 관리청의 허가를 받아야한다"고 하여 허가수리권 원칙을 강조하면서 농업용수의 취수도 원칙적으로 허가받도록 하고 있으면서, 제34조(하천점용의 허가요건)에서는 "관리청은 제33조 제1항의 규정에 의한 허가를 함에 있어서 이미 하천점용의 허가를 받은 자 등 대통령령이 정하는 하천에 관한 권리를 가진 자(이하 '기득하천사용자'라 한다)가 당해 허가로 인하여 손실을 받게 됨이 명백한 경우에는 당해 신청인으로 하여금 기득하천사용자의 동의를

얻도록 하여야 한다."고 규정함으로써 농업용수 관련 기득수리권인 관행수리권에 해당되는 '기득하천사용자' 개념을 도입하여 기득 수리권을 인정하고 있다.

한편 대법원의 판례에서는 하천법의 허가수리권 원칙 규정에도 불구하고 농업인의 공유하천용수권을 관행수리권(기득수리권)으로 인정 함으로써 하천법과 민법 규정간의 상충 문제에서 농업용수 기득수리권을 우선적으로 보장하는 내용을 담고 있다.

(조선고등법원판례 1921. 7. 12)
"공유에 속하는 하천의 유수에 대하여 종래 적접하게 이를 관개하는 자는 관개의 필요를 충당할 정도에서 그 전용권을 취득함은 한국 고래의 관습이다."

(대법원판례 1964. 11. 24)
"(구)하천법(1961. 12. 30 법률 제 892호) 제26조(하천의 점유)에 의하여 관리청의 허가가 필요하다고 하여도 그 허가를 필요로 하는 법규의 공포 시행전에 축조 기타 설비에 의하여 인수할 수 있는 권리가 관습에 의하여 이미 설정된 이상 위의 하천에 관한 법규로 인하여 그 기득권이 아무런 영향도 받지 않는다는 원판결 판단은 정당하다 할 것이다."

(대법원판례 1972. 3. 31)
"농지소유자들이 수백년 전부터 공유하천에 보를 설치하여 그 연안의 논에 관개를 하여 왔고 원고도 그 논 중 일부를 경작하면서 위 보로부터 인수를 하여 왔다면, 공유하천으로부터 용수를 함에 있어서 하천법에 의하여 하천관리청으로부터 허가를 얻어야 한다고 하더라도 그 허가를 필요로 하는 법규시행 이전부터 원고가 위 보에 의하여 용수할 수 있는 권리를 관습에 불구하고 그 기득권이 있는 것이다."

(대법원판례 1977. 7. 12)
"공유하천에 보를 설치하여 그 지역의 경작자들이 위 보로부터 인수하여 답을 경작하여 온 관행이 있었다면 그 농지의 소유자는 농지의 관개에 필요한 한도내에서 용수권이 있다 할 것이다."

김종원(2000), 서기동(2004) 등 많은 전문가들은 관행수리권에 대한 대법원 판례 등으로 하천법의 허가수리권이 농업용수 관련 관행수리권(기득수리권)의 영향을 크게 받고 있는 것으로 이해하고 있다. 하지만 새로운 농업시설이 설치될 경우 하천점용허가를 받아 나름대로 수리권의 규제를 받고 있는 현실을 고려하면, 점점 하천법의 허가수리권체계의 영향은 커질 것이다. 현재 농업용수 수시시설의 운용 과정에서 수리권의 보장 범위(취수량)에 대한 강한 규제가 따르지 않고 있지만, 중장기적으로 허가용량을 넘어서는 취수, 담수를 제한하는 상황이 나타날 것으로 전망된다 고 한국농촌경제연구원(2006)에서 언급하고 있다.

하천법에서는 하천점용에 대한 손실보상 협의(제35조), 하천관리위원회의 기능 및

관할(제61조), 공익을 위한 처분(제65조) 등 수리권 관련 규정을 담고 있으며, 제 61조에서 하천관리위원회에서 “유수사용분쟁에 대한 심사·조정” 등을 관장하도록 되어 있어 수리권 분쟁에 대한 조정 기능을 수행한다.

다) 농어촌정비법에서의 농업수리권

농어촌정비법은 제1조(목적)에서 “농수산업생산기반, 농어촌생활환경과 농어촌관광휴양자원 및 한계농지 등을 종합적·체계적으로 정비·개발하여 농업수산업의 경쟁력 향상과 농어촌생활환경개선을 촉진함으로써 현대적인 농어촌 건설과 국가의 균형개발에 이바지함을 목적으로 한다.”고 하였듯이 농업용수 수리권에 대한 직접적 언급이 담겨져 있지 않다. 그러나 농어촌정비법은 저수지, 양수장, 관정등 지하수이용시설, 배수장, 취입보, 용·배수로 등 농업용수 이용과 관련된 시설의 설치 등을 포함하는 농업생산기반시설 정비·개발 사업(제2조), 농업생산기반정비사업 시행된 재산의 관리·처분(제15조), 국가등이 시행한 농업기반시설의 관리·이관(제16조), 농어촌용수계획(제18조의 2), 농업기반시설의 목적외 사용(제20조) 등에 대한 규정을 담고 있음으로써 농업용수 수리권에 대한 중요한 내요을 담고 있다. 그리고 농어촌정비법 시행령에서 농업기반시설 및 용수의 목적외 사용과 이에 따른 경비의 징수 원칙을 제시하고 있어(시행령 제23조, 제23조의 2)목적외 사용, 수리권 거래의 기본 틀을 제시하고 있다고 볼 수 있다.

하천법의 적용을 받는 하천에서 농어촌정비법에 의해 설치되는 보, 양수장 등 수리시설의 수리권은 ‘하천점용허가’를 받아 허가수리권으로서 농업용수 사용권이 부여된다. 하지만 가장 큰 문제점은 농업용수의 사용량이 정확히 계측되지 않는다는 점 때문에 수리권 내용이 관행수리권과 큰 차이를 보이지 않고 있다. 시설 설치시 허용된 범위가 정해져 있지만, 대부분의 농업용시설은 필요한 수양을 ‘관행적’으로 제한 없이 사용하고 있는 상태이다. 즉 농어촌정비법의 배경이 농업 진흥에 초점을 두고 있으며, 전체 하천의 환경관리 등의 관점이 약하여 장기적으로 하천법 등과 유기적 체계 구축이 관련 법률 정비의 주요 과제로 제기될 전망이다. 또한 농업생산기반정비사업 시행된 재산의 관리·처분, 국가등이 시행한 농업기반시설의 관리·이관 등은 궁극적으로 농업용수 수리권의 주체가 용수이용자(농업인)이냐 농지이냐 또는 시설관리 주체가 지니는 용수공급권이 수리권과 동일한 것이냐 여부 등의 논란과 밀접한 관련이 있다(한국농촌경제연구원,2006).

농업용수 수리권과 관련된 농어촌정비법의 갖아 독특한 규정은 제20조(농업기반시설의 목적외 사용) 규정이라 할 수 있다. 현실적으로 우리나라에서는 용수의 거래제도가 정착되지 않고 있는데, 이미 목적외 사용이라는 이름으로 농업용수의 거래가 이루어지고 있으며, 이에 대한 법적 근거를 마련하고 있다고 할 수 있다. 제20조 규정은 목적외 사용을 권장하는 것이 아니라 시·도지사의 승인을 받아 “본래의 목적 또는 사용에 방해가 되지 아니하는 범위안”에서 목적외 사용을 가능하도록 하고, “농업기반시설관리자는 농업기반시설 또는 용수를 농업등 본래 이외의 목적으로 사용하는 사용자로부터 농업기반시설의 유지 또는 보수에 필요한 전부 또는 일부의 경비를 징수할 수 있다”라는 규정을 둠으로써 경비 징수, 비용 회수라는 형태로 거래

가 될 수 있음을 보여주고 있다.

라) 기타 법률에서의 농업수리권

농업용수 수리권은 민법, 하천법, 농어촌정비법 등 여러 법률에서 농업용수 수리권 관련 규정이 있다. 또한 대규모 간척농지의 용수공급과 관련된 공유수면매립법, 최근 수리권을 포함하여 물 관리 전반에 대한 기본법 성격의 물관리기본법(안) 등이 농업용수 수리관과 밀접한 관련을 지니고 있다.

5.2.4 현행 법 및 제도상의 한계와 문제점

농업용수 수리권 관련 현행 제도의 가장 큰 문제점은 관행수리권과 허가수리권간의 충돌, 즉 농업용수 수리권에 대한 민법적 해석과 하천법 규정간의 충돌 문제다. 이는 향후 농업용수 여유수량 사용문제에 있어 중요한 문제이면서 현행 수리권 관련 법 및 제도의 불명확성을 가장 잘 표현하는 사례이다.

농업용수와 관련하여 민법에서 인정하는 관행수리권과 하천법에서의 '유수의 점용허가' 규정에서 제도화되어 있는 허가수리권간의 충돌은 수리권 체계의 합리화, 하천관리체계의 합리화 차원의 제도 및 정책 개선을 어렵게 하는 측면이 있다. 관행수리권과 허가수리권간의 충돌 문제는 결국 농업부문과 이외 부문간의 수리권 갈등의 제도적 측면에서의 핵심 내용이라 할 수 있다. 따라서 농업 이외 부문의 수자원에 대한 다양한 수요 증대 등 여건 변화와 더불어 관행수리권과 허가수리권간의 충돌 문제는 점점 더 중요한 사회적 이슈로 전환될 전망이다. 최근 우리 사회의 추가적인 수자원 개발의 제약 등 여건 변화에 따라 관행수리권의 허가수리권 체계로의 전환, 농업용수 사용량에 대한 정량화 및 등록제 도입, 농업용수의 농업용수 외 용수로의 전환 등 관련 법과 제도 개편 요구가 강해지고 있다.

한편 기존 대법원 판례 등에서의 관행 수리권 논란은 주로 소하천에서 설치된 '보'를 중심으로 발생하고 있으며, 농업 전용 수리시설인 저수지의 경우 관행수리권 논란이 적다. 그러나 농업용 저수지의 재개발을 통한 지역내 다양한 농촌용수 수요, 농촌용수 외 수요를 충족시키는 정책적 노력이 요구되고 있는 상황하에 저수지의 경우도 기득수리권, 관행 수리권의 범위를 둘러싼 논란이 제가될 가능성은 높다.

따라서 농업환경, 기후조건, 사회환경 변화에 따른 농업용수의 여유수량을 효율적이고 원만하게 사용하기 위해서는 관행수리권과 허가수리권간에 충돌할 수 있는 법적인 소지를 명확하게 구분하고 정의하여야 한다.

5.3 여유수량 활용을 통한 사회 및 경제적 효과

수자원장기종합계획(2011)에 의하면 생활·공업·농업용수 비율은 각각 30%, 8%, 62%로서 농업용수가 용수의 대부분을 차지하고 있는 상황이다. 또한 농업용수 중 (62%) 논 용수가 차지하는 비율은 49.5%로서 수자원 이용량의 약 50%를 차지하고 있다. 하지만 앞서 언급한 수치는 농업용수 추정식을 사용하여 산정된 값을 사용하여 분석한 결과 값으로서 실제 사용량은 더 높을 수 있는 실정이다. 이는 농업용수의 경우

체계적인 관리가 불가능하며, 용수공급에 따른 물 사용료 또한 부여되지 않으므로 농업용수를 무분별하게 사용하는 것에 기인한다고 할 수 있다. 또한 현재 시행되고 있는 물관리일원화의 경우 농업용수를 제외한 나머지 부분에 대하여 유역단위 용수공급체계 구축을 계획하고 있으며, 이에 따른 경제적 가치는 1.7조원의 편익과 1.6억톤/년 의 용수를 확보할 수 있게 된다. 하지만 앞서 설명하였듯이 수자원 이용량의 약 62%를 차지하고 있는 농업용수에 대해서는 구체적인 계획이 마련되어 있지 않은 실정이다.

즉 농업용수의 여유수량을 정확하게 산정한 후 이에 따른 여유수량을 효과적으로 활용한다면 물 확보뿐만 아니라 경제적 가치 또한 상당히 클 것으로 예상된다.

5.3.1 농업용수 산정방법에 따른 순용수량 차이

현재 농업용수 수요량 산정에 적용하고 있는 논 물수지방법은 1999년 “농업생산기반정비사업계획 설계기준: 관개편”에 개발된 식을 기준으로 적용하고 있다. 하지만 이 식은 증발산량, 작물계수, 담수심법, 회귀율 등의 문제점이 존재하며, 이러한 문제로 인하여 과대산정되는 경향을 띄고 있다.

증발산량은 경우 논용수 수요량 산정시 FAO에서 권고하고 있는 Penman-Monteith 식이 아닌 수정 Penman 식을 사용하고 있으며, 작물계수의 경우 Penman-Monteith 식의 작물계수 값이 없어 82~86년의 “작물 소비수량 산정 방법 정립연구”에서 제안한 값을 현재까지 사용하고 있다. 또한 현재 논 물수지 계산에 적용하고 있는 담수심은 최대 80 mm, 최소 20 mm 인 60 담수심법을 적용하고 있으나, 농촌진흥청 농사로(www.nongsaro.go.kr)에서 제공하고 있는 기계이앙 재배(물관리) 편의 벼 생육단계별 물관리 방법을 볼 경우 최대 담수심은 70 mm 최소 담수심은 20 mm로 제시하고 있다. 즉 기존에 사용하고 있는 60 담수심 법이 아닌 50 담수심법을 제안하고 있다. 즉 이러한 문제점을 고려하여 농업용수 수요량을 산정할 경우 개선된 용수수요 추량정 식에 비하여 많은 양이 과대추정되고 있음을 짐작할 수 있다.

금회 연구에서는 논용수 추정량에서 중요한 부분인 잠재증발산량 산정 방법과, 용수추정시 사용하는 담수심법을 비교 하여 각각에 대한 논용수 수요량에 대한 추정을 수행한 후 이를 기반으로 전국 논에 대한 개략적인 필요수량을 산정하여 비교 하였다. 송수손실율은 콘크리트로 최대값인 7%를 적용, 배분관리용수율은 전국의 평균값이 11%, 회귀율은 수자원장기종합개발계획서의 회귀율인 35%를 적용할 수 있다. 하지만 앞서 언급한 3개의 요소값은 동일하므로 순용수량에 대해서 전국 논면적에 대한 용수수요량 차이를 비교 검토 하였다.

아래의 표는 담수심법과, 잠재증발산량 산정방법에 따른 용수추정량 결과를 보여 주는 것이며, 이를 활용하여 논 전체 면적으로 용수량을 환산하였다.

표 5.7 논 전체 면적에 대한 용수량 산정결과

구분		강우량 (mm)	증발산량 (mm)	감수심 (mm)	유효우량 (mm)	순용수량 (mm)
D_{max} = 80	P-M	899.1	636.0	1140.9	400.6	650.0
	M-P		736.3	1241.2	392.2	733.8
D_{max} = 70	P-M		636.0	1140.9	383.6	636.0
	M-P		736.3	1241.2	340.2	751.2

2018년 기준 논 면적은 844천 ha로서 이 값을 순용수량에 곱하여 논용수에 필요한 용수량을 산정하면 다음과 같다.

표 5.8 산정방법 별 용수량 차이

구분		논 면적	순용수량 (mm)	논용수 추정량 (백만m^3)	잠재증발산량에 따른 차이 (백만m^3)	담수심법에 따른 차이 (백만m^3)
D_{max} = 80	P-M	844,000 ha	650.0	5,486	707	P-M 119
	M-P		733.8	6,193		
D_{max} = 70	P-M		636.0	5,367	983	M-P 147
	M-P		751.2	6,340		

※ 여기서는 회귀율, 송수손실율, 배분관리용수율 등은 제외, 잠재증발산량에 따른 차이는 각 담수심법에 대한 수정 Penman과 Penman-Monteith 식의 차이를 나타내며, 담수심범에 따른 차이는 각 담수심법별 잠재증발산량 산정방법에 따른 차이를 보여줌

위의 값을 이용하여 농업용수 단가(84.53원/톤)을 적용할 경우 잠재증발산량 산정에 따른 차이로 발생하는 금액은 약 590억원(Dmax=80 : 707 백만 m3 적용)과 약 831억원(Dmax=70 : 983 백만 m3 적용) 가량의 차이가 발생한다. 이정도 규모의 금액은 당월저수지(유효저수량 1,341 천m3)를 10개 개소 가량 건설할 수 있는 비용이다. 또한 2019년 서울시 상수사용량(1,114 백만m3)과 비교를 하면 대규모 광역시(서울, 부산, 대구, 대전 등)의 용수를 공급할 수 있는 양이라 할 수 있다.

즉 농업용수 수요량 산정방법에 따라 많은 여유수량이 발생할 수 있다는 것을 의미하며, 농업용수 수요량 추정방법에 따른 논용수 수요량 변화는 유역관리 및 장기적인 유역계획 수립에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 대체수자원이 시급한 시점에 농업용수의 정확하고 합리적인 추정은 용수가 필요한 지역에 다양한 대응책을 제공할 수 있는 여지를 줄 수 있다.

제 5 장 결 론

기후변화, 경작지 변화 등 농업환경의 변화로 농업용수 수요량 산정의 불확실성이 나날이 커지고 있다. 또한 물관리 정책 도입 등 정부의 물관리 일원화 노력에 발맞추어 이런 불확실성을 줄이고 보다 유연하고 효율적인 용수 공급원 확보 등의 노력이 요구되는 시점이다. 우리나라 수자원 이용량의 61%를 차지 하고 있는 농업용수 수요량 산정의 불확실성 확대는 생활용수 및 공업용수 등 다른 부문의 안정적 용수공급에도 막대한 영향을 줄 수 있다. 따라서 금회 연구에서는 물관리일원화의 원칙과 목적에 부합되도록 농업용수의 전반적인 환경 변화 및 수요량 산정과정을 자세히 검토하고 개선 방향과 이를 활용한 여유수량 활용방안을 제안하였으며, 주요 결과는 아래와 같다.

가. 기초현황 조사

- -. 국내 기후현황은 온도와 강수량은 지속적으로 증가하고 있는 상황이며, 최근 10년을 기준으로 할 경우 온도는 증가하며, 강수량은 감소하고 있는 상황임.
- -. 경지면적은 2018년을 기준으로 감소하는 추세에도 밭의 경지면적은 증가하는 반면, 논의 경지면적은 감소하고 있음
- -. 전체 경지면적이 줄고 있는 상황에서 논과 밭의 경지면적 변화는 논의 밭으로의 전환이 큰 것이 기인한다고 볼 수 있음
- -. 농업용수 수요량 측면에서는 밭농사 중심인 제주도를 제외할 경우 전체 농업용수량 중 논용수량이 차지하는 비율이 80% 이며, 밭용수는 19%, 축산용수는 1%를 차지하고 있음
- -. 경지면적 기준으로 논과 밭의 차이가 93 천ha로서 과거에 비하여 큰 차이가 나지 않음에도 농업용수 수요량의 대부분이 논용수가 차지하고 있다는 것을 의미하며, 논용수가 차지하는 비율이 절대적인 상황
- -. 따라서 농업용수의 효율적인 활용방안을 마련하기 위하여 농업용수 중 논용수 사용량을 합리적으로 산정하여야하며, 논용수 산정방법에 대한 면밀한 검토가 필요

나. 논용수 수요량 산정방법 개선안

- -. 논용수 수요량 산정은 작부체계에 따라 달라지며, 작부체계는 이앙재배, 직파재배계로 나누고 있음
- -. 작부시기의 경우 지역별, 작부체계별 시기가 상이하기 때문에 해당지역에 적합한 작부시기 및 작부체계를 고려하여 논용수 수요량을 산정하여야함.
- -. 논용수 수요량의 중요인자인 송수손실율은 “농업생산기반정비사업통계연보”의 용수로 길이를 규모 및 구조별로 가중평균하여 적용한 값을 사용하고 있음
- -. 간선수로의 경우 토공 수로 15~25%, 콘크리트 수로 5~7%, 아스팔트 수로 5~7%를 적용하며, 지선수로의 경우 토공 수로 10~20%를 적용하며, 나머지 재질의 수로는 간선수로와 동일

-. 배분관리용수율은 설계기준에 따라 전국평균 값이 11%를 적용하고 있으나, 농업환경의 변화(농경지 면적의 감소)로 인하여 설계기준 값이 변경 될 수 있음을 고려하여야 함.
-. 회귀율은 수자원장기종합개발계획서 35%를 적용하고 있으나, 지역별, 순별, 수공종류별 회귀율 값이 상이하므로, 장기계획 수립이 이러한 점을 고려하여 산정하여야 함.
-. 작물계수는 실제증발산량을 산정하기 위한 계수값으로서 현재 논용수 산정에 사용하고 있는 계수는 수정 Penman 식에 적용한 값이며, 년도별로 다양한 값이 존재
-. 또한 논용수 산정에 적용할 수 있는 Penman-Monteith 식에 적용할 계수값은 제공되지 않고 있음
-. 따라서 Penman-Monteith 식에 적용할 수 있는 작물계수의 개발과, 기후변화를 고려할 수 있도록 주기적인 업데이트가 필요
-. 앞서 언급한 작부시기, 송수손실율, 배분관리용수율, 회귀율, 작물계수는 지속적인 모니터링 및 실험을 통하여 계수의 업데이트 및 수정이 필요한 장기계획
-. 논용수 수요량 산정에서 잠재증발산량은 수정 Penman 식을 사용하고 있으나, 잠재증발산량 산정의 정확성을 고려할 경우 Penman-Monteith 식을 사용하여야 함.

다. 개선된 방법을 이용한 수요량 산정
-. Penman-Monteith 식을 적용할 경우 Penman 식에 비하여 순용수량은 56.4 mm 감소하며, 최대담수심을 80 mm와 70 mm로 적용하여 분석할 경우 Penman-Monteith 식은 평균 순용수량 값이 29.8 mm로 감소하며, 수정 Penman 식의 경우 0.7 mm 감소하는 것으로 분석됨
-. 2011~2012년 평균 농업용수 공급량과 비교할 경우 평균 오차가 최소 1.2%에서 최대 6.6%, 수요량과 공급량이 10% 이내로 근사하는 것으로 검토
-.금평, 선암 저수지의 경우 PM(50)이 용수 공급량과 가장 유사한 수요량 산정 결과를 나타내었으며, 대화, 당월 저수지의 경우 수정 Penman(60 담수심법)과 가장 유사한 산정 결과를 나타냄

라. 여유수량 활용방안
-. 농업용수 주요 수원별 용수공급형태, 주 수원지 등의 형태가 상이하여 여유수량 활용방법 차이가 발생할 수 있음
-. 현재 농업용수의 주 수원공은 저수지, 양수장, 취입보, 관정, 배수장이 있으며, 수원공별 공급비율은 저수지가 60.52%, 양(배)수장 25.03%로서 대부분을 차지하고 있음
-. 따라서 여유수량 활용 방향은 농업용 저수지 중심의 계획이 필요할 것으로 판단됨
-. 또한 현행 법 및 제도상의 한계점으로 현재 기득 수리권을 인정하는 경우 타 목적의 수자원 전용이 불가능하게 되므로 수리권에 대한 재정립 논의가 반드시 필요한 상황임

참 고 문 헌

1. Bong Jae Kim. (2019). “Creation of a New Growth Engine in Korea through Integrated Water Resources Management(IWRM)” Korean Society of Civil Engineers, 67(4), pp. 12-13.
2. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. (2016). Water Vision 2020(2001-2020) 3rd revised plan, pp. 7-131
3. Seok Hyeon Kim, Moon Seong Kang, Kyeung Kim, Hyunji Lee. (2019). “The Analysis of Land Use Change Impact in Agriculture Land on Hydrology and Water Quality” Korean Society of Agricultural Engineers Conference Abstract, pp. 37-37.
4. Ministry of Science and Technology, Ministry of Land, Infrastructure and Transport. (2001). Water demand forecasting guidelines (proposal). pp. 1-142
5. Ministry of Agriculture, Agricultural Development Corporation. (1986). Establishment of Crop Consumptive Use Estimation. pp. 3-190
6. Ministry of Agriculture, Rural Development Corporation. (1997). Study on water demand for the Variation of Farming Conditions in Paddy Field.
7. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Korea Rural Community Corporation. (2019). Statistical Yearbook of Land and Water Development for Agriculture, pp. 4-752
8. Ministry of Agriculture. (1999). Design Criteria for the Agricultural Infrastructure Development Project: Irrigation Part. pp. 9-562
9. Agricultural Development Corporation. (1989). A Study of the Estimation Water Demand. pp. 3-184
10. Rural Development Corporation. (1980). Criteria for evaluating the water demand for agricultural water development.
11. Seung-Jin Maeng. (2006). Investigation of Factors for Estimating Agricultural Water Demand. The Korean Society of Agricultural Engineer, 48(2), pp. 9-14.
12. Sehwan Park. (2018). Unified Water Management (IWRM) unification policy and major countries' cases. Ministry of Environment, KEITI, pp. 2-13.
13. Sihyun Park, Moonsoo Jung, Kyungchan Min. (2017). “The Current Status of Changes in Korean Rural Villages and Direction for Mid- and Long-term Development (Year 3 of 5).” Korea Rural Economic Institute, pp. 3-174.
14. Yeong-Geun Lee. (2019). “A Study on the Law of the Framework Act on Water Management.” Water for future, 52(3), pp. 48-52.
15. Geun-Hu Lee. (2007). “Agricultural water demand estimation method and improvement plan.” Magazine of the Korean Society of Agricultural Engineers, 49(3), pp. 4-14.

16. Seung Hwan Yoo, Jin Yong Choi, Min Won Jang. (2006). “Estimation of Paddy Rice Crop Coefficients for FAO Penman-Monteith and Modified Penman Method.” Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, pp. 13-23.
17. Gun Ho Cho, Kyung Sook Choi, Jae Nam Lee, Hyung Joong Kwon. (2018). “Study on the Improvement of the Calculation Method of Agricultural Water.” Korean Society of Agricultural Engineers Conference Abstract, pp. 80-80.
18. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. Fao, Rome, 300(9), D05109.
19. Choi, J. Y., Chung, H. W., & Kim, D. S. (1997). Development of a cell-based long-term hydrologic model using geographic information system-(2)-Pre and post processor development. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers (Korea Republic).
20. Chung, H. W. (1987). A study on consumptive use of paddy field. Ministry for Food.
21. Doorenbos, J., and Pruitt, W. O. (1977). Guidelines for predicting crop water requirements, irrigation and drainage Paper no. 24. Food and Agriculture Organisation, Rome.
22. Ministry of Agriculture and Forestry, 2003. Design of automated agricultural water management system in Dongjin regions. Korea Agricultural and Rural Infrastructure Corporation.

부 록

부록 1 : 연도별 경지면적 현황

부록 2 : 시도별 경지면적 현황

부록 3 : 연구대상 지역의 저수지 실측 자료

부록 4 : 잠재증발산량 산정 Code (Python)

부록 1 : 연도별 경지면적

(단위: ha, %)

연 도	경지면적	증감률	논 면적	증감률	밭 면적	증감률
2000	1,888,765	−0.5	1,149,041	−0.3	739,724	−0.9
2001	1,876,142	−0.7	1,146,082	−0.3	730,060	−1.3
2002	1,862,622	−0.7	1,138,408	−0.7	724,214	−0.8
2003	1,845,994	−0.9	1,126,723	−1.0	719,271	−0.7
2004	1,835,634	−0.6	1,114,950	−1.0	720,684	0.2
2005	1,824,039	−0.6	1,104,811	−0.9	719,228	−0.2
2006	1,800,470	−1.3	1,084,024	−1.9	716,446	−0.4
2007	1,781,579	−1.0	1,069,932	−1.3	711,647	−0.7
2008	1,758,795	−1.3	1,045,991	−2.2	712,804	0.2
2009	1,736,798	−1.3	1,010,287	−3.4	726,511	1.9
2010	1,715,301	−1.2	984,140	−2.6	731,161	0.6
2011	1,698,040	−1.0	959,914	−2.5	738,126	1.0
2012	1,729,982	−	966,076	−	763,905	−
2013	1,711,436	−1.1	963,876	−0.2	747,560	−2.1
2014	1,691,113	−1.2	933,615	−3.1	757,498	1.3
2015	1,679,023	−0.7	908,194	−2.7	770,829	1.8
2016	1,643,599	−2.1	895,739	−1.4	747,860	−3.0
2017	1,620,796	−1.4	864,865	−3.4	755,931	1.1
2018	1,595,614	−1.6	844,265	−2.4	751,349	−0.6
2019	1,580,957	−0.9	829,778	−1.7	751,179	−0.0

※ 2019년 경지면적 조사결과(통계청, 2020)

부록 2 : 시도별 경지면적

가. 경지면적(논+밭)

(단위: ha, %)

	2017	2018 (A)	2019 (B)	증감 (C=B-A)	증감률 (C/A)
전 국	**1,620,796**	**1,595,614**	**1,580,957**	**-14,657**	**-0.9**
서울특별시	402	353	347	-5	-1.6
부산광역시	5,742	5,578	5,408	-170	-3.1
대구광역시	8,062	7,661	7,472	-190	-2.5
인천광역시	19,004	18,377	18,244	-132	-0.7
광주광역시	9,446	9,328	9,252	-76	-0.8
대전광역시	3,888	3,794	3,742	-52	-1.4
울산광역시	10,540	10,064	9,977	-86	-0.9
세종특별자치시	7,958	7,704	7,588	-116	-1.5
경기도	165,707	162,587	160,181	-2,406	-1.5
강원도	103,133	101,564	100,756	-807	-0.8
충청북도	107,097	102,870	101,900	-970	-0.9
충청남도	213,238	211,577	210,428	-1,149	-0.5
전라북도	199,196	197,541	195,191	-2,350	-1.2
전라남도	293,863	290,827	288,249	-2,578	-0.9
경상북도	265,665	262,049	260,237	-1,813	-0.7
경상남도	146,766	144,404	142,946	-1,457	-1.0
제주특별자치도	61,088	59,338	59,039	-299	-0.5

나. 논 면적

(단위: ha, %)

	2017	2018 (A)	2019 (B)	증감 (C=B-A)	증감률 (C/A)
전 국	**864,865**	**844,265**	**829,778**	**-14,487**	**-1.7**
서울특별시	167	159	150	-9	-5.9
부산광역시	3,243	3,091	2,951	-140	-4.5
대구광역시	3,994	3,535	3,513	-22	-0.6
인천광역시	12,223	11,547	11,327	-221	-1.9
광주광역시	5,931	5,792	5,758	-34	-0.6
대전광역시	1,458	1,400	1,358	-43	-3.0
울산광역시	5,636	5,485	5,281	-204	-3.7
세종특별자치시	4,513	4,387	4,250	-137	-3.1
경기도	88,733	86,243	84,125	-2,118	-2.5
강원도	35,682	34,170	33,685	-485	-1.4
충청북도	40,506	38,613	38,290	-322	-0.8
충청남도	148,558	146,703	145,785	-919	-0.6
전라북도	130,322	128,333	124,408	-3,926	-3.1
전라남도	177,753	173,986	169,090	-4,896	-2.8
경상북도	121,350	118,813	118,503	-310	-0.3
경상남도	84,780	81,991	81,288	-702	-0.9
제주특별자치도	17	17	17	0	0.0

다. 밭 면적

(단위: ha, %)

	2017	2018 (A)	2019 (B)	증감 (C=B-A)	증감률 (C/A)
전 국	**755,931**	**751,349**	**751,179**	**-170**	**-0.0**
서울특별시	235	193	197	4	2.0
부산광역시	2,500	2,487	2,457	-30	-1.2
대구광역시	4,068	4,126	3,958	-168	-4.1
인천광역시	6,781	6,829	6,918	88	1.3
광주광역시	3,515	3,535	3,494	-41	-1.2
대전광역시	2,430	2,394	2,384	-10	-0.4
울산광역시	4,904	4,578	4,696	118	2.6
세종특별자치시	3,445	3,317	3,338	21	0.6
경기도	76,975	76,345	76,056	-288	-0.4
강원도	67,452	67,394	67,071	-323	-0.5
충청북도	66,591	64,257	63,610	-648	-1.0
충청남도	64,680	64,874	64,644	-230	-0.4
전라북도	68,874	69,208	70,784	1,576	2.3
전라남도	116,110	116,841	119,159	2,318	2.0
경상북도	144,315	143,236	141,734	-1,503	-1.0
경상남도	61,986	62,413	61,658	-755	-1.2
제주특별자치도	61,071	59,321	59,022	-299	-0.5

부록 3 : 연구대상 지역의 저수지 실측 자료

726. 금평 저수지(4521010062) 저수율 연표 (전북본부 동진지사)

2019 수문조사연보 (Annual Hydrological Report, 2019yr)

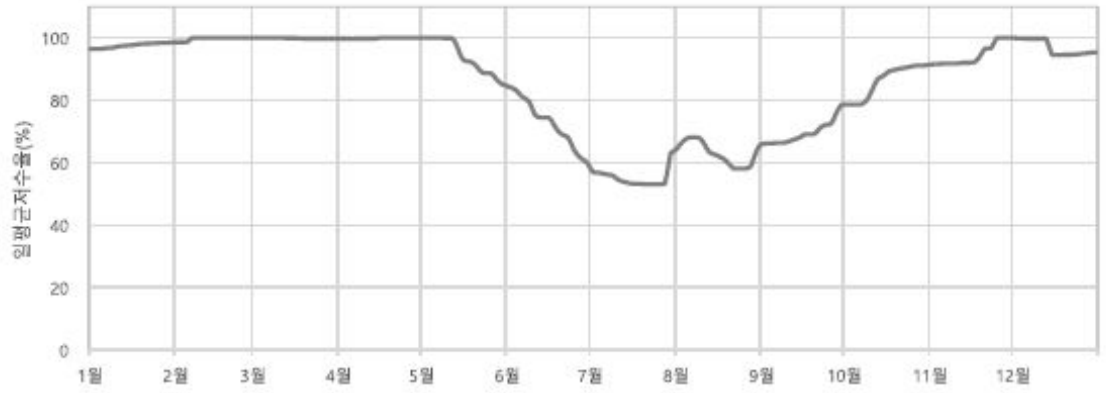
한국농어촌공사(KRC)

위치 :전라북도 김제시 금산면 쌍용리 1-1

주수원, 유역면적:2571ha, 수혜면적:1000.3ha, 총(유효)저수량:5267.4(5251.9)천㎥, 만수위: 52.7EL.m, 사수위: 39.2EL.m, 단위:%

Month 월 / 일 Date	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	96.4	98.6	100.0	99.8	100.0	80.8	56.3	68.1	66.3	78.7	91.7	99.8
2	96.5	98.6	100.0	99.8	100.0	80.2	56.1	68.1	66.4	79.1	91.7	99.8
3	96.5	98.6	100.0	99.8	99.9	79.4	55.9	68.1	66.4	80.0	91.7	99.8
4	96.5	98.6	100.0	99.8	99.9	77.2	55.3	67.5	66.6	81.5	91.7	99.8
5	96.5	98.6	100.0	99.8	99.9	75.2	54.6	66.4	66.9	83.3	91.8	99.8
6	96.6	99.3	100.0	99.8	99.9	74.6	54.2	64.8	67.2	85.3	91.9	99.8
7	96.7	100.0	99.9	99.8	98.7	74.4	54.0	63.4	67.5	86.9	92.0	99.8
8	96.8	100.0	99.9	99.8	96.7	74.4	53.7	62.9	67.8	87.4	92.0	97.2
9	96.8	100.0	99.9	99.9	94.5	74.4	53.5	62.6	68.2	87.8	92.0	94.6
10	97.0	100.0	99.9	100.0	92.9	74.4	53.3	62.2	68.8	88.5	92.0	94.5
11	97.2	100.0	99.9	100.0	92.6	73.4	53.3	61.9	69.2	89.2	92.2	94.5
12	97.3	100.0	99.8	100.0	92.5	71.8	53.2	61.4	69.2	89.5	92.9	94.5
13	97.4	100.0	99.8	100.0	92.2	70.5	53.2	60.7	69.2	89.7	94.1	94.6
14	97.5	100.0	99.8	100.0	91.6	69.5	53.2	59.8	69.2	89.9	95.6	94.6
15	97.5	100.0	99.8	100.0	90.7	69.0	53.1	58.7	69.9	90.1	96.6	94.6
16	97.6	100.0	99.8	100.0	89.6	68.6	53.1	58.1	71.0	90.3	96.6	94.6
17	97.8	100.0	99.8	100.0	88.8	68.0	53.1	58.1	71.7	90.5	96.6	94.6
18	97.9	100.0	99.8	100.0	88.8	66.3	53.1	58.1	72.1	90.6	98.3	94.7
19	98.0	100.0	99.8	100.0	88.7	64.2	53.1	58.1	72.2	90.8	100.0	94.8
20	98.0	100.0	99.8	100.0	88.7	62.9	53.1	58.1	72.4	91.0	100.0	94.9
21	98.1	100.0	99.8	100.0	87.9	61.9	53.1	58.3	73.8	91.1	100.0	95.0
22	98.2	100.0	99.8	100.0	86.7	61.2	53.2	58.8	75.9	91.1	100.0	95.1
23	98.2	100.0	99.8	100.0	85.8	60.6	57.9	61.0	77.6	91.1	100.0	95.2
24	98.3	100.0	99.8	100.0	85.2	59.9	63.0	63.6	78.6	91.2	100.0	95.3
25	98.3	100.0	99.8	100.0	84.8	58.2	63.7	65.2	78.6	91.3	100.0	95.3
26	98.3	100.0	99.8	100.0	84.5	56.9	64.2	66.0	78.6	91.4	99.9	95.4
27	98.4	100.0	99.8	100.0	84.2	56.9	65.3	66.1	78.6	91.5	99.9	95.5
28	98.4	100.0	99.8	100.0	83.8	56.8	66.4	66.2	78.6	91.6	99.8	95.5
29	98.5		99.8	100.0	83.3	56.6	67.2	66.2	78.6	91.7	99.8	95.5
30	98.5		99.8	100.0	82.4	56.4	67.8	66.3	78.6	91.7	99.8	95.5
31	98.6		99.7		81.4		68.1	66.3		91.7		95.5
최저	96.4	98.6	99.7	99.8	81.4	56.4	53.1	58.1	66.3	78.7	91.7	94.5
최고	98.6	100.0	100.0	100.0	100.0	80.8	68.1	68.1	78.6	91.7	100.0	99.8
평균	97.6	99.7	99.9	99.9	90.9	67.8	57.0	62.9	71.9	88.6	96.0	96.1

금평 저수지 (4521010062) 저수율 그래프



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

726. 금평 저수지(4521010062) 저수위 연표 (전북본부 동진지사)

2019 수문조사연보 (Annual Hydrological Report, 2019yr)

한국농어촌공사(KRC)

위치 :전라북도 김제시 금산면 쌍용리 1-1

주수원, 유역면적:2571ha, 수혜면적:1000.3ha, 총(유효)저수량:5267.4(5251.9)천㎥, 만수위:52.70EL.m, 사수위:39.20EL.m, 단위:m

Month 월 / Date 일	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	52.38	52.56	52.70	52.68	52.70 *	50.97 *	48.66 *	49.81	49.63	50.79	51.95	52.69
2	52.38	52.57	52.69	52.68	52.70 *	50.92 *	48.65 *	49.81	49.64	50.83 *	51.95	52.69
3	52.38	52.57	52.69	52.68	52.69	50.85	48.63	49.81	49.65	51.00 *	51.95	52.69
4	52.38	52.57	52.69	52.68	52.69	50.65	48.57 *	49.76 *	49.67	51.21	51.96	52.69
5	52.38	52.58	52.69	52.68	52.69	50.47	48.50	49.65	49.69	51.34 *	51.96	52.69
6	52.39	52.65 *	52.69	52.68	52.63 *	50.41 *	48.46	49.50	49.72	51.45 *	51.96	52.68
7	52.39	52.71	52.69	52.68	52.53	50.39	48.43 *	49.37	49.75	51.53	51.97	52.68
8	52.40	52.71	52.69	52.68	52.46 *	50.39	48.41	49.32	49.78	51.57	51.97	52.45 *
9	52.41	52.72	52.69	52.71 *	52.38	50.39	48.40 *	49.29	49.84	51.61	51.98	52.22
10	52.41	52.72	52.69	52.75	52.22 *	50.39	48.39 *	49.25	49.89	51.68	51.99	52.21
11	52.42	52.73	52.69	52.76	52.07	50.30	48.39	49.22 *	49.90	51.74	52.01	52.21
12	52.43	52.73	52.69	52.78	52.00 *	50.15	48.38	49.17	49.90	51.77	52.06	52.21
13	52.44	52.73	52.69	52.78	51.94 *	50.03 *	48.37	49.10	49.90	51.78	52.15	52.21
14	52.45	52.73	52.68	52.76	51.89	49.94	48.37	49.02	49.91	51.80	52.28	52.21
15	52.46	52.73	52.68	52.74	51.81	49.89	48.36	48.92 *	50.04 *	51.81	52.40	52.21
16	52.47	52.74	52.68	52.73	51.74 *	49.86 *	48.36 *	48.85	50.18	51.82	52.50 *	52.21
17	52.48	52.74	52.68	52.72	51.70	49.80	48.36 *	48.85	50.19	51.83	52.59 *	52.22
18	52.49	52.74	52.68	52.71	51.70	49.63	48.35	48.85	50.19	51.85	52.67	52.22
19	52.50	52.74	52.68	52.71	51.69	49.44	48.35	48.85 *	50.20	51.86	52.74	52.22
20	52.51	52.74	52.68	52.70	51.69	49.32 *	48.35	48.85 *	50.21 *	51.89	52.78	52.23
21	52.53	52.74	52.68	52.70	51.65 *	49.22	48.35	48.87 *	50.34 *	51.91	52.79	52.23
22	52.54	52.74	52.68	52.69	51.58 *	49.15 *	48.79 *	48.92	50.53 *	51.92	52.80	52.24
23	52.55	52.74	52.68	52.69	51.50	49.10 *	49.28	49.12 *	50.69 *	51.92	52.80	52.24
24	52.55	52.72	52.68	52.69	51.44 *	49.03	49.36	49.38	50.78 *	51.93	52.75 *	52.25
25	52.55	52.70	52.68	52.70	51.38	48.86	49.41	49.55 *	50.78 *	51.93	52.70	52.26
26	52.55	52.70	52.68	52.70	51.33	48.73	49.49	49.63	50.78 *	51.94	52.70	52.27
27	52.56	52.70	52.68	52.70	51.29	48.71	49.58 *	49.63	50.78	51.94	52.69	52.27
28	52.56	52.70	52.68	52.70	51.25	48.69	49.65	49.63 *	50.78	51.94	52.69	52.28
29	52.56		52.68	52.70	51.21	48.68	49.72	49.63	50.78	51.95	52.69	52.29
30	52.56		52.68	52.70 *	51.12 *	48.67	49.78	49.63	50.78	51.95	52.69	52.30
31	52.56		52.68		51.03		49.81	49.63		51.95		52.32
최저	52.38	52.56	52.68	52.68	51.03	48.67	48.35	48.85	49.63	50.79	51.95	52.21
최고	52.56	52.74	52.70	52.78	52.70	50.97	49.81	49.81	50.78	51.95	52.80	52.69
평균	52.47	52.69	52.68	52.71	51.89	49.77	48.77	49.32	50.16	51.69	52.37	52.35

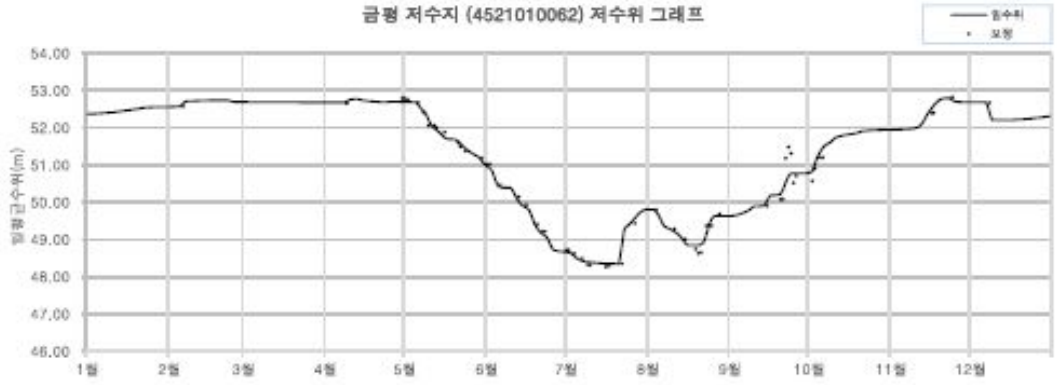
'*' 표시는 품질관리활동을 통해 자료가 수정, 보완되었음을 의미함

비 고 (Remarks)

실자료수 365 일

갈 수 위 (Drought 355 Days)	48.38 m	연평균수위 (Yearly Mean)		51.40 m
저 수 위 (Low 275 Days)	49.90 m	연최저수위 (Yearly Lowest)	(07/21 외 0)	48.35 m
평 수 위 (Normal 185 Days)	51.97 m	연최고수위 (Yearly Highest)	(11/23) (일평균기준)	52.80 m
풍 수 위 (Abundant 95 Days)	52.68 m			

금평 저수지 (4521010062) 저수위 그래프



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

730. 선암 저수지(4521010082) 저수율 연표 (전북본부 동진지사)

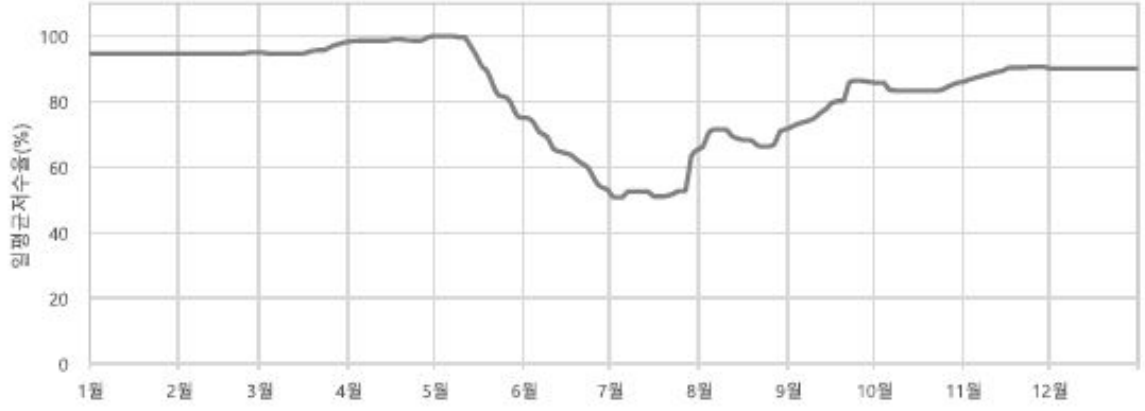
2019 수문조사연보 한국농어촌공사(KRC)

(Annual Hydrological Report, 2019yr) 위치 :전라북도 김제시 금구면 선암리 605

주수원, 유역면적:523ha, 수혜면적:223.6ha, 총(유효)저수량:853.4(853.4)천㎥, 만수위: 48.0EL.m, 사수위: 37.0EL.m, 단위:%

Month / 일 / Date	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	94.7	94.7	94.7	98.6	100.0	70.3	52.6	71.6	73.9	83.5	87.8	90.1
2	94.7	94.7	94.7	98.6	99.8	69.8	52.6	71.6	74.2	83.4	88.0	90.1
3	94.7	94.7	94.7	98.6	99.7	69.1	52.6	71.6	74.6	83.4	88.3	90.1
4	94.7	94.7	94.7	98.6	99.7	67.3	52.6	71.6	75.1	83.4	88.5	90.1
5	94.7	94.7	94.7	98.6	99.7	65.7	52.6	70.8	75.8	83.4	88.8	90.1
6	94.7	94.7	94.7	98.6	98.8	65.1	52.6	69.7	76.6	83.4	89.0	90.1
7	94.7	94.7	94.7	98.6	97.2	64.8	52.6	69.2	77.2	83.4	89.2	90.1
8	94.7	94.7	94.7	98.6	95.9	64.6	52.5	68.8	77.8	83.4	89.3	90.1
9	94.7	94.7	94.7	98.8	94.4	64.4	51.8	68.6	78.8	83.4	89.7	90.1
10	94.7	94.7	94.7	99.0	92.5	64.1	51.1	68.4	79.6	83.3	90.2	90.1
11	94.7	94.7	94.9	99.0	90.9	63.8	51.1	68.3	80.0	83.3	90.4	90.1
12	94.7	94.7	95.2	99.0	90.1	63.2	51.1	68.3	80.2	83.3	90.4	90.1
13	94.7	94.7	95.4	99.0	89.2	62.4	51.1	68.2	80.2	83.3	90.4	90.1
14	94.7	94.7	95.6	98.9	87.3	61.7	51.2	67.5	80.2	83.3	90.4	90.1
15	94.7	94.7	95.7	98.8	85.1	61.1	51.4	66.7	82.9	83.3	90.4	90.1
16	94.7	94.7	95.7	98.7	83.2	60.6	51.7	66.4	85.9	83.3	90.4	90.1
17	94.7	94.7	95.7	98.6	81.9	59.9	52.0	66.3	86.3	83.4	90.5	90.1
18	94.7	94.8	96.0	98.6	81.6	58.5	52.5	66.3	86.4	83.6	90.6	90.1
19	94.7	94.9	96.5	98.6	81.5	56.9	52.8	66.3	86.4	83.9	90.6	90.1
20	94.7	94.9	96.9	98.6	81.2	55.4	52.8	66.5	86.4	84.4	90.6	90.1
21	94.7	94.9	97.3	99.0	79.9	54.3	52.8	67.1	86.3	84.8	90.6	90.1
22	94.7	94.9	97.5	99.5	78.1	53.8	57.6	69.1	86.2	85.2	90.6	90.1
23	94.7	94.9	97.7	99.8	76.3	53.5	63.3	71.0	86.0	85.5	90.6	90.1
24	94.7	94.9	98.0	100.0	75.2	53.1	64.6	71.4	85.9	85.8	90.3	90.1
25	94.7	94.8	98.2	100.0	75.1	51.8	65.3	71.6	85.8	86.0	90.1	90.1
26	94.7	94.7	98.4	100.0	75.1	50.8	65.7	71.9	85.8	86.1	90.1	90.1
27	94.7	94.7	98.5	100.0	75.0	50.8	66.1	72.3	85.8	86.4	90.1	90.1
28	94.7	94.7	98.6	100.0	74.6	50.8	68.2	72.8	85.8	86.8	90.1	90.1
29	94.7		98.6	100.0	73.8	50.8	70.4	73.2	84.7	87.1	90.1	90.1
30	94.7		98.6	100.0	72.4	51.7	71.2	73.5	83.6	87.3	90.1	90.1
31	94.7		98.6		70.9		71.6	73.7		87.5		90.1
최저	94.7	94.7	94.7	98.6	70.9	50.8	51.1	66.3	73.9	83.3	87.8	90.1
최고	94.7	94.9	98.6	100.0	100.0	70.3	71.6	73.7	86.4	87.5	90.6	90.1
평균	94.7	94.8	96.3	99.1	85.7	59.7	56.7	69.7	81.8	84.4	89.9	90.1

선암 저수지 (4521010082) 저수율 그래프



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

730. 선암 저수지(4521010082) 저수위 연표 (전북본부 동진지사)

2019 수문조사연보 한국농어촌공사(KRC)

(Annual Hydrological Report, 2019yr) 위치 :전라북도 김제시 금구면 선암리 605

주수원, 유역면적:523ha, 수혜면적:223.6ha, 총(유효)저수량:853.4(853.4)천㎥, 만수위:48.04EL.m, 사수위:37.00EL.m, 단위:m

Month 월 / Date 일	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	47.72	47.72	47.72	47.95	48.11	46.11	44.87	46.22	46.33	46.95 *	47.30	47.43
2	47.72	47.72	47.72	47.96	48.06	46.08 *	44.87	46.22	46.34	46.95 *	47.31	47.43
3	47.72	47.72	47.72	47.96	48.02	46.03	44.87	46.22	46.38	46.97 *	47.32	47.43
4	47.72	47.72	47.72	47.96	48.02	45.91	44.86	46.20	46.42	47.00	47.34	47.43
5	47.72	47.72	47.72	47.96	48.02	45.79	44.86	46.17	46.46	47.00	47.35	47.43
6	47.72	47.72	47.72	47.96	47.97 *	45.74 *	44.85	46.09	46.50	47.00	47.36	47.43
7	47.72	47.72	47.72	47.96	47.87	45.71 *	44.84	46.02	46.54	47.00	47.37	47.43
8	47.72	47.72	47.72	47.96	47.74	45.70	44.78	46.01	46.60	47.00	47.38	47.43
9	47.72	47.72	47.72	47.97	47.59 *	45.69	44.73	46.00	46.67	47.00	47.40	47.43
10	47.72	47.72	47.72	47.98	47.48	45.69	44.73 *	46.00	46.74	47.00	47.43 *	47.43
11	47.72	47.72	47.73	47.98	47.44	45.68	44.72	45.99	46.78	47.00	47.45	47.43
12	47.72	47.72	47.75	47.98	47.41 *	45.67	44.72	45.98	46.78	47.01	47.45	47.43
13	47.72	47.72	47.76	47.98	47.37	45.60 *	44.72	45.92 *	46.78	47.01	47.45	47.43
14	47.72	47.72	47.76	47.97	47.29 *	45.51	44.73	45.86	46.78	47.01	47.45	47.43
15	47.72	47.72	47.77	47.97	47.17 *	45.47	44.75	45.84	46.96 *	47.01	47.46	47.43
16	47.72	47.72	47.78	47.97	47.06	45.43 *	44.76	45.83	47.16	47.01	47.46	47.43
17	47.72	47.72	47.80	47.96	46.98 *	45.38	44.78	45.82	47.18	47.01	47.46	47.43
18	47.72	47.72	47.82	47.96	46.90	45.28	44.79	45.82	47.20	47.01	47.46	47.43
19	47.72	47.72	47.84	47.96	46.84 *	45.16	44.81	45.82 *	47.21	47.01	47.46	47.43
20	47.72	47.72	47.86	47.96	46.78 *	45.05 *	44.85	45.83	47.21	47.04	47.46	47.43
21	47.72	47.72	47.87	47.98	46.71	44.97	45.17 *	45.91 *	47.20 *	47.09	47.46	47.43
22	47.72	47.72	47.89	48.01	46.61	44.94	45.53	46.06 *	47.18 *	47.12	47.46	47.43
23	47.72	47.72	47.90	48.04	46.51 *	44.91 *	45.62	46.16	47.17	47.14	47.46	47.43
24	47.72	47.72	47.92	48.06	46.45	44.88	45.68	46.19	47.17	47.16	47.45	47.43
25	47.72	47.72	47.93	48.09	46.44	44.78	45.75	46.20	47.17	47.18	47.43	47.43
26	47.72	47.72	47.94	48.11	46.44	44.70	45.82	46.22 *	47.16	47.20	47.43	47.43
27	47.72	47.72	47.95	48.13	46.43	44.70	45.95 *	46.25	47.16	47.22 *	47.43	47.43
28	47.72	47.72	47.95	48.14	46.40	44.70	46.07	46.29	47.15	47.24	47.43	47.43
29	47.72		47.95	48.14	46.35	44.70	46.12	46.32	47.05 *	47.25	47.43	47.43
30	47.72		47.95	48.13	46.25	44.79 *	46.16	46.33	46.95	47.27	47.43	47.43
31	47.72		47.95		46.15		46.20	46.33		47.28		47.43
최저	47.72	47.72	47.72	47.95	46.15	44.70	44.72	45.82	46.33	46.95	47.30	47.43
최고	47.72	47.72	47.95	48.14	48.11	46.11	46.20	46.33	47.21	47.28	47.46	47.43
평균	47.72	47.72	47.82	48.00	47.12	45.36	45.16	46.07	46.88	47.07	47.42	47.43

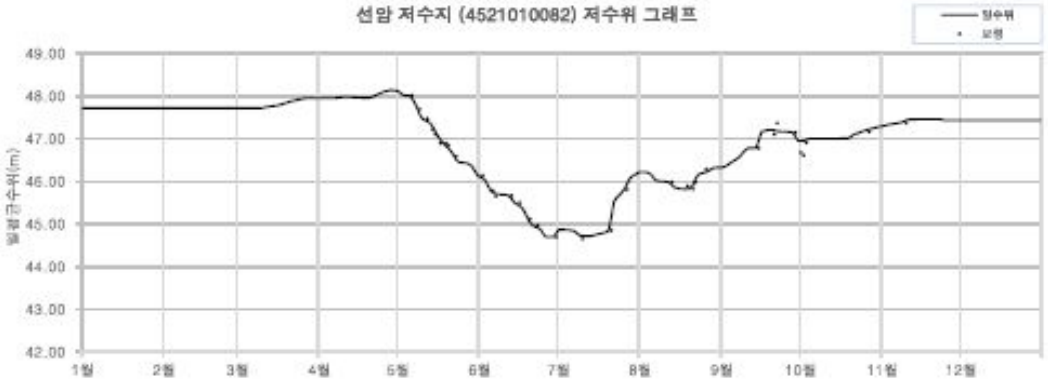
'*' 표시는 품질관리활동을 통해 자료가 수정, 보완되었음을 의미함

비 고 (Remarks)

실자료수 365 일

갈 수 위 (Drought 355 Days)	44.73 m	연평균수위 (Yearly Mean)	46.98 m
저 수 위 (Low 275 Days)	46.25 m	연최저수위 (Yearly Lowest) (06/26 외 3)	44.70 m
평 수 위 (Normal 185 Days)	47.38 m	연최고수위 (Yearly Highest) (04/28) (일평균기준)	48.14 m
풍 수 위 (Abundant 95 Days)	47.72 m		

선암 저수지 (4521010082) 저수위 그래프



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

731. 대화 저수지(4521010090) 저수율 연표 (전북본부 동진지사)

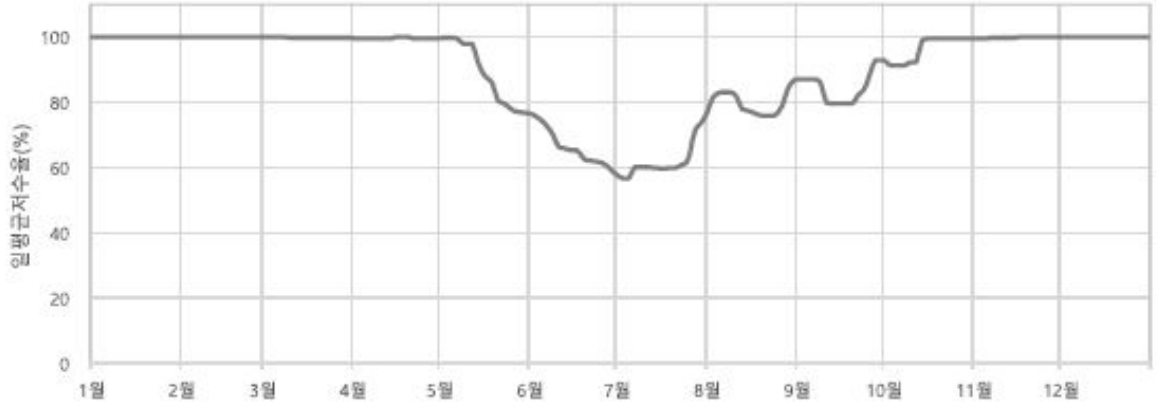
2019 수문조사연보 한국농어촌공사(KRC)

(Annual Hydrological Report, 2019yr) 위치 :전라북도 김제시 금구면 산동리 산61-2유

주수원, 유역면적:1840ha, 수혜면적:807.8ha, 총(유효)저수량:2721.1(2403.8)천㎥, 만수위: 34.8EL.m, 사수위: 29.3EL.m, 단위:%

Month 월 / 일 Date	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	100.0	100.0	100.0	99.5	99.5	72.5	60.1	83.1	87.1	91.3	99.8	100.0
2	100.0	100.0	100.0	99.5	98.6	71.3	60.1	83.1	86.8	91.3	99.8	100.0
3	100.0	100.0	99.9	99.5	97.9	69.9	60.1	83.1	86.2	91.8	99.8	100.0
4	100.0	100.0	99.8	99.5	97.9	67.7	60.1	82.8	83.0	92.2	99.8	100.0
5	100.0	100.0	99.8	99.5	97.9	66.2	60.1	82.0	80.0	92.2	99.8	100.0
6	100.0	100.0	99.8	99.5	97.9	66.0	60.1	79.8	79.7	92.2	99.8	100.0
7	100.0	100.0	99.8	99.5	95.7	65.9	60.0	77.9	79.6	95.4	99.8	100.0
8	100.0	100.0	99.8	99.5	92.4	65.5	59.9	77.6	79.6	98.9	99.8	100.0
9	100.0	100.0	99.8	99.8	90.3	65.3	59.8	77.4	79.6	99.3	99.8	100.0
10	100.0	100.0	99.8	100.0	88.6	65.3	59.7	77.1	79.6	99.5	99.9	100.0
11	100.0	100.0	99.8	100.0	87.6	65.3	59.7	76.8	79.6	99.5	100.0	100.0
12	100.0	100.0	99.8	100.0	86.9	64.6	59.8	76.4	79.6	99.5	100.0	100.0
13	100.0	100.0	99.8	100.0	85.8	63.3	59.9	76.1	79.6	99.5	100.0	100.0
14	100.0	100.0	99.8	100.0	82.9	62.4	59.9	75.9	79.6	99.5	100.0	100.0
15	100.0	100.0	99.8	99.8	80.4	62.2	59.9	75.9	80.7	99.5	100.0	100.0
16	100.0	100.0	99.8	99.5	80.0	62.1	60.2	75.9	82.2	99.5	100.0	100.0
17	100.0	100.0	99.8	99.5	79.6	62.0	60.7	75.9	83.0	99.5	100.0	100.0
18	100.0	100.0	99.8	99.5	79.0	61.8	61.1	75.9	83.8	99.5	100.0	100.0
19	100.0	100.0	99.8	99.5	78.3	61.7	61.6	76.4	85.8	99.5	100.0	100.0
20	100.0	100.0	99.8	99.5	77.7	61.4	64.3	77.6	88.4	99.5	100.0	100.0
21	100.0	100.0	99.8	99.5	77.2	60.9	68.7	79.2	91.2	99.5	100.0	100.0
22	100.0	100.0	99.8	99.5	77.0	60.1	71.8	82.0	92.9	99.5	100.0	100.0
23	100.0	100.0	99.8	99.5	76.9	59.3	72.9	84.6	92.9	99.5	100.0	100.0
24	100.0	100.0	99.8	99.5	76.8	58.4	73.8	85.8	92.9	99.5	100.0	100.0
25	100.0	100.0	99.8	99.7	76.7	57.7	75.1	86.8	92.9	99.5	100.0	100.0
26	100.0	100.0	99.7	99.8	76.6	57.0	76.8	87.1	92.1	99.5	100.0	100.0
27	100.0	100.0	99.5	99.8	76.2	56.7	79.4	87.1	91.3	99.5	100.0	100.0
28	100.0	100.0	99.5	99.8	75.7	56.7	81.5	87.1	91.3	99.5	100.0	100.0
29	100.0		99.5	99.8	75.1	56.7	82.3	87.1	91.3	99.5	100.0	100.0
30	100.0		99.5	99.7	74.4	58.4	82.9	87.1	91.3	99.5	100.0	100.0
31	100.0		99.5		73.5		83.1	87.1		99.7		100.0
최저	100.0	100.0	99.5	99.5	73.5	56.7	59.7	75.9	79.6	91.3	99.8	100.0
최고	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	72.5	83.1	87.1	92.9	99.7	100.0	100.0
평균	100.0	100.0	99.8	99.7	84.2	62.8	66.3	80.9	85.5	97.9	99.9	100.0

대화 저수지 (4521010090) 저수율 그래프



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

731. 대화 저수지(4521010090) 저수위 연표 (전북본부 동진지사)

2019 수문조사연보 (Annual Hydrological Report, 2019yr)

한국농어촌공사(KRC)

위치 :전라북도 김제시 금구면 산동리 산61-2유

추수원, 유역면적:1840ha, 수혜면적:807.8ha, 총(유효)저수량:2721.1(2403.8)천㎥, 만수위:34.84EL.m, 사수위:29.34EL.m, 단위:m

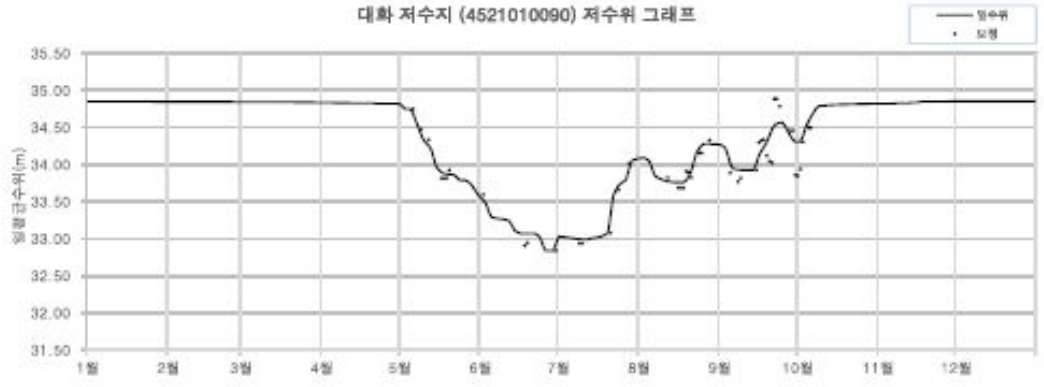
Month 월 / Date 일	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	34.85	34.85	34.85	34.84	34.82	33.56	33.03	34.08	34.27	34.31 *	34.82	34.85
2	34.85	34.85	34.85	34.84	34.78	33.53 *	33.03	34.09	34.26	34.31 *	34.82	34.85
3	34.85	34.85	34.85	34.84	34.75	33.48	33.03	34.09	34.23	34.39 *	34.82	34.85
4	34.85	34.85	34.85	34.84	34.75	33.38	33.02	34.07	34.15	34.50	34.82	34.85
5	34.85	34.85	34.85	34.84	34.75	33.30	33.02	34.04	34.02 *	34.58 *	34.82	34.85
6	34.85	34.85	34.85	34.83	34.70 *	33.29	33.01	33.94	33.95	34.64 *	34.82	34.85
7	34.85	34.85	34.84	34.83	34.60	33.28	33.00	33.85	33.94	34.70	34.83	34.85
8	34.85	34.85	34.84	34.83	34.51	33.27	33.00	33.83	33.93 *	34.76	34.83	34.85
9	34.85	34.85	34.84	34.83	34.42 *	33.27	32.99 *	33.81	33.93 *	34.79	34.83	34.85
10	34.85	34.85	34.84	34.83	34.34	33.26	32.99 *	33.80	33.93	34.79	34.83	34.85
11	34.85	34.85	34.84	34.83	34.30	33.25	32.99	33.79	33.93	34.80	34.83	34.85
12	34.85	34.85	34.84	34.83	34.26 *	33.24	32.99	33.78 *	33.93	34.80	34.83	34.85
13	34.85	34.85	34.84	34.83	34.21	33.18	33.00	33.77	33.93	34.80	34.83	34.85
14	34.85	34.85	34.84	34.83	34.09	33.12	33.01	33.76	33.93	34.80	34.84	34.85
15	34.85	34.85	34.84	34.83	33.97	33.09	33.01	33.76	34.01 *	34.81	34.84	34.85
16	34.85	34.85	34.84	34.83	33.93	33.08	33.02	33.76 *	34.12 *	34.81	34.84	34.85
17	34.85	34.85	34.84	34.83	33.90 *	33.07	33.03	33.76 *	34.18 *	34.81	34.85	34.85
18	34.85	34.85	34.84	34.83	33.88 *	33.07 *	33.04	33.76 *	34.24 *	34.81	34.85	34.85
19	34.85	34.85	34.84	34.83	33.87 *	33.07 *	33.06	33.78 *	34.30 *	34.81	34.85	34.85
20	34.85	34.85	34.84	34.83	33.87 *	33.07	33.08	33.84 *	34.38 *	34.81	34.85	34.85
21	34.85	34.85	34.84	34.83	33.87	33.07	33.31 *	33.91 *	34.48 *	34.82	34.85	34.85
22	34.85	34.85	34.84	34.83	33.86	33.07	33.57	34.04	34.53 *	34.82	34.85	34.85
23	34.85	34.85	34.84	34.83	33.82	33.05	33.65	34.16	34.55 *	34.82	34.85	34.85
24	34.85	34.85	34.84	34.82	33.79	33.01	33.71 *	34.22 *	34.56 *	34.82	34.85	34.85
25	34.85	34.85	34.84	34.82	33.79	32.91	33.75	34.26 *	34.57	34.82	34.85	34.85
26	34.85	34.85	34.84	34.82	33.79	32.84	33.77	34.28	34.53	34.82	34.85	34.85
27	34.85	34.85	34.84	34.82	33.78	32.84	33.80	34.28	34.46	34.82	34.85	34.85
28	34.85	34.85	34.84	34.82	33.75	32.84	33.93 *	34.28 *	34.40 *	34.82	34.85	34.85
29	34.85		34.84	34.82	33.71	32.84	34.05	34.28	34.34 *	34.82	34.85	34.85
30	34.85		34.84	34.82	33.65	32.94 *	34.07	34.28	34.31 *	34.82	34.85	34.85
31	34.85		34.84		33.60		34.08	34.27		34.82		34.86
최저	34.85	34.85	34.84	34.82	33.60	32.84	32.99	33.76	33.93	34.31	34.82	34.85
최고	34.85	34.85	34.85	34.84	34.82	33.56	34.08	34.28	34.57	34.82	34.85	34.86
평균	34.85	34.85	34.84	34.83	34.13	33.14	33.29	33.99	34.21	34.74	34.84	34.85

'*' 표시는 품질관리활동을 통해 자료가 수정, 보완되었음을 의미함

비 고 (Remarks)

실자료수 365 일

갈 수 위 (Drought 355 Days)	32.99 m	연평균수위 (Yearly Mean)	34.38 m
저 수 위 (Low 275 Days)	33.93 m	연최저수위 (Yearly Lowest) (06/26 외 3)	32.84 m
평 수 위 (Normal 185 Days)	34.82 m	연최고수위 (Yearly Highest) (12/31) (일평균기준)	34.86 m
풍 수 위 (Abundant 95 Days)	34.85 m		



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

733. 당월 저수지(4521010127) 저수율 연표 (전북본부 동진지사)

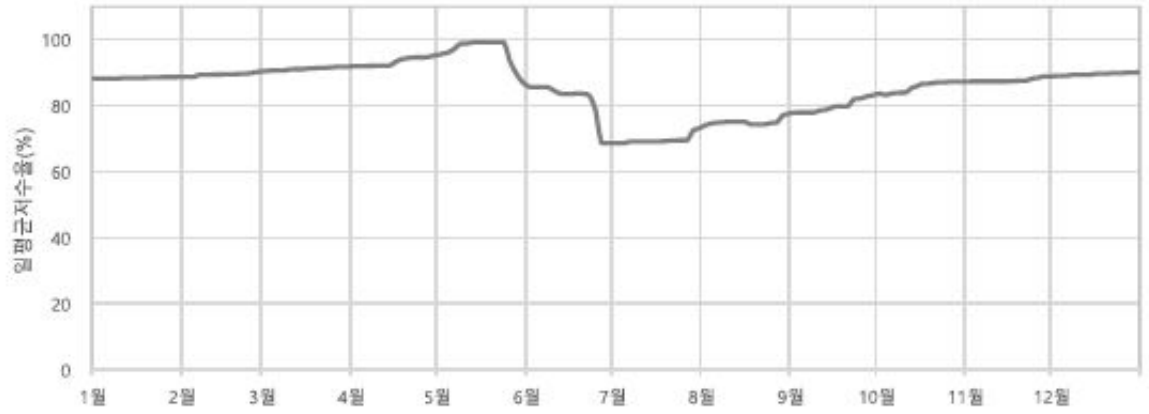
2019 수문조사연보 한국농어촌공사(KRC)

(Annual Hydrological Report, 2019yr) 위치 :전라북도 김제시 금구면 월전리 산 57-1

보조수원, 유역면적:238ha, 수혜면적:0ha, 총(유효)저수량:1398.7(1340.9)천㎥, 만수위: 96.0EL.m, 사수위: 78.0EL.m, 단위:%

Month 월 / Date 일	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	88.2	88.7	90.6	92.0	97.3	85.6	69.1	74.8	77.9	83.7	87.3	89.2
2	88.2	88.7	90.6	92.0	98.2	85.6	69.1	74.9	77.9	83.8	87.3	89.3
3	88.2	88.7	90.7	92.0	98.8	85.3	69.1	75.0	77.9	83.9	87.3	89.3
4	88.2	88.7	90.9	92.0	98.8	84.8	69.1	75.1	78.2	83.9	87.3	89.3
5	88.2	88.7	91.0	92.1	98.8	84.3	69.1	75.1	78.5	83.9	87.3	89.3
6	88.2	89.0	91.0	92.1	98.9	83.8	69.2	75.1	78.6	84.5	87.3	89.3
7	88.2	89.3	91.0	92.1	99.1	83.6	69.2	75.1	78.7	85.3	87.3	89.3
8	88.2	89.3	91.0	92.1	99.2	83.5	69.2	75.1	79.0	85.6	87.3	89.3
9	88.2	89.3	91.0	92.4	99.2	83.5	69.2	75.1	79.3	85.9	87.3	89.5
10	88.3	89.3	91.1	93.0	99.2	83.5	69.2	75.1	79.6	86.3	87.3	89.6
11	88.3	89.4	91.2	93.5	99.2	83.5	69.2	74.7	79.8	86.6	87.4	89.6
12	88.3	89.5	91.3	93.9	99.2	83.6	69.2	74.3	79.8	86.6	87.4	89.6
13	88.3	89.5	91.3	94.1	99.2	83.6	69.2	74.3	79.8	86.6	87.5	89.6
14	88.3	89.5	91.3	94.3	99.2	83.6	69.3	74.3	79.8	86.7	87.5	89.6
15	88.3	89.6	91.4	94.4	99.2	83.6	69.3	74.3	79.8	86.9	87.5	89.7
16	88.3	89.6	91.4	94.5	99.2	83.5	69.4	74.3	80.9	87.0	87.5	89.8
17	88.3	89.7	91.5	94.6	99.2	82.8	69.5	74.3	82.0	87.1	87.8	89.8
18	88.4	89.7	91.5	94.6	99.2	81.0	69.5	74.5	82.0	87.1	88.2	89.8
19	88.4	89.8	91.6	94.6	97.0	78.6	69.5	74.7	82.1	87.1	88.3	89.8
20	88.5	90.0	91.7	94.6	93.7	73.0	69.5	74.8	82.3	87.2	88.4	89.9
21	88.5	90.2	91.7	94.7	91.8	68.7	69.5	74.8	82.6	87.2	88.6	89.9
22	88.5	90.3	91.7	94.8	90.3	68.6	70.9	75.8	82.9	87.2	88.8	90.0
23	88.5	90.4	91.7	95.0	88.8	68.6	72.6	76.9	83.0	87.2	88.8	90.0
24	88.5	90.4	91.7	95.2	87.6	68.6	72.9	77.3	83.2	87.2	88.9	90.0
25	88.6	90.5	91.8	95.3	86.7	68.6	73.1	77.5	83.4	87.2	88.9	90.1
26	88.6	90.6	91.9	95.5	86.0	68.6	73.5	77.7	83.6	87.2	89.0	90.1
27	88.6	90.6	91.9	95.7	85.7	68.6	74.0	77.8	83.4	87.3	89.0	90.1
28	88.6	90.6	91.9	95.9	85.6	68.6	74.3	77.9	83.2	87.3	89.0	90.1
29	88.6		91.9	96.2	85.6	68.6	74.5	77.9	83.4	87.3	89.0	90.1
30	88.6		91.9	96.7	85.6	68.8	74.7	77.9	83.6	87.3	89.0	90.1
31	88.7		92.0		85.6		74.8	77.9		87.3		90.1
최저	88.2	88.7	90.6	92.0	85.6	68.6	69.1	74.3	77.9	83.7	87.3	89.2
최고	88.7	90.6	92.0	96.7	99.2	85.6	74.8	77.9	83.6	87.3	89.0	90.1
평균	88.4	89.6	91.4	94.0	94.6	78.2	70.6	75.6	80.9	86.3	88.0	89.7

당월 저수지 (4521010127) 저수율 그래프



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

733. 당월 저수지(4521010127) 저수위 연표 (전북본부 동진지사)

2019 수문조사연보 (Annual Hydrological Report, 2019yr)

한국농어촌공사(KRC)

위치 :전라북도 김제시 금구면 월전리 산 57-1

보조수원, 유역면적:238ha, 수혜면적:0ha, 총(유효)저수량:1398.7(1340.9)천㎥, 만수위:96.00EL.m, 사수위:78.00EL.m, 단위:m

Month 월 / 일 Date	1월 Jan.	2월 Feb.	3월 Mar.	4월 Apr.	5월 May	6월 Jun.	7월 Jul.	8월 Aug.	9월 Sep.	10월 Oct.	11월 Nov.	12월 Dec.
1	94.75	94.79	95.02	95.15	95.72	94.47	92.58	93.25	93.60	94.26 *	94.66	94.85
2	94.75	94.80	95.03	95.15	95.81	94.47	92.58	93.26	93.61	94.27 *	94.66	94.87
3	94.75	94.80	95.03	95.15	95.87	94.44	92.59	93.27	93.61	94.27 *	94.66	94.88
4	94.75	94.81	95.04	95.15	95.87	94.38	92.59	93.28	93.64	94.27	94.66	94.88
5	94.75	94.81	95.04	95.16	95.87	94.31	92.59	93.28	93.68	94.28	94.66	94.89
6	94.75	94.84	95.04	95.16	95.89	94.27	92.60	93.28	93.70	94.35 *	94.66	94.90
7	94.75	94.88	95.05	95.16	95.91	94.26	92.60	93.29	93.73	94.44	94.67	94.90
8	94.75	94.89	95.05	95.17	95.91	94.26	92.60	93.29	93.75	94.49	94.67	94.91
9	94.75	94.90	95.06	95.21	95.91	94.26	92.60	93.29 *	93.77	94.52	94.67	94.91
10	94.75	94.90	95.06	95.27	95.92	94.26	92.60	93.29 *	93.81	94.55	94.67	94.92
11	94.75	94.91	95.06	95.32	95.92	94.26	92.60	93.20 *	93.83	94.57	94.67	94.92
12	94.75	94.91	95.07	95.36	95.92	94.26	92.60	93.11	93.83	94.58	94.67	94.93
13	94.75	94.91	95.07	95.38	95.92	94.25	92.60	93.11	93.83	94.59	94.67	94.93
14	94.75	94.92	95.08	95.40	95.92	94.25	92.60	93.11	93.83	94.60	94.67	94.94
15	94.75	94.92	95.08	95.41	95.92	94.25	92.60	93.14	93.95 *	94.60	94.68	94.94
16	94.75	94.92	95.09	95.42	95.92	94.25	92.60	93.19	94.08	94.61	94.68	94.94
17	94.75	94.93	95.10	95.43	95.92	94.24	92.61	93.21	94.09	94.62	94.72	94.95
18	94.76	94.93	95.10	95.43	95.92	94.06 *	92.61	93.23	94.09	94.62	94.76	94.95
19	94.76	94.94	95.11	95.44	95.69 *	93.69	92.61	93.24	94.09	94.63	94.77	94.95
20	94.76	94.95	95.12	95.44	95.34	93.02 *	92.62	93.24	94.10	94.64	94.78	94.96
21	94.76	94.97	95.13	95.45	95.14	92.53	92.78 *	93.25	94.13 *	94.65	94.80	94.96
22	94.76	94.98	95.13	95.46	94.98	92.52	92.96	93.36	94.17 *	94.65	94.82	94.96
23	94.77	94.99	95.14	95.48	94.82	92.52	93.01	93.50	94.20 *	94.65	94.82	94.96
24	94.77	94.99	95.14	95.50	94.69	92.52	93.05	93.54	94.23	94.66	94.83	94.96
25	94.77	95.00	95.14	95.51	94.59 *	92.51	93.06	93.58 *	94.25 *	94.66	94.83	94.97
26	94.77	95.01	95.14	95.52	94.51 *	92.51 *	93.06	93.59	94.26	94.66	94.83	94.97
27	94.78	95.01	95.14	95.53	94.48	92.51	93.06	93.59	94.26	94.66	94.83	94.97
28	94.78	95.02	95.15	95.56	94.48	92.51	93.14 *	93.60	94.26	94.66	94.83	94.97
29	94.78		95.15	95.60	94.48	92.51	93.22	93.60	94.26	94.66	94.84	94.97
30	94.79		95.15	95.65 *	94.48	92.54	93.23	93.60	94.26	94.66	94.84	94.97
31	94.79		95.15		94.47		93.24	93.60		94.66		94.97
최저	94.75	94.79	95.02	95.15	94.47	92.51	92.58	93.11	93.60	94.26	94.66	94.85
최고	94.79	95.02	95.15	95.65	95.92	94.47	93.24	93.60	94.26	94.66	94.84	94.97
평균	94.76	94.92	95.09	95.37	95.43	93.64	92.77	93.33	93.96	94.55	94.73	94.93

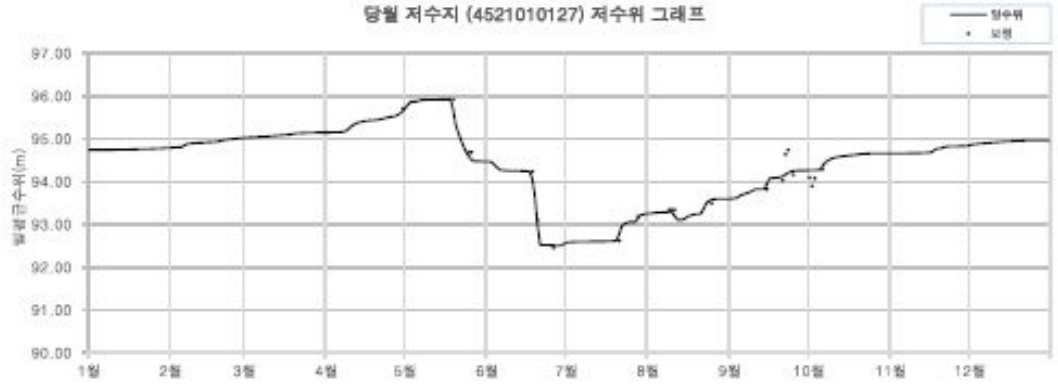
'*' 표시는 품질관리활동을 통해 자료가 수정, 보완되었음을 의미함

비 고 (Remarks)

실자료수 365 일

갈 수 위 (Drought 355 Days)	92.54 m	연평균수위 (Yearly Mean)		94.45 m
저 수 위 (Low 275 Days)	94.06 m	연최저수위 (Yearly Lowest)	(06/29 외 0)	92.51 m
평 수 위 (Normal 185 Days)	94.75 m	연최고수위 (Yearly Highest)	(05/18) (일평균기준)	95.92 m
풍 수 위 (Abundant 95 Days)	94.97 m			

당월 저수지 (4521010127) 저수위 그래프



특이사항 (Exceptionalness)	자동수위측정기

```
"""
Penman-Monteith Equation V.1.0
Build by Hwang Jun Shik
Penman-Monteith Equation (FAO 56 Method)
Reference : Step by Step calculation of the Penman-Monteith Evapotranspiration (FAO-56 Method)
Definition of input parameters
    1. daily max temperature (t_max, °C)
    2. daily min temperature (t_min, °C)
    3. daily max relative humidity (rh_max, %)
    4. daily min relative humidity (rh_min, %)
    5. actual hours of sunshine (sun_hour, hr)
    6. wind speed measured at 10 m height (u_h, m/s)
    7. station elevation (station_EL, EL.m)
    8. station height (h, m)
    9. analysis days (j, days : ex 187 days (Month 7 day 6))
    10. latitude (You must be converted 50°48'00" value to 50.80)
    from 1 to 6 list type value and from 7 to 10 vector type value
"""
import numpy as np


class PenmanMonteith:
    def __init__(self, station_height, station_el, latitude, ea_method):
        self.station_height = station_height
        self.station_el = station_el
        self.latitude = latitude
        self.ea_method = ea_method
        self.a = 0.23  # albedo

    def penman_monteith(self, tmax, tmin, wind_speed, rh_max, rh_min, sun_hour, j):
        # daily mean temp (t_mean, °C)
        """
        Step 1. Mean daily temperature (T_mean) (if mean daily temperature data was acquired,
don't use this function)
        :param tmax: daily max temperature
        :param tmin: daily min temperature
        :return: daily mean temp (t_mean)
        """
```

```
        t_mean = (tmax + tmin) / 2

        # Atmospheric Pressure (Atmo_P: kPa)
        """
        Calculate atmospheric pressure in kPa at a particular elevation
        h_el : elevation above sea level (m)
        :param h_el: elevation above sea level (m)
        :return: Atmospheric Pressure (Atmo_P)
        """
        atm_pressur = 101.3 * ((293 - 0.0065 * self.station_el) / 293) ** 5.26

        # wind speed 2 m above the ground surface (m/s)
        """
        This function is used to adjust wind speed measured at a height other than 2 m
        :param u_h: measured wind speed 2 m above the ground surface (m/s)
        :param h: height of the measurement above the ground surface (m)
        :return: u_2, wind speed 2 m above the ground surface (m/s)
        """
        u_2 = (wind_speed * 4.87) / np.log(67.8 * self.station_height - 5.42)

        # Slope of saturation vapor pressure curve (Delt, unit; kPa/°C)
        """
        For the calculation of evapotranspiration, the slope of the relationship between saturation vapor pressure and
        temperature, Δ(Delt), is required
        :param t_mean: step 1 return value (Step 1)
        :return: Slope of saturation vapor pressure curve (Delt, unit; kPa/°C)
        """
        delt = (4098 * (0.6108 * np.exp((17.27 * t_mean) / (t_mean + 237.3)))) / (t_mean + 237.3) ** 2

        # Psychrometric constant(g: kPa/°C)
        """
        :param atmo_p: Atmospheric Pressure
        :return: Psychrometric constant (Psy_gamma : kPa/°C)
        """
        psy_const = 0.000665 * atm_pressur
```

```
        # delta_term
        """
        in formula delt (slope  of saturation vapor curve (Step 4)), psy_gamma (Psychrometric constant, Step 6), u_2 (wind
        speed 2m above the groun surface (m/s, Step 3)
        :param t_mean: step 1 return value (Step 1)
        :param atmo_p: Atmospheric Pressure
        :param u_2: wind speed 2 m above the ground surface (m/s) (Step 3)
        :return: Auxiliary calculation fo radiation term (Delta Term : DT)
        """
        dt = delt / (delt + psy_const * (1 + 0.34 * u_2))

        # psy term
        """
        :param delt: slope  of saturation vapor curve (step 4)
        :param psy_gamma: Psychrometric constant (step 6)
        :param u_2: wind speed 2 m above the ground surface (m/s) (step 3)
        :return: Psi Term(PT) (Auxiliary calculation for wind term
        """
        pt = psy_const / (delt + psy_const * (1 + 0.34 * u_2))

        # temp term
        """
        :param t_mean: Mean daily temperature (step 1)
        :param u_2: wind speed 2 m above the ground surface (m/s) (step 3)
        :return: Temperature Term
        """
        tp = (900 / (t_mean + 273)) * u_2

        # Mean saturation vapour pressure (e_s), e_tmax, e_tmin (kPa)
        """
        This function using T_max and T_mean and then calculate the mean saturation vapor pressure
        units of mean saturation vapour pressure is kPa
        :param tmax: daily max temperature
        :param tmin: daily min temperature
        :return: e_tmax, e_tmin, e_s (ex: es[0] = e_tmax, es[1] = e_tmin, es[2] = e_s
        """
```

```
        e_tmax = 0.6108 * np.exp((17.27 * tmax) / (tmax + 237.3))
        e_tmin = 0.6108 * np.exp((17.27 * tmin) / (tmin + 237.3))
        e_s = (e_tmax + e_tmin) / 2

        # actual_vapor_pressure (e_a), (kPa)
        """
        Actual vapor pressure (ea) derived from relative humidity. Depending on the availability of the humidity
        data, different equation should be used.(RH = Relative Humidity -> this is the observed data on the weather station
        and refer to humidity
        :param cm: option : 1 option = When using equipment where errors in estimating RHmin can be large, or
        when RH data integrity are in doubt, use only RHmax, 2 option =  In the absence of RHmax and RHmin
        3 option = using rh_max and rh_min, option 4 = the air is nearly saturated with water vapor and the relative
        humidity is near 100%, in other words, dewpoint temperature (Tdew) is near the daily minimum temperature (Tmin).
        If Tmin is used to represent Tdew
        :param tmax: daily max temperature
        :param tmin: daily min temperature
        :param rh_max: max relative humidity
        :param rh_min: min relative humidity
        :return: actual vapor pressure
        """
        e_a = 0
        if self.ea_method == 1:
            e_a = e_tmin * (rh_max / 100)
        elif self.ea_method == 2:
            e_a = (rh_min / 100) * (e_tmin + e_tmax / 2)  # here rh_min => rh_mean (daily mean relative humidity)
        elif self.ea_method == 3:
            e_a = (e_tmin * (rh_max / 100) + e_tmax * (rh_min / 100)) / 2
        elif self.ea_method == 4:
            e_a = 0.6108 * np.exp((17.27 * tmin) / (tmin + 237.3))

        # The inverse relative distance Earth - sum(d_r) and solar declination (delta)
```

```
            d_r = 1 + 0.033 * np.cos(2 * np.pi * j / 365)
        delta = 0.409 * np.sin((2 * np.pi * j / 365) - 1.39)
        phi = np.pi / 180 * self.latitude
        omega_s = np.arccos(-np.tan(phi) * np.tan(delta))

        # Extraterrestrial radiation(r_a), (MJ/m^2 d)
        """
        Extraterrestrial radiation(r_a)
        The extraterrestrial radiation, Ra, for each day of the year and for different latitudes can be estimated from
        the solar constant, the solar declination and the time of the year by
        r_a : extraterrestrial radiation (MJ/m2d)
        g_sc : solar constant = 0.0820 (MJ/m2 min)
        d_r : inverse relative distance Earth-Sun (step 12)
        omega_s : sunset hour angle, radian (step 14)
        phi : latitude, radian (step 13)

        ##########################################################################################################
        :param jd: number of the day in the year between 1 (1 January) and 365 or 366 (31 December)
        :param decimal_deg: latitude (degree min second value convert to degree ex: 45degree 6min 7second =>
        input value: 45.1019(decimal_deg)
        :return: Ra (Extraterrestrial radiation)
        """
        ra = (24 * 60 / np.pi) * 0.0820 * d_r * ((omega_s * np.sin(phi) * np.sin(delta)) +
                                                 (np.cos(phi) * np.cos(delta) * np.sin(omega_s)))

        # Clear sky solar radiation(rso), (MJ/m^2 d)
        rso = (0.75 + 2 * 10**-5 * self.station_height) * ra

        # solar_shortwave_radiation(rs), (MJ/m^2 d)
        daylight_hour = 24 * omega_s / np.pi
        rs = (0.25 + 0.5 * sun_hour / daylight_hour) * ra

        # Net solar or net shortwave radiation (rns), (MJ/m^2 d)
        rns = (1 - self.a) * rs
```

```
        # Net outgoing long wave solar radiaiton (rnl), (MJ/m^2 d)
        sigma = 4.903 * 10 ** -9  # Stefan-Boltzmann constant (4.093 * 10**-9 MJ/k^4m^2day)
        rnl = sigma * (((tmax + 273.16)**4 + (tmin + 273.16)**4) / 2) * (0.34 - 0.14 * np.sqrt(e_a))
* (1.35 * rs / rso

         - 0.35)
        # calculate net radiation(Rn), to express the net radiation(Rn) in equivalent of
evaporation((MJ/m^2 d)
        rn = rns - rnl
        rng = 0.408 * rn
        etrad = dt * rng
        etwind = pt * tp * (e_s - e_a)
        eto = etwind + etrad

        # ========================================== Modify Penman eq
==========================================
        mp_tmean = (tmax + tmin) / 2
        tk = mp_tmean + 273.16
        mp_ea = 6.5048 * np.exp(0.0624 * mp_tmean)
        mp_ed = rh_min * mp_ea / 100  # here rh_min = rh_mean
        mpdelta = ((6790.4985 / (tk - 5.0281))) / tk * mp_ea
        mp_r = (0.386 * (1013 - 0.1055 * self.station_el)) / (595 - 0.51 * mp_tmean)
        fu = 0.27 * (1 + 0.74 * wind_speed * 86.4/100)
        weight_w = mpdelta / (mpdelta + mp_r)

        mp_ft = 0.1965 * mp_tmean + 10.816
        mp_fed = 0.34 - 0.044 * np.sqrt(mp_ed)
        mp_fnn = 0.1 + 0.9 * sun_hour / daylight_hour
        mp_rnl = mp_ft * mp_fed * mp_fnn
        mp_ra = 0.408 * ra
        mp_rs = (0.25 + 0.5 * sun_hour / daylight_hour) * mp_ra
        mp_rns = (1 - self.a) * mp_rs
        mp_rn = mp_rns - mp_rnl
        modi_pen_eto = weight_w * mp_rn + (1 - weight_w) * fu * (mp_ea - mp_ed)

        return eto, modi_pen_eto
```

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2020. 6.
발행처 : 한국수자원공사 물관리계획처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3155